

도로안전시설 설치 및 관리 지침

- 제2편 조명시설 -

(2024. 12)



국토교통부

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

지침 개정에 따른 경과조치

본 '도로안전시설 설치 및 관리 지침'의 부분개정 발간시점에서 이미 시행중인 건설공사 및 설계용역은 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.(동 내용은 지침 확정 이후부터 적용)

〈제 목 차 례〉

1. 총 칙	1
1.1 목적	1
1.2 적용 범위	1
1.3 용어의 정의	2
2. 기능 및 조명 요건	6
2.1 기능	6
2.2 조명 요건	6
3. 설치 장소	8
3.1 연속 조명	9
3.2 국부 조명	10
3.3 터널 조명	11
4. 연속 조명	12
4.1 조명기준	12
4.2 조명방식	20
4.3 광원	22
4.4 조명기구	23
4.5 조명기구의 배치와 배열	25
4.6 도로조명의 보수율 산정	28
4.7 설치	31
4.8 도로조명의 운용	36
5. 국부 조명	37
5.1 국부 조명의 목적과 조명 요건	37
5.2 횡단보도의 조명 설치	37
5.3 상충구역의 조명 설치	41
5.4 기타 장소의 조명 설치	44
6. 터널 조명	46
6.1 터널 조명의 목적과 조명요건	46
6.2 터널 조명설계의 일반 원칙	48
6.3 기본부 조명	52
6.4 입구부 조명	54
6.5 출구부 조명	59

6.6 입구부, 기본부, 출구부 기준 결정 유의사항	59
6.7 터널조명의 보수율 산정	60
6.8 기타	61
 7. 유지 관리	 64
7.1 유지보수 관리자의 확인 항목	64
7.2 점검	64
7.3 청소 및 광원의 교체	65
7.4 조명의 측정 및 기록	65
 부 록	 66
부록 1. 조명시설 설치 및 관리 업무 흐름도	66
부록 2. 조명시설 설계 사례	68
부록 3. 측광데이터 파일 표준 포맷 및 조명기구 사양 표준 양식	89
부록 4. 휘도 및 조도의 측정 방법	94
부록 5. 평면교차로에서의 조명배치	99
 참 고 문 헌	 107
 도로안전시설 설치 및 관리지침 연혁	 108

〈표 차례〉

〈표 4.1〉 자동차 교통을 위한 도로 조명의 휘도 기준	12
〈표 4.2〉 보행자를 위한 도로 조명의 기준	12
〈표 4.3〉 자동차전용도로와 신호가 없는 4차로 이상의 일반도로 유형 I 서비스수준(기본구간)	14
〈표 4.4〉 신호가 있는 4차로 이상의 지방부도로 유형 II 서비스수준	14
〈표 4.5〉 M 조명등급 매개변수(자동차 교통을 위한 도로조명)	16
〈표 4.6〉 P 조명등급 매개변수(보행자를 위한 도로조명)	19
〈표 4.7〉 조명기구의 컷오프 분류	24
〈표 4.8〉 램프 광속 유지계수 예시(LLMF)	29
〈표 4.9〉 램프 수명계수 예시(LSF)	30
〈표 4.10〉 조명기구 유지계수 예시(LMF)	30
〈표 4.11〉 등주별 기초 규격 사례	34
〈표 4.12〉 시간교통량에 따른 디밍제어 운영기준 예시(경부선:대전나들목)	36
〈표 5.1〉 횡단보도 조명기준	37
〈표 5.2〉 C등급 - 상충구역의 조명등급별 조명기준	41
〈표 5.3〉 C조명등급 매개변수(상충구역의 도로조명)	43
〈표 5.4〉 상충구역의 서비스 수준별 최대 교통량과 속도기준	43
〈표 5.5〉 상충구역에 대한 도로 조명의 조도 기준	44
〈표 6.1〉 터널 조명 계획시 유의 사항	47
〈표 6.2〉 주간의 자동차 터널도로의 기본부 평균노면휘도	52
〈표 6.3〉 조명기구의 설치를 피해야 하는 간격	52
〈표 6.4〉 주간의 자동차 터널도로의 경계부 평균 노면 휘도	55
〈표 6.5〉 경계부 노면휘도에 대한 조절계수	57
〈표 6.6〉 경계부 및 이행부 구간 길이 예시	58
〈표 6.7〉 후속 터널 입구부 조명의 감소 계수	58
〈표 6.8〉 표면 유지계수 예시(늘)	60
〈표 6.9〉 기준 야외휘도와 경계부 휘도의 비	62

〈그림 차례〉

〈그림 4.1〉 하이마스트 조명방식 예시	21
〈그림 4.2〉 구조물 설치 조명방식 - 낮은 위치 조명방식 예시	21
〈그림 4.3〉 커티너리 조명방식 예시	22
〈그림 4.4〉 등주 조명방식의 조명기구 설치높이, 오버행 및 경사각도	26
〈그림 4.5〉 조명기구의 배열	26
〈그림 4.6〉 곡선부에서의 마주보기 배열(잘못된 사례)	27
〈그림 4.7〉 곡선부에서의 한쪽 2열 배열	27
〈그림 4.8〉 등주의 설치위치	32
〈그림 4.9〉 가로등 인식표(예시)	33
〈그림 5.1〉 조도측정 지점 예시도	40
〈그림 5.2〉 횡단보도 조명 설치 위치	41
〈그림 5.3〉 교차로에서의 조명기구 배치	42
〈그림 5.4〉 건널목에서의 조명기구 배치	45
〈그림 6.1〉 터널 조명의 구성	49
〈그림 6.2〉 입구부 조명의 구성	49
〈그림 6.3〉 터널 조명의 배열 방식	51
〈그림 6.4〉 터널 입구부의 노면휘도	54
〈그림 6.5〉 터널의 주변 경관과 하늘의 비율	56

제2편 조명시설 편

1. 총 칙

1.1 목적

본 지침은 도로안전시설 중 조명시설의 설치 및 관리를 적정하게 시행하기 위한 일반적 기술 기준을 정하여, 합리적인 계획, 설계, 시공 및 유지보수를 도모하는 데 목적이 있다.

【설 명】

조명시설은 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 제38조에 의하여 설치되는 도로의 부속 시설로, 도로 교통의 안전성 증대를 통하여 주·야간의 도로 이용자가 안전하고 불안감 없이 통행하고 도로 이용 효율의 향상을 도모하는 데 설치 목적이 있다.

본 지침은 조명시설의 계획, 설계, 설치, 시공 및 유지관리 등에 관한 기술적인 사항을 정한 것이다. 조명시설에 대한 휘도·조도 및 균제도, 보수율, 조명률, 평균조도환산계수 등 조명 기준과 조명 설계 지표들에 대한 국제 기준 등을 반영하여 도로 교통의 안정성을 지속적으로 향상시키는 것이다.

1.2 적용 범위

본 지침은 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」에 의해 정의된 조명시설의 설치 및 관리에 적용한다.

본 지침은 「도로법」 제10조에서 정하고 있는 도로에 적용함을 원칙으로 하며, 기타 도로에도 준용할 수 있다.

【설 명】

본 지침은 조명시설의 설치 및 관리에 관한 기술적인 사항의 일반적 기준을 제시한 것이다. 따라서, 도로관리자는 이를 토대로 도로의 기능, 도로 및 지역 조건 등을 감안하여 적합한 조명시설을 설치한다.

본 지침에 적용되는 주요 법,령,규칙 및 기타 기준 등은 아래와 같다.

- 국제조명위원회(CIE 115 : 2010)
- 인공조명에 의한 빛공해 방지법
- 한국산업표준
 - KS A ISO/CIETS22012 빛과 조명－보수율 결정－작업 방식
- 전기사업법 및 전기공사업법
- 전력기술관리법 및 관계 령·규칙
- 전기설비 기술 기준 및 판단기준
- 한국전력공사의 전기공급규정
- 산업안전보건법 및 관계 령·규칙
- 대한전기협회 발행 내선규정, 배전규정

- 한국전기공사협회 발행 전기공사시공도집
- 기타 본 지침과 관련된 관계법규·령·규칙·고시·명령·조례 등과 위에서 언급한 관계법과 유관 되는 제반 법령

본 지침은 조명시설의 적합한 설치 기준 마련을 위해 현장 실험 조사 등의 연구를 수행한 후, 그 결과를 토대로 작성되었으며, 도로 교통 여건의 변화에 부응하기 위하여 새로 연구 개발된 사항에 대해서는 실무자들이 참고할 수 있도록 기술하였다.

본 지침에서 제시하고 있는 조건과 다른, 특수한 경우에서의 적용은 본 지침의 기본 개념을 토대로 하여 도로 조건에 적합한 조명시설을 개발 적용할 수 있다.

1.3 용어의 정의

조명시설은 도로 이용자가 안전하고 불안감 없이 통행할 수 있도록 적절한 시각 정보를 제공하기 위해 도로를 조명하는 도로안전시설이다.

【설 명】

본 지침에서 사용된 용어의 정의는 다음과 같다.

1.3.1 도로 관련 용어

- 고속도로 : 「도로법」 제11조의 규정에 의한 고속국도와 자동차에 한하여 이용이 가능한 도로로서, 중앙분리대에 의하여 양방향의 분리가 되고, 입체교차를 원칙으로 하며 설계속도 80km/시 이상인 도로
- 자동차 전용도로 : 「도로법」 제48조에 의해 지정되는 도로로서, 일반국도, 주요 지방도 및 시가지 간선도로 등의 이동 기능을 제고시키고자 자동차 이외의 차량 통행을 금지하는 일반도로
- 간선도로 : 전국 도로망의 골격을 형성하는 주요 도로로서, 도(道) 상호간의 주요 도시를 연결하는 기능을 갖는 주간선도로와 이와 연계되어 주간선도로의 기능을 보완하는 보조간선도로
- 차도 : 차로와 길어깨로 구성된 도로의 부분
- 차로 : 자동차가 도로의 정해진 부분을 한 줄로 통행할 수 있도록 차선에 의하여 구분되는 차도의 부분으로서 길어깨를 제외한 부분
- 중앙분리대 : 차도를 통행의 방향에 따라 분리하고, 옆부분의 여유를 확보하기 위하여 도로의 중앙에 설치하는 도로 횡단구성 요소이며, 분리대와 측대로 구성
- 길어깨 : 도로를 보호하고 비상시나 유지관리 시에 이용하기 위하여, 차도에 접속시켜 설치하는 도로의 부분
- 연결로 : 입체도로에서 서로 교차하는 도로를 연결하거나, 서로 높이 차이가 있는 도로를 연결하여 주는 도로
- 도시지역 : 시가지를 형성하고 있는 지역 또는 그 지역의 발전추세로 보아 시가지를 형성할 가능성이 높은 지역
- 지방지역 : 도시지역 외의 지역
- 시설한계 : 도로상에서 자동차나 보행자 등의 교통안전을 확보하기 위하여 일정한 폭과 높이 안 쪽에는 시설물을 설치하지 못하게 하는 도로 위의 공간 확보의 한계
- 교통량(Volume) : 도로의 한 지점을 일정 시간에 통과한 차량의 수
- 용량(capacity) : 주어진 도로 조건에서 15분 동안 무리없이 최대로 통과할 수 있는 승용차 교통량을 1시간 단위로 환산한 값

- V/c : 통과 교통량(Volume) 대 용량(capacity)의 비로 정의함
- 서비스수준(Level of Service, LOS) : 통행속도, 통행시간, 통행 자유도, 안락감 그리고 교통안전 등 도로의 운행 상태를 나타내는 개념임. 서비스수준은 A~F까지 6등급으로 나눌 수 있으며, A수준은 가장 좋은 상태, F수준은 가장 나쁜 상태를 나타냄
- 차로분리(separation of carriageways) : 해당 구간이 지하차도나 고가도로와 같은 입체교차구간
- 교통통제시설 : 도로 사용자의 시각적 작업을 도와주는 교통신호 및 도로망 설계시 구성되는 도로안내 장치 등을 포함함
- 횡단보도 : 보행자가 도로를 횡단할 수 있도록 안전표지로 표시한 도로의 부분

1.3.2 조명 관련 용어

- 연속조명 : 도로에 연속적으로 일정 간격의 조명기구를 배치하여 조명하는 것
- 국부조명 : 교차로, 횡단보도, 교량, 버스정차대, 주차장, 휴게 시설 등의 필요한 지점을 국부적으로 조명하는 것
- 터널 조명 : 터널(지하차도 포함)을 조명하는 것
- 노면휘도 : 노면이 조명기구에서 오는 광속을 반사하여 생기는 휘도(輝度)를 말하며, 단위는 (cd/m²)로 표시함
- 노면조도 : 노면이 광원의 빛으로 조사(照射)되는 정도를 의미하며, 입사되는 광속을 노면의 면적으로 나눈 값을 말하며, 단위는 (lx)로 표시함
- 수평면 조도(Eh) : 노면조도로서 도로의 수평면상의 조도이며, 단위는 (lx)로 표시함
- 수직면 조도(Ev) : 도로측과 직각인 수직면 상의 조도이며, 단위는 (lx)로 표시함.
- 보도 수직면조도(Ev) : 노면으로부터 1.5m 높이에서 보행자가 통행하는 양방향에 대한 수직면 상의 조도를 의미함
- 횡단보도 수직면조도(Ev) : 노면으로부터 1m 높이에서 지정된 방향에 대한 수직면 상의 조도를 의미함
- 야외휘도 : 운전자 전방의 터널 입구부 야외의 휘도
- 플리커(flicker) : 일련의 광원으로부터 빛이 작은 주기로 눈에 들어올 경우, 비정상적인 자극으로서 느끼는 현상
- 글레어(glare), 눈부심 : 교통경로에서 운전자가 느끼는 과잉의 휘도, 휘도 대비로 인한 불쾌감 또는 시각 기능의 저하를 가져오는 시지각 현상
- 종합균제도(綜合均齊度) : 노면휘도 분포의 균일한 정도를 나타내는 휘도의 비(본 지침에서는 기호 U_o 로 정의)
- 차선축균제도(車線軸均齊度) : 전방 노면의 눈에 보이는 밝기 분포의 균일한 정도를 나타내는 휘도의 비(본 지침에서는 기호 U_l 로 정의)
- 컷오프(cut off)형 : 주행하는 차량의 운전자에 대하여 눈부심을 주지 않도록 눈부심을 제한한 배광 형식
- 풀컷오프(full-cut off)형 : 컷오프형 중에서 수평면 위쪽에서의 배광이 0이 되도록 제한한 배광방식
- 세미컷오프(semi-cut off)형 : 컷오프형보다 눈부심을 비교적 완화시켜 적용한 배광 형식
- 오버행(overhang) : 등주식 가로등의 광원 중심과 차도 끝부분 사이의 수평거리(길어깨 포함)
- 경사각도 : 조명기구가 등주(pole)에 설치되는 각도
- 조명기구의 배열 : 도로에 이어진 조명기구의 배열 방법, 본 지침에서는 한쪽배열, 지그재그배열, 마주보기배열, 중앙배열이 있음
- 조명기구의 배치 : 조명기구의 설치높이, 오버행, 경사각도 및 간격에 따라 정하는 조명기구의 배치 방법

- 등주 조명방식 : 등주에 조명기구를 설치하고, 도로를 따라서 등주를 배치하여 조명하는 방식
- 하이마스트(high mast) 조명방식 : 높은 지주에 다수의 광원을 설치하여 조명하는 방식
- 구조물 설치 조명방식 : 도로상 또는 도로 가까이에 구축된 구조물에 직접 조명기구를 설치하여 조명하는 방식
- 커티너리 조명방식 : 도로상에 커티너리 선을 설치하고 조명기구를 매달아 조명하는 방식
- 한쪽 배열 : 조명기구를 도로의 한쪽에 배열하는 방법
- 지그재그 배열 : 조명기구를 도로의 양쪽에 서로 엇갈리게 배열하는 방법
- 마주보기 배열 : 조명기구를 도로의 양쪽에 마주보도록 배열하는 방법
- 중앙 배열 : 조명기구를 도로의 중앙에 배열하는 방법
- 외부 조건 : 도로변에 존재하는 빛의 정도(조명환경)를 말함
- 터널내 공기투과율 : 터널내 공기의 오염 상태를 나타내는 정도로서 빛이 청정공기층을 투과하는 양을 기준으로 빛이 오염 공기층을 투과하는 정도를 백분율로 나타냄
- 임계치 증분 TI(Threshold Increment) : 도로 조명에 따른 불능 글레어의 규제 정도를 수치적으로 나타낸 것. 그 값이 작을수록 글레어는 줄어듦
- 색온도(色溫度) : 광원의 광색을 말하며, 단위는 켈빈(K)을 사용함
- 연색성(演色性) : 광원에 의하여 대상물이 비추어질 때, 그 물체의 색의 보임을 정하는 광원의 성질을 말함
- 빛공해 : 옥외조명으로부터 조명대상이 되는 범위 밖으로 새어 나오는 빛에 의한 장애 또는 악영향을 의미
- 상향광 : 조명기구를 설계의 정상 상태로 설치했을 때, 조명기구 광중심을 통과하는 수평선을 포함한 위쪽 방향으로 방출되는 빛
- 상충(conflict) : 2개 이상의 교통류가 동일한 도로 공간을 사용하려 할 때 발생하는 교통류의 교차, 합류 및 분류 현상
- 상충구역(conflict area) : 입체교차로, 평면교차로, 회전교차로, 분류 및 합류도로 등과 같이 교통류의 상충이 발생하거나 차량, 보행자, 자전거 이용자 등 다른 유형의 사용자들에 의해 도로 이용이 겹치는 도로상의 지역을 의미함
- 매개변수(parameter) : 조명설계 시 선택 항목으로 해당 도로의 설계 속도 및 시간에 의해 변하는 교통량이나 주변 환경들을 규정함
- 주변밝기 : 경관조명, 광고조명, 상점조명 등으로 인한 주변의 밝은 상태는 도로 사용자에게 대비되는 도로조명으로의 순응이 필요하므로 실제 해당 도로의 조명수준보다 높은 밝기가 요구됨. 따라서 주변 밝기는 환경부에서 정하는 빛공해 관리를 위한 조명환경관리구역에 따라 제1종 ~ 제4종으로 구분하여 적용함

2. 기능 및 조명 요건

2.1 기능

조명시설의 주 기능은 도로 이용자가 안전하고 불안감 없이 통행할 수 있도록 적절한 시각 정보를 제공하여, 교통 안전 및 도로 이용의 효율을 향상시키고 범죄를 예방하는 것이다.

【설 명】

조명시설은 도로 이용자가 안전하고 불안감 없이 통행할 수 있도록 적절한 조명환경을 확보함으로써, 운전자에게 심리적 안정감을 제공하는 동시에 운전자의 시선을 유도하는 기능 등을 가진다.

특히, 차량의 운전자가 도로의 선형, 전방의 상황 등을 쉽게 인지할 수 있도록 조명을 제공하여, 장애물이나 도로상의 급격한 변화를 정확히 판별 후 적절한 운전 조작을 할 수 있도록 한다.

조명시설의 기능을 요약 정리하면 다음과 같다.

- 교통 안전의 향상
- 도로 이용 효율의 향상
- 운전자의 불안감 제거와 피로 감소
- 보행자의 불안감 제거
- 범죄의 방지와 감소
- 운전자의 심리적 안정감 및 쾌적감 제공
- 운전자의 시선 유도를 통해 보다 편안하고 안전한 주행 여건 제공

2.2 조명 요건

조명은 다음의 조건들을 만족하여야 한다.

- (1) 적절한 노면휘도가 유지되고, 휘도의 분포가 균일할 것
- (2) 조명기구의 눈부심이 운전자의 시각 기능을 저하시키지 않도록 충분히 제어되어 있을 것
- (3) 적절한 배치·배열로 도로 선형이 급격히 변하는 곳, 교차로, 도로 합·분류점 등 특수한 곳의 유무 및 위치 등을 운전자가 분명히 인지할 수 있을 것
- (4) 조명시설이 도로와 도로 주변의 경관을 해치지 않을 것

【설 명】

조명의 설계시 다음과 같은 조명요건들에 대하여 유의하여 설계한다.

노면휘도는 조명설계의 가장 기본적인 요소로, 설치 대상 지점의 도로·교통특성에 따라 적절한 휘도와 균일한 휘도분포를 유지하는 것이 중요하다. 노면휘도는 조명기구의 형식, 배치 및 노면의 종류(반사 특성) 등에 따라 변하므로 설계시 이 요소들을 고려한다.

조명기구에서 운전자 눈에 들어오는 빛이 과대하게 되면, 눈부심이 생겨 시각능력이 떨어지고, 불쾌감이나 피로를 발생시키는 원인이 된다. 그러므로, 이와 같은 눈부심을 줄이기 위해서 사용하는 조명

기구의 배광이나 배치를 세밀하게 검토해야 한다. 눈부심의 정도는 주위의 조건에 따라서도 영향을 받으므로 도로의 주변 밝기를 고려하여 조명기구의 형식을 결정한다. 또한, 조명기구의 눈부심을 일정한도로 억제하기 위한 조명기구의 설치높이 역시 사용 광원의 광속에 따라 정한다.

오버행 및 경사각도는 길어깨와 보도 등의 휘도가 적정하도록 설치하고, 특히 광원이 차도 끝부분 바로 위쪽에 설치하여 노면이 젖었을 경우 조명시설이 효율적인 역할을 할 수 있도록 한다. 또한, 경사각도가 너무 크면 눈부심이 커질 수 있으므로 주의하여 설치한다.

조명기구의 배열은 한쪽배열, 지그재그배열, 마주보기배열, 중앙배열이 있으며, 도로·교통 조건을 고려하여 결정하고, 조명기구의 배치에 있어서는 도로 선형 등의 변화에 대한 유도성을 고려한다.

조명시설은 주위 환경에 잘 어울리는 것으로 설치하는 것이 바람직하므로, 조명기구의 크기, 형태, 등주와 암(arm)의 형태, 이들이 조합된 모양 등을 면밀하게 검토하여 설계한다.

특히, 조명시설이 교통신호기, 도로표지 등과 근접하여 설치되는 경우는 각 시설의 기능에 특별한 장애를 주지 않는 범위 내에서 도로·교통조건을 충분히 검토 후 통합주를 설치할 수 있다.

빛공해(Light Pollution)는 옥외조명으로부터 조명대상이 되는 범위 밖으로 새어 나오는 빛에 의해 장애를 받고 있는 상황 또는 이에 따른 악영향을 의미한다. 빛공해를 일으키는 주원인은 간접광이며 간접광은 산란광, 침입광, 글레어의 세 가지로 분류할 수 있다.

도로조명시설로 인해 발생하는 빛공해를 제거하기 위해서 조명시설 설계 시 빛공해의 발생에 대한 고려가 필요하다. 산란광의 감소를 위해서 상향의 빛 즉, 조명기구의 수직각 90° 이상으로 향하는 빛을 최소화해야 하며, 조명이 필요한 장소에 대한 적절한 배광과 후사광의 제어가 효과적으로 이루어질 수 있도록 하는 조명기구를 선택하여 침입광이 발생하지 않도록 해야 한다.

또한, 표 4.1의 TI를 기준치 이하가 되도록 하여 운전자 또는 보행자에게 도로조명시설에 의한 글레어가 발생하지 않도록 해야 한다.

3. 설치 장소

1. 연속 조명

(1) 고속도로 등 자동차 전용도로

(가) 도로 주변의 빛이 도로 교통에 영향을 미치는 도시부 구간

(나) 인터체인지, 휴게 시설, 터널 등 조명시설이 설치되어 있는 장소 사이의 구간으로, 연장이 1km 이하인 구간

(다) 상기 이외의 경우로, 연속 조명을 필요로 하는 특별한 상황에 있는 구간

(2) 일반도로 등

연평균 일 교통량(AADT)이 25,000대 이상인 도시부 도로에서는 원칙적으로 조명시설을 설치한다. 단, 연평균 일 교통량이 25,000대 미만인 경우도 필요하다고 인정될 경우에는 조명시설을 설치한다.

(3) 주변이 어두운 지방부 도로의 연속조명 시설은 설치하지 않을 수 있다.

단, 관광·산업단지 진입도로, 관광지역 도로, 지방부 도로의 사고취약구간 등과 같이 안전성 확보가 불리한 구간에서는 국부적으로 조명을 설치한다.

2. 국부 조명

(1) 고속도로 등 자동차 전용도로

(가) 다음에 해당하는 장소에서는 원칙적으로 조명시설을 설치한다.

- 입체교차
- 영업소
- 휴게시설

(나) 다음에 해당하는 장소에서는 필요에 따라 조명시설을 설치한다.

- 도로폭, 도로 선형이 급변하는 곳
- 교량
- 버스정차대

- 교통사고의 발생 빈도가 높은 장소
- 상기 이외의 경우로, 국부 조명을 필요로 하는 장소

(2) 일반도로 등

(가) 다음에 해당하는 장소에서는 원칙적으로 조명시설을 설치한다.

- 신호기가 설치된 교차로 또는 횡단보도
- 야간 통행에 특히 위험한 장소

(나) 다음에 해당하는 장소에서는 필요에 따라 조명시설을 설치한다.

- 교차로 또는 횡단보도
- 교량
- 도로폭, 도로 선형이 급변하는 곳
- 철도 건널목
- 버스정차대
- 역 앞 광장 등 공공 시설과 접해있는 도로 부분
- 상기 이외의 경우로, 국부 조명을 필요로 하는 장소

(3) 터널 조명(일반도로 및 고속도로 등)

터널에서는 터널 부근의 도로교통 여건에 따라 조명시설을 설치한다.

3.1 연속 조명

3.1.1 고속도로 등 자동차 전용도로

고속도로 등 자동차전용도로에서 연속조명의 설치하는 다음과 같다.

도로에 인접해 있는 건물 등의 조명이 도로 교통에 영향을 미치는 구간으로, 도로를 따라 건물의 조명, 광고등, 네온사인 등의 빛이 있거나 병행하는 도로에 조명시설을 설치하는 경우를 의미한다. 따라서, 도로 바깥의 빛이 운전자의 눈을 부시게 하여 주행의 안전, 원활한 소통을 저해할 우려가 있는 구간 등에 조명시설을 설치한다.

또한, 인터체인지, 영업소, 휴게시설 등의 조명(연속 조명, 인터체인지에서의 국부 조명 등)간의 거리가 짧은 경우, 운전자의 시각 기능이 저하될 우려가 있으므로 필요에 따라 조명시설을 설치한다.

상기 이외의 경우로, 안개가 발생하기 쉬운 특수한 기상 조건하에 있는 구간, 길어깨 및 차로, 중앙분리대의 폭이 기준치 이하로 축소되어 있는 구간, 야간의 교통량이 많은 구간, 연속 조명이 설치된 다른 도로와 접속해 있는 구간 등에서 필요에 따라 조명시설을 설치한다.

3.1.2 일반도로 등

일반도로 등에서 연속 조명을 설치하는 경우에는 보행자, 자전거 등의 통행 상황, 도로변의 빛이 도로 교통에 미치는 영향 등을 고려한다.

조명시설을 설치함으로써 야간 교통사고가 감소되는 효과를 고려할 때, 연평균 일 교통량이 25,000대/

일 이상인 경우에는 원칙적으로 설치한다. 단, 연평균 일 교통량 25,000대/일 미만인 도로 일지라도 야간 보행자 교통량이 많은 경우와 도로변의 빛이 도로 교통에 지장을 주는 경우 등, 특히 필요하다고 인정될 경우에는 연속 조명을 설치한다.

3.2 국부 조명

3.2.1 입체교차

입체교차에서의 국부 조명은 연결로와 인접한 본선과 연결로 자체에 설치하는 조명을 말한다. 전체를 조명하지 않아도 되는 연결로 등에서는 도로 교통 상황을 운전자에게 미리 알려주어 그 부근의 도로 교통 상황을 적절히 대처할 수 있도록 연결로에는 원칙적으로 조명시설을 설치한다.

3.2.2 영업소

영업소에서는 본선보다 많은 차로가 설치되어 있으며, 통행료 징수로 인해 일시적으로 차량의 상충이 많이 일어난다. 따라서, 운전자가 다른 차량의 존재 및 전방의 진행 상태를 충분히 인지할 수 있도록 영업소 부근을 전체적으로 조명할 필요가 있다.

3.2.3 휴게시설

휴게시설에서는 휴게시설 접속부의 조명 이외에 주차, 차량 점검, 식당, 화장실로의 접근 등을 위해 부지 전체를 조명할 필요가 있다.

3.2.4 신호기가 설치된 교차로, 횡단보도

교차로는 교통의 방향이 전환되는 장소로 차량간의 상충이 빈번하게 발생하고, 교통의 흐름이 복잡하기 때문에 위험한 장소라고 할 수 있다. 따라서, 이러한 장소는 멀리서부터 그 존재를 알려주어, 운전자로 하여금 적절히 대처할 수 있도록 시각 정보의 파악에 도움을 줄 필요가 있다.

횡단보도와 그 부근은 보행자와 자전거가 자주 왕래하는 장소로, 특히 야간의 운전자에게 보다 정확한 시각정보를 제공해 주어야 한다.

3.2.5 교량

교량에는 연속되는 도로에 준하여 조명시설을 설치한다. 교량에는 안개가 생기기 쉬워 주행 조건이 나빠질 수 있으며, 특히 도로의 폭이 일반부보다 작은 교량에서는 사고 발생의 우려가 높아진다. 또한, 일단 사고가 발생하면 차량이 대피할 만한 장소가 없어 2차 사고로 이어지기 쉬우므로, 교량의 조명시설은 교통 상황에 따라 필요성 등을 충분히 검토 후 설치한다. 또한 교량의 입지적 특성을 고려하여 해상 교량이나 습지 보호지역에서는 빛공해의 최소화가 가능하며, 안개교통사고 대비를 위한 광원의 높이가 낮은 구조물 설치 조명방식을 권장한다. 단, 도로조명의 안전성을 위해 표 4.1의 기준을 만족하여야 한다.

3.2.6 야간 교통에 특히 위험한 장소

야간에 교통사고가 발생하는 원인은 다양하여 조명시설을 설치해도 모든 사고를 방지할 수 있는 것은 아니다. 그러나, 야간 교통사고의 발생 빈도가 높은 곳에는 조명시설을 설치하여 사고 방지 효과를 기대할 수 있다.

3.2.7 도로폭, 선형 등이 급변하는 장소

도로폭이 줄어드는 장소와 도로 선형이 급변하는 지점에서는 차량 운전자가 멀리서도 쉽게 인지할 수 있도록 조명시설을 설치한다.

3.2.8 철도 건널목

철도와 평면 교차되는 지점에서는 운전자가 멀리서부터 철도 건널목을 잘 볼 수 있고, 부근의 도로·교통 상황을 쉽게 인지할 수 있도록 하기 위해 조명시설을 설치한다.

3.2.9 버스정차대

버스정차대가 있는 지점에서는 버스정차대의 존재와 그 부근의 상황을 운전자가 멀리서도 쉽게 인지할 수 있도록 조명시설을 설치한다.

3.2.10. 역 앞 광장 등 공공 시설과 접해 있는 도로 부분

역 앞 광장, 시민 회관, 병원 등의 대규모 공공시설과 인접한 도로에서는 이 시설로 출입하는 교통수요가 많으므로 필요에 따라 조명시설을 설치한다.

3.3 터널 조명

운전자의 눈은 밝은 곳에서 어두운 곳으로 들어갈 때, 사물을 인지하기가 비교적 쉽지 않다. 따라서, 터널과 지하차도 등에서는 눈의 순응을 원활하게 하기 위해 낮에도 조명을 해주어야 한다.

또한, 터널 내의 길어깨는 본선보다 좁게 설치된 경우가 많아 사고의 위험이 높다. 일단 사고가 발생하면, 그 영향이 매우 크기 때문에 더욱 안전을 확보해야 한다. 따라서, 터널의 기하구조, 교통량 등을 감안하여 조명시설을 설치한다.

4. 연속 조명

4.1 조명기준

자동차 교통을 위한 연속조명은 운영 시간대별 도로 및 교통의 특성을 고려하여 경제성, 안전성, 환경성을 반영한 조명등급을 결정하며, 각 조명등급별 조명기준은 표 4.1을 따른다.

〈표 4.1〉 자동차 교통을 위한 도로 조명의 휘도 기준

도로조명 등급	평균노면휘도 (최소허용치) Lavg (cd/m ²)	노면상태 (최소허용치)			TI (%) (최대허용치)
		건조한 노면		젖은 노면	
		종합균제도(Uo) Lmin/Lavg	차선축균제도(Ul) Lmin/Lmax	종합균제도(Uo) Lmin/Lavg	
M1	2.0	0.4	0.7	0.15	10
M2	1.5	0.4	0.7		10
M3	1.0	0.4	0.6		15
M4	0.75	0.4	0.6		15
M5	0.5	0.35	0.4		15

보행자 및 저속교통을 위한 연속조명은 운영시간대별 도로 및 교통의 특성을 고려하여 조명등급을 결정하며, 각 조명등급에 대한 조명기준은 표 4.2를 따른다.

〈표 4.2〉 보행자를 위한 도로 조명의 기준

조명등급	평균수평면조도 Eh,avg (lx)	최소수평면조도 Eh,min (lx)	얼굴인식이 필요한 경우의 추가요구조건
			최소수직면조도 Ev,min (lx)
P1	15	3.0	5.0
P2	10	2.0	3.0
P3	7.5	1.5	2.5
P4	5.0	1.0	1.5
P5	3.0	0.6	1.0
P6	2.0	0.4	0.6

【설 명】

도로조명은 경제성, 안전성, 환경성을 고려하여 해당도로의 기하구조 특성과 도로조명이 운영되는 시간동안의 교통특성을 반영하고 도로조명의 밝기를 조절할 수 있도록 설계하여야 한다. 기존의 자동차 교통을 위한 연속조명 등급은 M등급(Class for Motor traffic), 보행자와 자전거를 위한 연속조명 등급은 P등급(Class for Pedestrian)으로 구분한다.

M등급은 표 4.5에서, P등급은 표 4.6에 의해 정한다.

4.1.1 자동차 교통을 위한 연속 조명기준

자동차 교통을 위한 연속 조명등급은 대상지역의 시간대별 도로와 교통, 주변환경의 변화를 고려해야 한다.

저녁(퇴근)시간대는 차량과 보행자, 자전거의 이동이 많아 가장 혼잡한 시간대로서 자동차 운전자에게 높은 시각적 주의가 요구되기 때문에 도로 조명의 밝기를 높여야 한다.

반대로 심야시간대는 차량과 보행자, 자전거의 이동이 거의 없는 시간대로 자동차 운전자에게 상대적으로 낮은 시각적 주의가 요구되므로 심야시간대는 도로조명을 기준보다 낮추어 운영할 수 있다.

본 지침의 도로 조명 등급 및 매개변수는 국제조명위원회(CIE 115:2010)를 준용하였으며, 매개변수에 대한 세부항목은 국내실정에 맞추어 추가 적용한 것이다.

각 매개변수와 이의 변화에 따라 요구되는 도로 조명 수준과의 관계는 다음과 같다.

1) 속도

자동차의 속도가 높을수록 운전자의 시각 범위는 좁아지고 인지반응시간도 짧아지기 때문에 속도가 높은 구간은 상대적으로 높은 조명수준이 요구된다.

2) 교통량

교통량이 많을수록 교통사고는 증가한다. 운전자는 주변차량들이 많아지면 시각정보 처리 및 안전운전을 위해 운전부하가 높아지기 때문에 교통량이 많을수록 상대적으로 높은 조명수준이 요구된다.

교통량은 시간당 설계교통량을 조사·분석하여 서비스 수준으로 구분한다. 자동차전용도로와 신호가 없는 4차로 이상의 일반도로는 표 4.3을 참고하고, 신호가 있는 4차로 이상의 지방부도로는 표 4.4를 참고한다.

이외 나머지 도로 유형에 대해서는 도로용량편람(국토교통부)을 참고한다.

**<표 4.3> 자동차전용도로와 신호가 없는 4차로 이상의 일반도로 유형 I
서비스수준(기본구간)**

서비스 수준	설계속도 100kph			설계속도 80kph		
	V/c	서비스 교통량 (승용차/시/차로)	속도 (kph)	V/c	서비스 교통량 (승용차/시/차로)	속도 (kph)
A	≤ 0.27	≤ 600	≥ 97	≤ 0.25	≤ 500	≥ 86
B	≤ 0.45	≤ 1,000	≥ 95	≤ 0.40	≤ 800	≥ 85
C	≤ 0.61	≤ 1,350	≥ 93	≤ 0.58	≤ 1,150	≥ 84
D	≤ 0.80	≤ 1,750	≥ 88	≤ 0.75	≤ 1,500	≥ 79
E	≤ 1.00	≤ 2,200	≥ 77	≤ 1.00	≤ 2,000	≥ 67

〈표 4.4〉 신호가 있는 4차로 이상의 지방부도로 유형 II 서비스수준

서비스 수준	V/c	자유속도(kph)		서비스 교통량(승용차/시/차로)		
		87	70	g/C=0.8	g/C=0.6	g/C=0.5
A	≤ 0.20	≥ 86	≥ 70	350	250	200
B	≤ 0.45	≥ 84	≥ 68	800	600	500
C	≤ 0.70	≥ 76	≥ 61	1,250	900	800
D	≤ 0.85	≥ 68	≥ 54	1,500	1,100	950
E	≤ 1.00	≥ 58	≥ 46	1,750	1,500	1,100

3) 교통구성

보행자 및 자전거와 같은 저속교통이 혼재되는 등 교통구성이 복잡해질수록 운전자의 운전부하가 높아지기 때문에 높은 조명수준이 요구된다. 저속교통과 혼재되지 않는 자동차전용도로는 조명수준을 낮출 수 있다.

4) 차로분리

평면교차로는 고가도로·지하차도 등과 같은 입체교차로에 비해 운전자의 운전부하가 높아 조명수준을 높게 설정한다. 차로분리된 구간은 입체교차로에 해당된다.

5) 교차로 밀도

교차로 전후의 구간은 차량들이 상충되는 구간으로 운전부하가 높아지기 때문에 교차로 밀도가 높을 경우(교차로 간격이 짧을 경우) 상대적으로 높은 조명수준이 요구된다. 1km 당 교차로수가 3개 이상일 때 교차로 밀도가 높다고 판단한다.

6) 주차된 차량

도로 위 주차가 허용될 경우 도로를 한 눈에 파악하기 어렵고 갑작스런 보행자 등의 출현 가능성이 있으므로 상대적으로 높은 조명수준이 요구된다. 이때 불법 주정차는 없는 것으로 하며 노면 주차를 허용하는 구간이 이에 해당한다.

7) 주변밝기

경관조명, 광고조명, 상점조명 등으로 인해 도로 주변이 밝아질수록 운전자가 도로 상 위험 요소를 발견하기 위해 요구되는 시각적 능력이 저하되므로 실제 해당 도로의 조명수준보다 높은 밝기가 요구된다. 주변 밝기는 환경부에서 정하는 빛공해 관리를 위해 구분되어 있는 조명환경관리구역 제1종~제4종을 적용하며, 상업구역 등 가장 높은 주변 밝기가 허용되는 제4종 조명환경관리구역의 경우는 가장 높은 가중치를 부여한다.

8) 교통통제 시설

도로안내 및 교통제어와 관련된 것이다. 비신호교차로는 신호교차로보다 상대적으로 위험하며 높은 조명 수준이 요구된다. 특히 심야시간대 교통신호기가 비신호로 운영될 경우는 교통통제 시설이 부족한 것으로 판단한다.

연속 조명등급은 표 4.5에 제시된 매개변수별 가중치를 더하여 산정된 가중치합계(Vws)와 상수 6의

차($6 - V_{ws}$)를 산정하여 정한다. 단, 계산된 연속 조명등급이 정수가 아니면 소수점 아래를 절사한다.(예: M2.5는 M2로 결정)

〈표 4.5〉 M 조명등급 매개변수(자동차 교통을 위한 도로조명)

매개변수	옵션	세부옵션		가중치 기준	해설
속도	매우 높다	90(km/h)~		1	• 설계속도나 제한속도 중 낮은 쪽을 선택
	높다	70~80(km/h)		0.5	
	보통	~60(km/h)		0	
교통량 (서비스수준)	매우 많다	E 이상		1	• 시간당 설계교통량을 분석하여 교통 서비스 수준을 산정 • 시간대별 운영계획서 첨부
	많다	D		0.5	
	보통	C		0	
	적다	B		-0.5	
	매우 적다	A		-1	
교통구성	보행자 많음	보행자의 비율 높음		2	• 도로를 이용하는 교통 구성의 혼재 여부
	혼합	자동차,자전거,보행자 혼합		1	
	자동차 전용	자동차 전용도로		0	
차로분리	아니오	평면교차		1	• 차로와 교차로의 분리 여부
	예	입체교차		0	
교차로 밀도	많음	3개소/km 이상		1	
	적음	3개소/km 미만		0	
주차 차량	있음	노상주차허가구역		0.5	• 노면주차 가능여부 ※ 불법주정차는 없는 것으로 함
	없음	주정차금지구역		0	
주변밝기	높다	제4종	상업	1	• 조명환경관리구역으로 구분
	보통	제3종	주거	0	
	낮다	제1.2종	농림,생산 자연환경보존	-1	
교통통제 시설	부족함			0.5	• 횡단보도/신호등/ 교통안 내 표지판 • 웬스/횡단금지시설 등
	보통 또는 양호함			0	
가중치합계(Vws)					
조명등급(M) = 6 - Vws					

도로 조명의 질을 결정하는데 있어 기본적으로 사용하고 있는 기준은 평균노면휘도이다. 휘도는 광원과 조명기구 또는 빛들을 반사시키고 있는 면을 사람이 어느 일정방향에서 보았을 때 느끼는 밝기의 정도를 의미하는 것으로, 노면휘도는 노면의 종류, 건설의 정도에 따라 달라진다(부록 2. 조명시설 설계 사례, 평균조도환산계수 참조).

평균노면휘도는 운전자의 위치에서 본 마른 노면이 유지해야 할 휘도평균값의 최소허용치를 의미하며, 일반적으로 $L(\text{cd}/\text{m}^2)$ 로 나타낸다. 평균노면휘도는 조명기구의 설치간격 및 배열 등에 영향을 주는 요

소로서, 도로의 안전, 조명시설의 경제성 등과 밀접한 관계를 가진다.

따라서, 도로조명의 평균노면휘도는 운전자의 교통환경에 능동적으로 대응할 수 있는 요소들을 매개 변수(속도, 교통량, 차로분리, 교통구조, 주변환경 등)로 분류하여 가중치를 주었으며, 표 4.1의 운전 자에 대한 최소허용치 이상을 적용한다. 평균노면휘도의 측정은 본 편의 '부록 4. 휘도 및 조도의 측 정 방법'을 따른다.

종합 균제도(U_o)는 노면 휘도분포의 균일한 정도를 나타내는 비율로서 노면상에서의 최소 휘도 (L_{min})와 평균노면휘도(L_{avg})의 비(L_{min}/L_{avg})를 의미한다. 그리고, 차선축 균제도(U_I)는 전방 노면의 눈에 보이는 밝기 분포의 균일한 정도를 나타내는 휘도의 비율로서 각 차로 중심선상에서의 최소 휘도 (L_{min})와 최대 휘도(L_{max})의 비(L_{min}/L_{max})를 의미한다. 운전자에게 보이는 건조 노면의 종합 균제 도(U_o) 및 차선축 균제도(U_I)는 기준의 값 이상으로 한다.

임계치 증분(TI)은 도로 조명 기구로부터의 불능글레어에 의한 시력의 감소를 측정하는 척도로서, 이 값은 조명기구를 시야로부터 가렸을 때의 대상물의 임계휘도에 대하여 조명 기구가 보여서 글레 어가 있을 때 대상물의 임계휘도의 증분의 백분율로 나타낸다. 조명시설의 TI는 표 4.1에 나타내는 값 이하로 되는 것이 바람직하다. TI의 계산방법은 한국산업표준(KS A 3701 도로조명기준)의 부속서 B에 따른다.

4.1.2 보행자를 위한 도로조명

보행자의 시각적 특성은 운전자의 시각적 특성과 많은 측면에서 다르다. 이동 속도는 느리고 보행자 와 가까운 대상물이 보행자와 멀리 있는 대상물보다 중요하다.

건물 밀집지역이나 주거지역의 도로조명은 야간 운전자의 시각적 특성과 더불어 보행자, 자전거, 저 속 스쿠터와 같은 저속 교통 구성원의 안전 확보 측면까지 고려하여 실질적인 안전을 확보할 수 있 도록 설치하여야 한다.

보행자를 위한 도로조명은 도로 이용자들이 서로의 존재를 확인함과 동시에 장애물 등 전방의 위험 요소를 식별하고 회피할 수 있도록 설치하여야 하며, 폭력 등 범죄의 예방, 거주민의 안전감 확보까 지 고려하여야 한다. 이용자가 적은 도로의 경우 범죄 유발 심리를 억제하기 위한 충분한 밝기의 보 안등을 설치하여야 하며, 이러한 조명의 수준은 야간의 모든 시간대에 유지해야 한다. 따라서, 보행 자나 저속 교통 구성원을 위한 도로조명의 환경 매개변수 및 가중치는 이들의 안전 확보 및 진행경 로 확인을 위해 요구되는 시각적 정보의 수준을 근거로 결정된다.

각 매개변수와 이의 변화에 따라 요구되는 도로 조명 수준과의 관계는 다음과 같다.

1) 속도

보행자, 자전거, 저속의 스쿠터 등의 속도를 고려하며, 자동차와 보행자가 분리된 도로 등의 경우 는 낮은 조명수준이 가능하다.

2) 교통량

보행자 교통량이 적고 저속의 교통 구성원이 거의 없는 도로를 주행하는 운전자의 경우 진행방향 에 보다 집중할 수 있기 때문에 시각적 작업부하가 낮아진다. 따라서 보행자 교통량이 적을 경우 보다 낮은 조명수준이 가능하다.

3) 교통구성

자동차 교통과 마찬가지로, 교통구성이 복잡할수록 저속 교통 구성원의 시각적 작업부하는 더 커 진다. 자동차와 저속의 교통이 혼용된 도로는 자동차 통행이 금지된 도로보다 높은 조명수준을 필요로 하며, 보행자의 통행만 허용된 도로는 보행자와 자전거 혼용도로보다 낮은 조명수준이 가 능하다. 분리된 자전거 전용도로는 자전거도로에 최적화된 조명디자인이 필요하다.

4) 주차된 차량

자동차 교통과 마찬가지로, 도로 위 주차가 허용될 경우 도로를 한 눈에 파악하기 어렵고 갑작스런 보행자 등의 출현 가능성이 있으므로 상대적으로 높은 조명수준이 요구된다. 이 때 불법주정차는 없는 것으로 하며 노면주차를 허용하는 구간이 이에 해당한다.

5) 주변밝기

경관조명, 광고조명, 상점조명 등으로 인해 도로 주변이 밝아질수록 운전자가 도로 상 위험 요소를 발견하기 위해 요구되는 시각적 능력이 저하되므로 실제 해당 도로의 조명수준보다 높은 밝기가 요구된다. 주변 밝기는 환경부에서 정하는 빛공해 관리를 위해 구분되어 있는 조명환경관리구역 제1종~제4종을 적용하며, 상업구역 등 가장 높은 주변 밝기가 허용되는 제4종 조명환경관리구역의 경우는 가장 높은 가중치를 부여한다.

6) 얼굴인식

보안과 안전감을 우선으로 고려해야 하는 상황에 적용한다. 해당 도로와 보도에 나머지 조건들을 충족시키기 위한 조명 등급을 확보하였음에도 불구하고 범죄 발생에 대한 우려로 인해 보행자의 불안감이 큰 경우 타인의 얼굴인식이 가능하도록 조명 수준을 결정하여야 한다.

보행자나 저속교통구역의 조명등급은 표 4.6에 제시된 매개변수별 가중치를 더하여 산정된 가중치합계(Vws)와 상수 6의 차($6 - Vws$)를 산정하여 정한다. 단, 계산된 연속조명 등급이 정수가 아니면 소수점 아래를 절사한다.(예: P2.5는 P2로 결정)

〈표 4.6〉 P 조명등급 매개변수(보행자를 위한 도로조명)

매개변수	옵션	세부옵션		가중치 기준	해설
속도	느리다	≤ 30(km/h)		1	• 보행자, 자전거, 저속 자동차 혼용
	매우 느리다 (걸는 속도)	보행자뿐임		0	
교통량 (보행교통류 율, 인/분/m)	아주 많다	70 이상		1	• 보행자 서비스수 준 적용 ※ 「도로용량편람 (국토교통부)」 참고
	많다	46~69		0.5	
	보통	32~45		0	
	적다	20~31		-0.5	
	매우 적다	19 이하		-1	
교통구성	보행자, 자전거, 자동차 혼재	보차미분리도로(차도)		2	• 도로를 이용하는 교통 구성의 혼 재 여부
	보행자, 자동차 혼재	보차미분리도로(차도)		1	
	보행자와 자전거 뿐임	보행자자전거겸용도로		1	
	보행자 뿐임	보행자전용도로		0	
	자전거 뿐임	자전거전용도로		0	
주차된 차량	있음	노상주차허가구역		0.5	• 노면주차 가능여 부 ※ 불법주정차는 없 는 것으로 함
	없음	주정차금지구역		0	
주변밝기	높다	제4종	상업	1	• 조명환경관리 구 역으로 구분
	보통	제3종	주거	0	
	낮다	제1.2종	농림,생산 자연환경보존	-1	
얼굴인식	필요하다	추가요구조건 반영 (표 4.2)			• 범죄취약지역
	필요하지 않다	추가요구조건 반영 불필요			• 범죄에 민감하지 않은 지역
가중치합계(Vws)					
조명등급(P) = 6 - Vws					

야간의 보행자가 도로에 있는 장애물과 기타 위험한 물건을 식별하고, 가까이 있는 다른 보행자들의 움직임을 파악하기 위해서는 도로조명을 통해 적정수준의 수직면 조도(Ev)와 수평면 조도(Eh)를 확보해야 한다. 장애물을 정확히 인지하기 위해서는 연색성과 눈부심 제어가 중요하며, 빔공해 관련 환경문제 또한 고려되어야 한다. 보도와 차도가 구분된 도로는 보도면의 평균 및 최소 수평면 조도를 각각 측정하여 조명기준 만족 여부를 검토하고, 보도와 차도가 구분되지 않은 도로에서는 도로 전체의 수평면 조도를 검토한다. 범죄가 우려되는 지역의 경우는 타인의 얼굴인식이 가능하도록 수직면 조도를 추가적으로 고려하여야 한다.

4.2 조명방식

조명방식은 등주 조명방식을 원칙으로 하며, 도로의 구조, 교통 상황 등에 따라 하이마스트 조명방식, 구조물설치 조명방식, 커티너리 조명방식 등을 사용하거나 등주 조명방식과 병용할 수 있다.

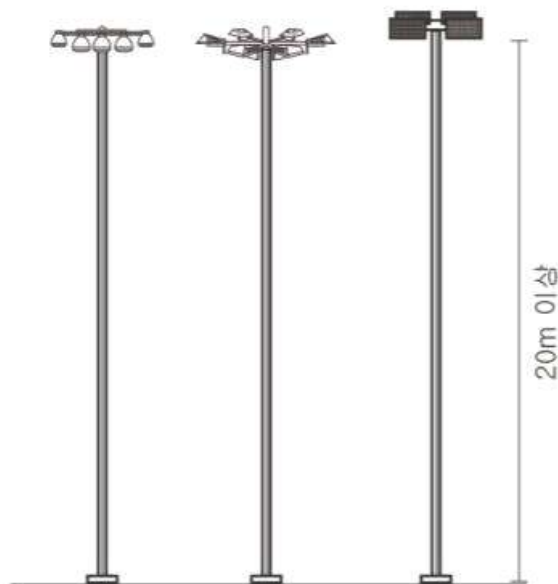
【설 명】

4.2.1 등주 조명방식

이 방식은 도로 조명에서 가장 널리 사용되고 있는 것으로 등주에 조명기구를 설치하고, 도로를 따라 등주를 배치하여 조명하는 방식이다. 이 조명방식은 필요한 장소에 비교적 쉽게 설치할 수 있으며, 도로 선형의 변화에 따라 등주를 배치할 수 있어 곡선부 등에서의 유도성이 양호한 장점이 있다. 또한, 조명효과가 뛰어나 경제적으로 조명시설을 설치할 수 있다. 단, 입체교차로 등에서 도로 선형에 따라 등주를 설치하는 경우, 그 개수가 많아지면 도로 주위의 경관을 해치며, 선형 파악이 어려운 단점이 있다.

4.2.2 하이마스트 조명방식

이 조명방식은 약 20m 이상의 높이를 갖는 장주(長柱)에 효율이 높은 조명기구를 여러 개 설치하여, 넓은 범위를 조명하는 방식으로 광로의 평면교차로, 회전교차로나 입체교차로 등에 적용할 수 있다. 이 방식은 조명기구를 높게 설치하기 때문에 노면상의 균제도가 우수하고, 운전자가 도로의 구조 및 교통상황 등을 먼 거리에서도 쉽게 인지할 수 있으며, 동일한 휘도를 얻기 위해 필요로 하는 장주의 설치 개수가 적게 소요되어 경제적이며, 주간시 미관에도 양호하다. 또한, 다수의 조명기구를 설치하기 때문에 감광, 감등에 따른 영향 없이 균제도를 양호하게 유지할 수 있으며, 광원의 수명이 완료되어 점등되지 않아도 교통에 미치는 영향이 적다. 또한, 유지관리상 작업도 용이한 장점이 있다. 그러나 이 방식은 노면 이외의 장소에 빛이 도달하여 빛공해가 유발될 우려가 있으므로 조명기구의 배광선정과 배치에 유의하여야 한다.

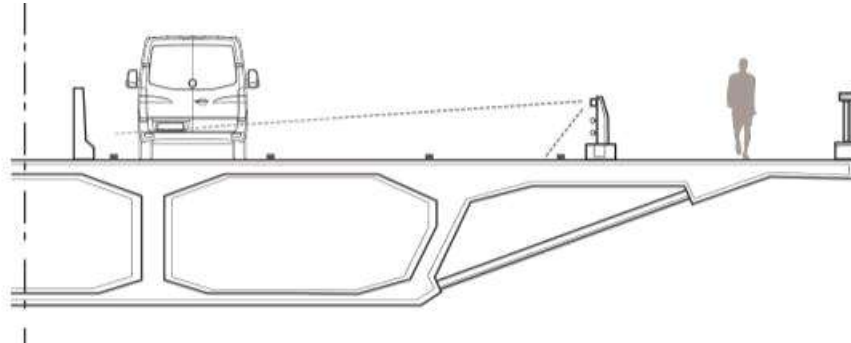


<그림 4.1> 하이마스트 조명방식 예시

4.2.3 구조물 설치 조명방식

이 조명방식은 도로상 또는 도로 가까이에 구조물이 설치되어 있는 경우, 구조물에 직접 조명기구를

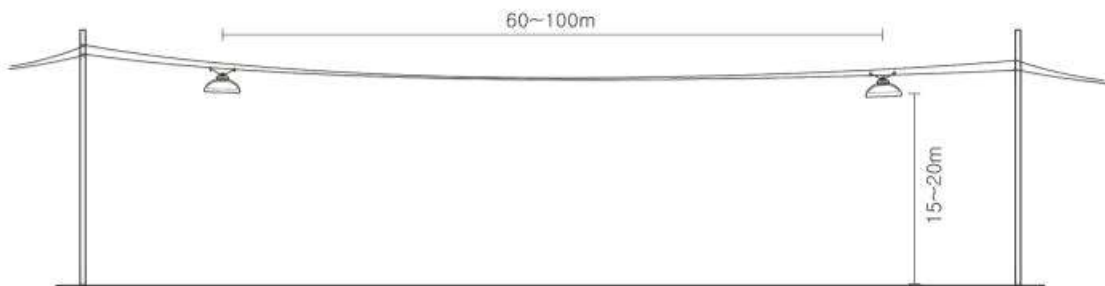
설치하여 도로를 조명하는 방식이다. 이 방식의 장점은 등기구를 설치하는 등주 등이 필요하지 않으므로 다른 방식에 비해 설치비가 저렴하며, 유지관리가 용이하다는 것이다. 이 방식 중 조명기구가 낮은 위치에 적용될 경우 빛공해를 해소할 수 있으며, 경관성이 뛰어나다. 또한 교량 구간에 설치될 경우 등주 등을 활용한 조명방식과 달리 풍압의 영향을 거의 받지 않고 안개나 우천 시 시인성 확보에 유리하며 조명기구가 구조물에 선형으로 시설되어 시선유도효과가 뛰어난 장점이 있는 반면 조명기구 대수가 증가하게 되는 단점이 있다.



〈그림 4.2〉 구조물 설치 조명방식 - 낮은 위치 조명방식 예시

4.2.4 커티너리 조명방식

이 조명방식은 도로 상의 중앙분리대에 도로축을 따라 60 ~ 100m 간격으로 높이가 15 ~ 20m인 등주를 설치하고, 커티너리선에 조명기구를 매달아 조명하는 방식이다. 이 방식은 등주 조명방식에 비해 조명, 구조, 미관, 안전성 등의 면에서 많은 장점을 가지고 있으며, **침해광 발생**의 우려가 있는 공간에서 유리하다.



〈그림 4.3〉 커티너리 조명방식 예시

4.3 광원

조명에 사용하는 광원은 LED, 고압나트륨 램프, 메탈헬라이드 램프, 콤팩트 메탈헬라이드 램프, 무전극 형광 램프 등이 있으며, 광원을 선정할 때에는 일반적으로 조명기구와 관련하여 다음 사항을 고려한다.

- 광원의 효율이 높으며, 수명이 긴 것
- 광색과 연색성이 적절한 것
- 주위 온도의 변동에 대해서 안정적인 것

【해설】

광원을 선정할 때에는, 광속, 효율, 수명, 광색, 안정기, 설치장소의 환경 조건, 경제성 등에 유의하고, 동시에 조명기구와 그 배치에 관련하여 연색성이나 쾌적성 등을 검토 후, 한국산업표준(KS C 7607 메탈헬라이드 램프, KS C 7610 나트륨 램프, KS C 7801/7802 무전극 형광램프, KS C 7658 LED 가로등 및 보안등 기구)에 준용하여 선정한다.

도로 조명에 많이 사용되고 있는 고압나트륨 램프, 메탈헬라이드 램프, 콤팩트 메탈헬라이드 램프, 무전극 형광 램프, LED의 특징은 다음과 같다.

·고압나트륨 램프

고압나트륨 램프는 효율이 높고, 수명이 길지만 연색성은 낮은 편이다. 펄스전압을 필요로 하는 이 램프는 펄스발생장치(시동기)를 램프에 내장시킨 것과 안정기 등에 수용시킨 것이 있으며, 효율은 시동기 내장형이 약 10% 높다.

·메탈헬라이드 램프 [metal halide lamp]

메탈헬라이드램프는 수은램프의 효율 및 연색성을 개선하기 위해 개발된 고압방전등이다. 발광관 내부에 토륨, 인듐 및 나트륨 등의 금속 원소를 봉입하여 특유의 스펙트럼으로 강력하게 발광하도록 되어 있다. 이로 인해 뛰어난 연색성을 가지며, 효율이 높고, 광원색이 자연색에 가까워 매우 효과적이다.

·콤팩트 메탈헬라이드 램프 [compact metal halide lamp]

콤팩트 메탈헬라이드 램프는 메탈헬라이드 램프의 발광관을 기존의 석영관에서 세라믹 발광관으로 교체하고 내부 봉입가스를 변경하여 점등하는 형태의 램프이다. 메탈헬라이드 램프에 비하여 크기가 작으며 수명과 연색성이 개선되어, 최근 도로조명기구의 광원으로 적용이 활발히 이루어지고 있는 추세이다.

·무전극 형광램프

무전극 형광램프는 전극이 없이 고주파에 의한 유도방전을 이용하는 형태의 형광램프이다. 전극이 없어 수명이 길고, 고연색성의 특징을 갖지만, 발광부의 면적이 크고, 외부 온도가 낮을 경우 다른 광원에 비해 효율이 떨어진다.

·LED

LED(발광 다이오드)는 접합된 반도체에 전압을 가하는 원리로 빛을 얻는 광원이다. 소형의 광원으로 낮은 소비전력, 장수명, 고연색성, 다양한 색온도의 구현이 가능한 장점을 갖는다.

4.4 조명기구

조명기구는 원칙적으로 한국산업표준(KS C 8010 도로조명기구)에 따르고, 도로의 종류 및 특성에 따라 조명성능의 달성 여부, 눈부심 제한, 빛공해 방지, 조명기구 효율, 배광 등을 고려하여 에너지 절약이 가능한 적절한 것을 선정한다.

【설 명】

조명기구의 형식은 운전자의 눈부심을 제한하는 정도에 따라 표 4.7과 같이 풀 컷오프형, 컷오프형, 세미 컷오프형으로 구분된다.

·풀 컷오프형 기구

조명기구 배광 분포상의 수직각 90° 또는 그 이상에서 발생하는 1000 lm당 광도가 0 cd가 되는 조명기구이다. 수직각 80°에서의 광도는 1000 lm당 100 cd 이하가 되며, 매우 엄격한 상향광의 제한으로 눈부심과 산란광에 의한 빛공해를 억제하도록 한 기구이다.

·컷오프형 기구

조명기구 배광 분포상의 수직각 90°에서 발생하는 1000 lm당 광도가 25 cd 이하인 조명기구이다. 수직각 80°에서의 광도는 1000 lm당 100 cd 이하로 제한되며, 풀컷오프형보다는 수직각 90°방향 또는 그 이상의 광도 제한을 다소 완화한 배광이다.

·세미컷오프형 기구

조명기구 배광 분포상의 수직각 90° 또는 그 이상에서 발생하는 1000lm당 광도가 50 cd 이하인

조명기구이며, 수직각 80°에서의 1000 lm당 광도는 200 cd 이하로 제한된다.

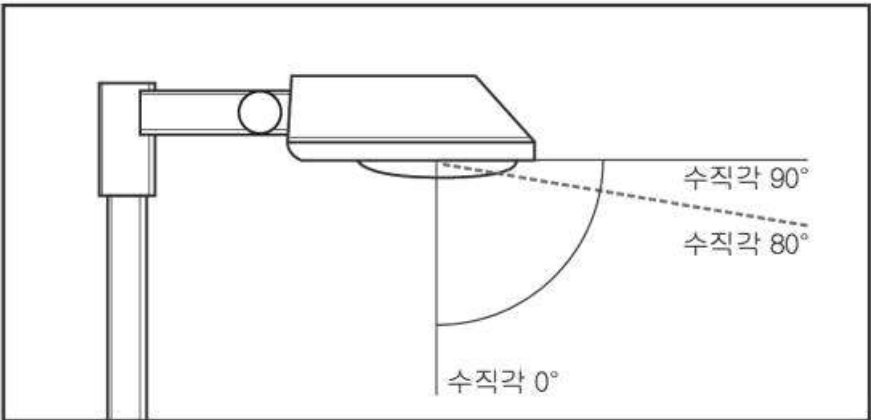
조명기구의 선정은 조명의 질을 결정하는데 매우 중요하므로, 조명기구의 효율과 조명률이 높아야 하며, 눈부심 제한 및 빛공해 방지에 특히 유의하여 선정하여야 한다. 또한 조명시설의 설치로 인해 도로와 인접한 주거지 및 도로 주변의 농작물 등에 영향을 주는 경우에는 그 방향의 배광 제한을 고려하여 적용한다.

조명기구의 배광 및 조명성능은 조명기구의 측광데이터와 데이터시트를 통해 확인할 수 있다. 측광데이터는 조명기구의 전기적, 광학적 성능과 관련된 여러 정보와 수직각·수평각에 대한 광도값을 포함하고 있으며, 각 데이터들을 표시하는 표준 형식이 정해져 있다. 일반적으로는 북미조명학회(IESNA)에서 제안한 표준 측광데이터 파일 형식(IES file format)이 주로 사용된다. 조명기구 제조사는 정해진 측광 절차를 통해 각 조명기구의 정확한 측광데이터와 데이터시트를 <부록 3>에 정해진 형식으로 제공해야 한다.

〈표 4.7〉 조명기구의 컷오프 분류

단위 : cd/1000 lm

영역 \ 종류	플 컷오프	컷오프	세미 컷오프
수직각 80°	100	100	200
수직각 90°	0	25	50



조명기구 컷오프 분류의 각도 기준

주) 각 광도 값들은 광원 광속의 1000 lm 당 광도값[cd]으로 계산

조명기구 자체의 배광은 방전램프를 광원으로 적용하는 일반적인 가로등의 경우 반사판을 통해 제어 가능하며, 이를 위하여 조명기구 설계 단계에서 반사판의 광학적 성능이 요구된다. 콤팩트 메탈헬라이드 램프가 적용된 조명기구는 소형의 광원 크기로 인해 반사판 크기의 소형화가 가능하여 다양한 형태의 조명기구 디자인이 가능하다. LED 조명기구는 일반적으로 렌즈를 사용하여 배광의 제어가 이루어지며, 정밀하게 설계된 반사판이 적용되기도 한다.

조명시설설계 시 조명기구의 배광 달성여부는 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 평균노면휘도, 평균노면조도, 균제도, TI 등 조명기준 항목에 부합하는지 확인하여야 한다.

또한 조명기구 선정 시 비추고자 하는 조명영역 밖으로 누출되는 빛에 의한 에너지의 낭비와 빛공해의 발생을 방지할 수 있도록 도로에 인접한 주거지와 농작물에 대한 침입광 발생 정도가 조명 설계의 과정에서 시뮬레이션 등을 통해 사전에 검토되어야 한다.

4.5 조명기구의 배치와 배열

조명기구를 배치하고 배열하는 데에는 설치높이, 오버행, 경사각도, 설치간격 및 유도성 등을 고려한다.

【설 명】

4.5.1 조명기구 설치높이, 오버행 및 경사각도

가. 조명기구의 설치높이(H)

조명기구의 설치높이는 균제도, 글레어 등을 파악하여 적절한 높이로 선정한다.

일반적으로 설치높이가 높을수록 눈부심이 감소하고, 조명시설 전체의 쾌적성은 향상되며, 조명기구에 의한 휘도 분포의 폭이 커져 동일한 휘도균제도를 얻는데 필요한 조명기구의 수를 줄일 수 있다. 그러나 시설 설치비가 높아지고, 노면 이외의 부분으로 향하는 빛의 양이 증가하여 전체 효율은 낮아진다. 따라서 설치높이는 휘도 분포, 전체의 조명 효과와 경제성을 비교하여 결정한다.

도로폭이 동일한 연속되는 도로의 조명기구 설치높이는 일정하게 유지시킨다.

나. 오버행(Oh)

오버행은 그림 4.4와 같이 광원의 중심과 차도 끝부분(길어깨 포함)까지의 수평거리를 의미한다.

오버행은 가능한 짧게 하는 것이 바람직하다. 그러나 도로를 따라 조명의 빛을 차단하는 수목이 있을 경우에는 이를 적용하지 않아도 되며, 연속되는 도로의 조명시설에서 오버행은 일정하게 적용하는 것을 원칙으로 한다.

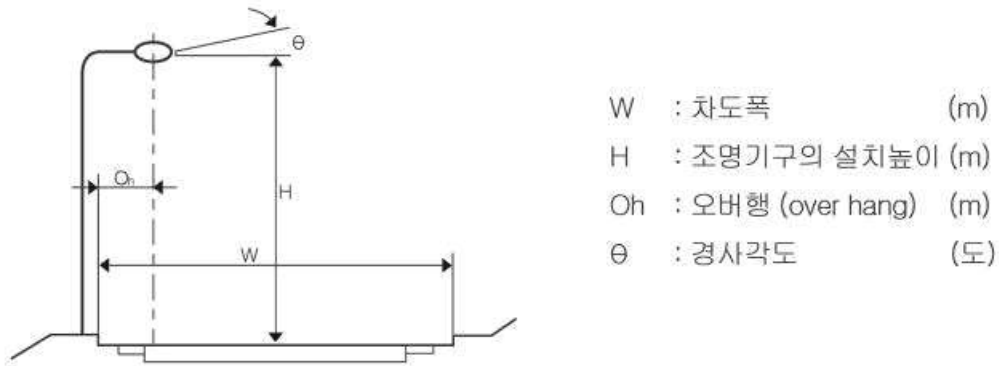
다. 경사각도(θ)

조명기구의 경사각도를 크게 하면, 평균노면휘도와 휘도균제도는 증가하지만, 운전자의 시야에 강한 빛이 들어오게 되어 글레어가 증가한다. 경사각도를 크게 할 경우 평균노면휘도, 휘도 균제도와 함께 TI를 반드시 확인하여야 한다.

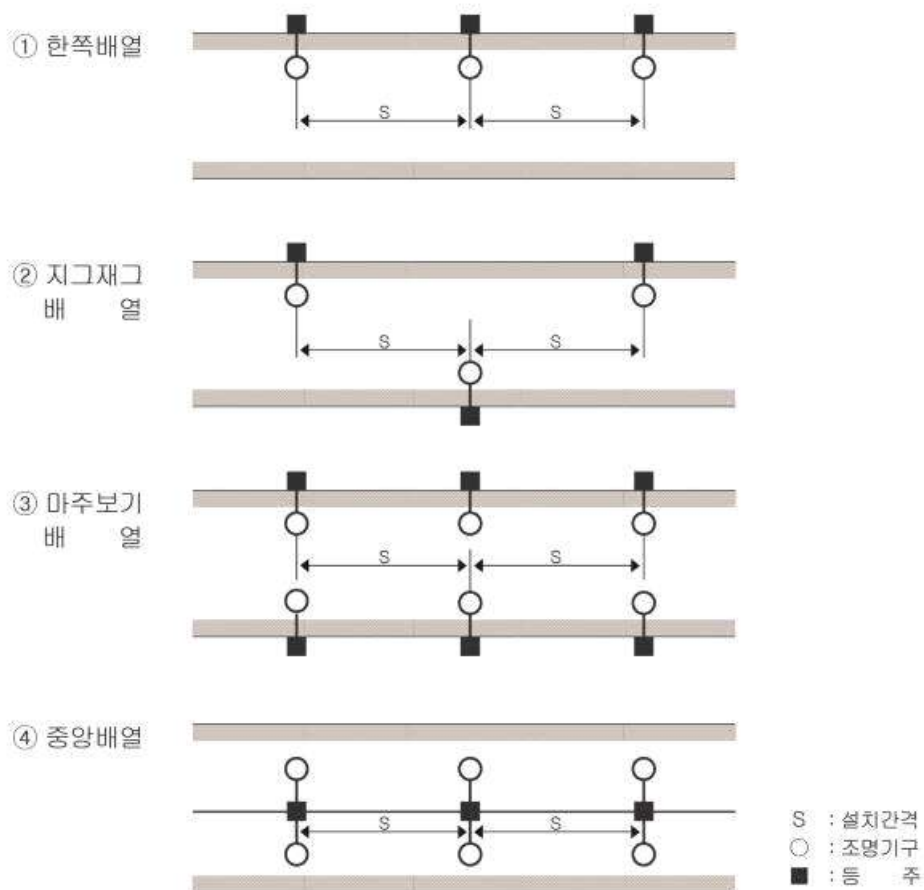
4.5.2 조명기구의 배열

조명기구의 배열은 도로의 횡단면, 차도폭, 조명기구의 배광 형식 등에 따라 한쪽배열, 지그재그배열, 마주보기배열, 중앙배열 중에서 적절한 것을 선택하여 사용한다(그림 4.5 참조). 도로의 횡단면 및 도로폭에 따라서 이들을 조합하여 설치하는 것이 바람직하다.

도로의 폭이 넓은 경우에는 각각의 차도를 독립된 도로로 가정하여, 한쪽배열을 2열로 배치하거나, 중앙분리대가 설치되어 있는 경우 Y형 등주를 이용하여, 중앙배열로 적용할 수 있다. 특히, 지그재그 배열의 경우, 차선축 균제도가 다른 배열의 경우보다 낮아지는 경향이 있으므로, 이를 유의하여 설치한다.



<그림 4.4> 등주 조명방식의 조명기구 설치높이, 오버행 및 경사각도



<그림 4.5> 조명기구의 배열

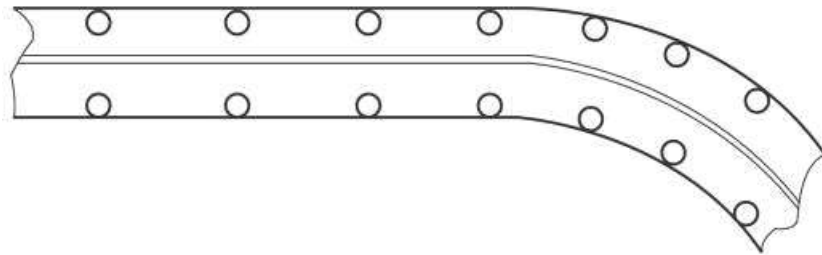
4.5.3 곡선부의 조명기구 배치

곡선반경 1,000m 이하인 곡선부 도로의 조명기구 배치는 곡선부 노면의 양호한 휘도 분포와 정확한 유도성을 얻기 위해 조명기구를 도로의 선형에 따라 설치하고, 설치간격은 줄여서 배치시킨다.

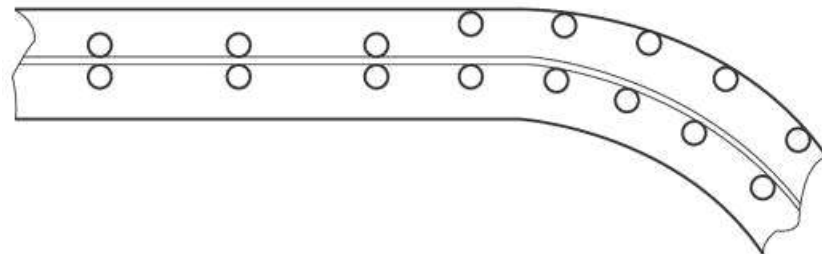
곡선반경이 매우 작은 곡선부 또는 급격한 굴곡부에서는 조명기구의 설치간격을 줄이고, 운전자로 하여금 조명기구의 배열로 인한 곡선부의 존재 또는 도로 선형의 변화에 대한 판단 착오를 일으키지 않도록 유의하여 설치한다.

참고로, 마주보기 배열과 중앙 배열로 설치된 직선부와 연결되는 곡선부에서는 그림 4.6과 같이 직선부와 곡선부에 동일한 조명기구 간격을 적용하게 되면 곡선부의 조명기구 배열이 마주보기 배열에서 지그재그 배열로 변경되어 혼란을 일으키므로 피하여야 하며, 도로 외측의 조명기구 간격을 직선부에서 설계한 간격보다 줄이거나, 중앙배열인 경우 그림 4.7과 같이 각 차도의 외측에 한쪽 배열로 설치하는 것이 바람직하다.

단, 어느 배치를 적용하여도 표 4.1의 조명 기준을 만족하는 경우에는 조명기구 간격을 단축하지 않아도 된다.



〈그림 4.6〉 곡선부에서의 마주보기 배열(잘못된 사례)



〈그림 4.7〉 곡선부에서의 한쪽 2열 배열

4.6 도로조명의 보수율 산정

조명 설계 시에는 설치 이후 조명기구의 광출력 저하에 따른 노면의 평균휘도 감소를 고려하여 보수율을 산정하여야 한다.

【설 명】

조명시설은 설치 이후 조명기구 광출력 저하에 따른 노면의 평균휘도 감소를 고려하여 설계되어야 한다. 이러한 광출력 저하의 원인은 초기 설치 후 시간이 경과함에 따른 램프 광속의 감소, 차량 배기가스, 대기 중 먼지 등의 오염물질로 인한 조명기구 외벽의 오염 등이 있다. 따라서 조명시설의 설계 시에 도로조명의 오염 상황이나 광속 감소의 정도를 감안하여 상황과 장소에 적절한 보수율(MF : Maintenance Factor)이 적용되어야 한다.

보수율은 조명시설을 일정 기간 사용한 시점에서의 휘도 및 조도와 처음 새로 설치했을 때의 휘도 및 조도 간의 비로 정의한다.

$$MF = \frac{L_m}{L_n} \quad \text{또는,} \quad MF = \frac{E_m}{E_n}$$

여기서, L_m : 유지 휘도, L_n : 초기 휘도, E_m : 유지 조도, E_n : 초기 조도이며, 유지 휘도 및 조도는 초기의 휘도 및 조도에서 일정 기간 사용한 시점에서 유지되고 있는 휘도 및 조도를 의미한다.

각기 다른 조명기구 및 환경 조건에 대한 보수율을 계산하고 지정된 유지보수 계획을 고려함으로써 일정 시간이 경과한 조명기구의 조도 상태를 예측할 수 있다.

보수율은 다음 여러 계수의 곱이다.

$$MF = LLMF \times LSF \times LMF \text{ (도로조명에 적용)}$$

여기서, LLMF(Lamp Lumen Maintenance Factors) : 램프 광속 유지계수

LSF(Lamp Survival Factors) : 램프 잔존계수

LMF(Luminaire Maintenance Factors) : 조명기구 유지계수

위 계수들의 크기는 램프, 조명기구, 환경 및 시간에 따라 다르다.

LLMF의 정확한 선정은 제조업체의 데이터를 이용해야 하나, 대표적인 데이터를 표 4.8에 제시하였다.

단, LED 램프의 LLMF 선정 시에는 공인시험기관에서 IES LM-80의 시험방법에 따라 55℃에서 6,000시간 동안 시험한 광속유지율 데이터를 사용한다. LED 램프의 LLMF는 IES TM-21의 수명에 측방법에 따른 계산식에 광속유지율을 대입하여 도출한다.

LSF의 정확한 선정은 제조업체의 데이터를 이용해야 하나, 대표적인 데이터를 표 4.9에 제시하였다.

LMF의 정확한 선정은 제조업체의 데이터를 이용해야 하나, 대표적인 데이터를 표 4.10에 제시하였다. LMF의 산정에서 오염범위의 정의는 다음과 같다.

- 낮음 : 인근에 매연 또는 분진 발생 활동이 없으며, 주변 오염도가 낮고 교통량 적음, 일반적으로 주거지역이나 농촌지역에 국한됨. 주변 매연 또는 분진 입자 밀도가 입방미터 당 150 마이크로그램($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)을 넘지 않는 수준
- 중간 : 인근에 보통 정도의 매연 또는 분진 발생 활동이 있으며, 교통량이 보통 또는 많음. 주변 매연 또는 분진 입자 밀도가 입방미터 당 600 마이크로그램($600 \mu\text{g}/\text{m}^3$)을 넘지 않는 수준
- 높음 : 인근에서 발생하는 매연이나 분진이 보통 조명기구를 둘러싸고 있음

<표 4.8> 램프 광속 유지계수 예시(LLMF)

램프 유형	운용 시간 (단위 : 1000시간)				
	4	6	8	10	12
S	0.98	0.97	0.94	0.91	0.90
M	0.82	0.78	0.76	0.74	0.73
L	0.98	0.96	0.93	0.90	0.87
FD* (Tph)	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91
(Hph)	0.82	0.78	0.74	0.72	0.71

주 1) 표상의 램프 약자는 다음과 같다.

S : 고압나트륨램프 FD : 직관형 형광램프
M : 메탈헬라이드 램프 L : 저압나트륨램프
Tph: 삼파장 Hph: 할로포스페이트(Halophosphate)

* : 주변온도 25℃일 때의 값이므로 해당 장소의 온도 점검 필요.
램프에 대한 구체적인 자료는 제조업체에 문의.

2) LED 램프의 LLMF 선정 시에는 공인시험기관에서 IES LM-80의 시험방법에 따라 55℃에서 6,000시간 동안 시험한 광속유지율 데이터를 사용한다. LED 램프의 LLMF는 IES TM-21의 수명예측방법에 따른 계산식에 광속유지율을 대입하여 도출한다.

<표 4.9> 램프 잔존계수 예시(LSF)

램프 유형	운용 시간 (단위 : 1000시간)				
	4	6	8	10	12
S	0.98	0.96	0.94	0.92	0.89
M	0.98	0.97	0.94	0.92	0.88
L	0.92	0.86	0.80	0.74	0.62
FD (Tph)	0.99	0.99	0.99	0.98	0.96
(Hph)	0.89	0.98	0.93	0.86	0.70

주 1) 표상의 램프 약자는 다음과 같다.

S : 고압나트륨램프 FD : 직관형 형광램프
M : 메탈헬라이드 램프 L : 저압 나트륨램프
Tph: 삼파장 Hph: 할로포스페이트(Halophosphate)

* LED 광원을 비롯하여, 사용 램프(광원)에 대한 구체적인 자료는 제조업체에 문의.
램프가 점등되지 않을 때, 상시 교체하는 경우에는 LSF를 1.0으로 한다.

〈표 4.10〉 조명기구 유지계수 예시(LMF)

IP 등급	오염 범주	노출 기간 (단위 : 년)				
		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
IP2X	높음	0.53	0.48	0.45	0.43	0.42
	중간	0.62	0.58	0.56	0.54	0.53
	낮음	0.82	0.80	0.79	0.78	0.78
IP5X	높음	0.89	0.87	0.84	0.80	0.76
	중간	0.90	0.88	0.86	0.84	0.82
	낮음	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88
IP6X	높음	0.91	0.90	0.88	0.85	0.83
	중간	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87
	낮음	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90

도로조명의 전체 보수율은 다음의 단계적 절차에 따라 구할 수 있다.

- 1단계 : 적용할 램프와 조명기구를 선택한다.
- 2단계 : 램프의 일괄교체 주기를 결정한다.
- 3단계 : 2단계에서 설정한 기간에 대한 LLMF를 표 4.8에서 구한다. LED 램프의 경우에는 IES LM-80의 광속유지율 시험방법 및 IES TM-21의 수명예측방법에 의거하여 LLMF를 구한다.
- 4단계 : 표 4.9에서 LSF를 구한다. LED 램프의 경우, 표준 LED 모듈 형태의 조명기구로 모든 LED 모듈이 점등되지 않는 상황이 극히 드물고, 정기 점검을 통해 개별 등기구 단위의 상시 교체를 하는 경우에는 LSF를 1.0으로 한다.
- 5단계 : 조명기구의 세척주기를 결정한다.
- 6단계 : 조명기구의 IP 등급, 환경적 공해 범주 및 5단계에서 정한 세척주기를 평가하여 표 4.10으로부터 LMF를 구한다.
- 7단계 : 도로조명의 보수율($MF = LLMF \times LSF \times LMF$)을 구한다.
- 8단계 : 초기 설계단계에서 다양한 보수율 요소들의 선택이 고려될 수 있도록 여러 가지 구성요소를 조절해 가면서, 1~7단계의 과정을 반복하는 것이 바람직하다.

위에 제시된 1~8단계의 계산 과정을 통하여 산출된 보수율은 그 값이 너무 높을 경우에는 유지·보수비용이 과다하게 소요되고, 너무 낮을 경우에는 시설 초기의 조도 및 휘도가 높아져 설비의 설치대수 또는 설치용량 등 초기투자비용이 증가하게 된다.

따라서, 최종적으로 산출되는 보수율은 경제성을 고려하여 적절한 값을 갖도록 하는 것이 경제적으로 바람직하다.

4.7 설치

조명시설은 설치지점의 도로·교통조건을 충분히 조사한 후에 설치하여, 시설이 제 기능을 발휘할 수 있도록 한다. 특히, 설치 대상 지역 및 지점의 조건, 도로의 미관, 유지관리의 용이성 등을 고려하여 설치한다.

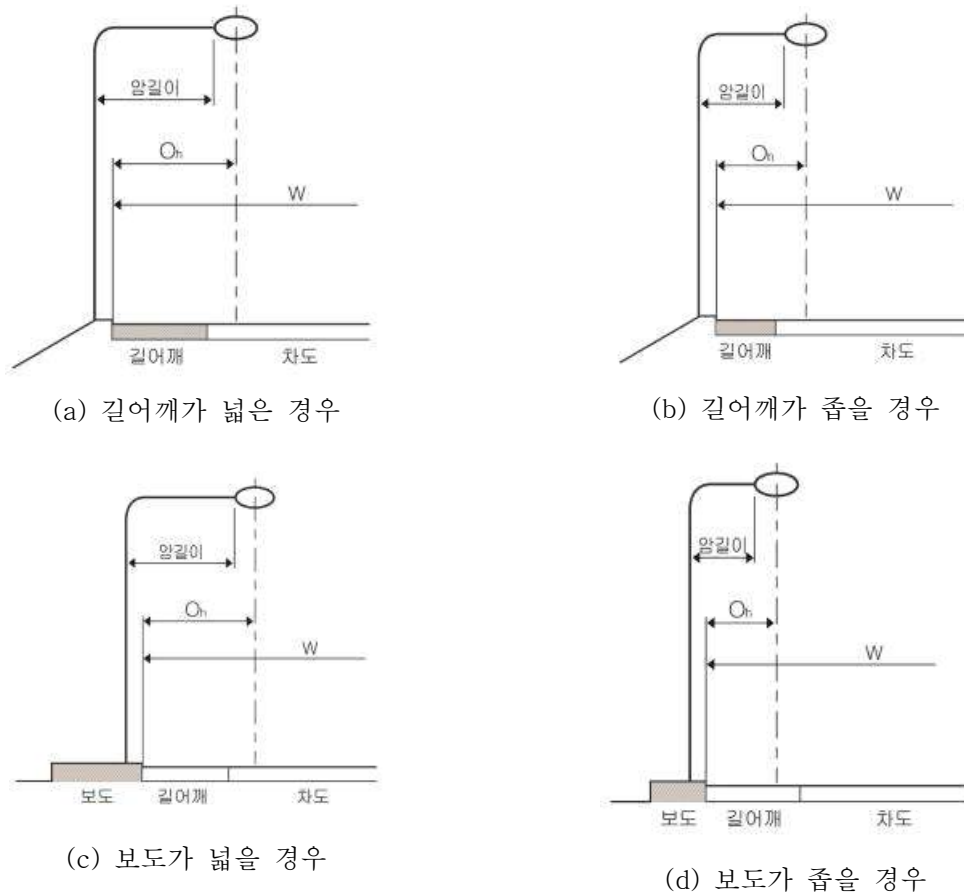
【설 명】

4.7.1 등주의 설치위치

차량과 등주의 충돌 사고를 줄이기 위해서 등주는 시설한계의 외측에 차도로부터 가능한 멀리 떨어진 곳에 설치하는 것이 바람직하다.

등주의 설치위치가 지형적 제한으로 차도에 인접하여 차량 충돌의 위험이 있는 곳에는 차량용 방호울타리를 설치한다.

그림 4.8은 등주의 설치위치 예를 나타낸 것이다



〈그림 4.8〉 등주의 설치위치

4.7.2 등주의 재료와 설치방법

가. 등주의 재료

도로조명용 등주의 재료는 철재(KS D 3600 테이퍼 철재 가로등주 참조)를 표준으로 하며, 설치조건에 따라 조립식 등주, 단부(單付)직관주(암과 등주가 일체화된 것) 등이 사용된다. 재질은 일반구조용 압연강재 또는 일반구조용 탄소강관(두께 3.2mm)을 일반적으로 사용하고 있으며, 근래에 들어 내식성이 좋고 강도가 높은 스테인레스(STS304N1, 두께 2.5mm)를 사용하기도 한다(KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 참조).

또한, 등주는 조명기구의 중량에 따른 비틀림, 풍력에 의한 모멘트, 지진에 의한 흔들림, 차량 충돌 등의 외력에 대해 충분한 강도를 가져야 한다.

나. 마무리

철재 등주는 용융 아연도금 한 것을 사용하고, 볼트, 너트 등은 용융 아연도금 또는 스테인레스강을 사용하여야 한다(KS D 3600 테이퍼 철재 가로등주 참조).

스테인레스강 등주는 STS 304N1 또는 동등 이상의 것을 사용하고, 볼트, 너트 역시 스테인레스강을

사용한다.

다. 등주 설치방법

- 등주는 정해진 방향에 연직(鉛直)으로 세우도록 한다.
- 조명기구는 정해진 설치위치, 설치각도로 견고하게 설치한다.
- 등주는 도로 선형과 일치하도록 설치한다.
- 등주의 암은 도로 선형과 직각 방향으로 설치한다.
 - 등주와 램프를 설치할 때는 방청보호막(도금, 도장 등)이 벗겨지지 않도록 주의하여 취급한다.
- 가로등에는 가로등이 설치된 가로명 주소와 등주의 일련번호, 관리기관 및 연락처를 기입한 표시를 등주의 1.5m 높이에 설치한다.

가 로 등	
소속	국토교통부 ○○국토관리사무소
고장 신고	(○○○과) 000-0000-0000
가로등 주소	경상남도 김해시 진영읍 하계로 70
관리번호	0000-0000-0000
감전 및 안전사고 주의	

〈그림 4.9〉 가로등 인식표(예시)

라. 관로

관로는 케이블공사를 용이하게 하고, 케이블을 보호하여 그 전기적 특성을 유지시켜 주는 기능을 가지며, 다음과 같은 기능을 갖도록 설치한다.

- 외부의 하중, 충격, 진동 등으로부터 케이블을 보호할 수 있는 충분한 기계적 강도를 가져야 한다.
- 관로 자체의 온도신축, 구조물의 신축, 지반 침하에 의한 신축 등의 인장 응력으로 인해 케이블이 휘어지지 않도록 한다.
- 병행하는 통신선로가 있는 경우, 정전유도를 주지 않도록 차폐효과를 가져야 한다.

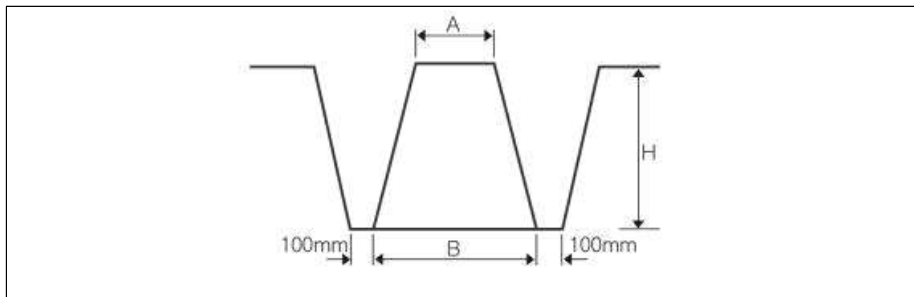
마. 등주의 기초

등주의 기초는 일반 흙부분에 콘크리트로 설치하며, 정해진 위치에 등주를 견고하게 지지할 수 있도록 한다. 기초의 규격은 등주의 자중이나 풍하중을 고려하여 설계되어야 하며, 보통 토사에서의 일반적인 등주 기초의 규격은 표 4.11과 같다. 고가도로 등의 구조물이나 연약지반, 암반 등 기초 설치부분이 특수한 경우에는 별도의 검토가 필요하다.

〈표 4.11〉 등주별 기초 규격 사례

(단위 : mm)

종 류	등주 형식		기초 규격 (A×B×H)
	높이	암 길이	
기본형	9,000	2,000	400×800×1,100
	9,000	2,300	400×800×1,100
	9,000	2,800	400×800×1,100
	10,000	2,000	400×800×1,200
	10,000	2,300	400×800×1,200
	10,000	2,800	400×800×1,200
	12,000	2,000	500×1,000×1,000
	12,000	2,300	500×1,000×1,100
	12,000	2,800	500×1,000×1,100
Y형	9,000	2,000	400×800×1,200
	9,000	2,300	400×800×1,300
	9,000	2,800	400×800×1,300
	10,000	2,000	500×1,000×1,000
	10,000	2,300	500×1,000×1,100
	10,000	2,800	500×1,000×1,300
	12,000	2,000	500×1,000×1,300
	12,000	2,300	500×1,000×1,300
	12,000	2,800	500×1,000×1,300



4.7.3 제어반

여러 개의 조명기구를 적당한 분기회로로 나누어 점멸할 경우에는 차단기, 전자접촉기 등을 조합한 제어반을 설치한다. 제어반은 옥외에 설치되므로 방수형으로 설치하고, 빗물의 침입에 의한 성능 저하를 방지하기 위하여 전면(前面) 문의 패킹, 전선 인출구 등의 구조에 유의한다.

무선원격조종장치에 의해 일괄 점·소등이 가능한 무선원격수신기는 송신소에서 송출되는 신호가 차단되지 않도록 제어반 위치에 주의하여 설치한다.

제어반은 기초 위에 앵커볼트로 고정시켜 충격에 보호될 수 있도록 하고, 차량에 의한 사고를 예방하기 위한 보호시설도 고려한다. 특히, 유지관리를 위해 차도 끝에서부터 충분히 이격하여 설치하고, 차도 끝부분 가까이에 설치될 경우에는 제어반 문을 보도측에서 열 수 있도록 한다.

4.7.4 통합주

조명시설을 배치할 경우 그 부근의 교통신호기, 도로표지 등의 안전시설물의 설치효과를 떨어뜨리지 않도록 충분히 주의한다. 그러나 조명시설로 인해 보행공간이 좁아지고, 미관상 좋지 않은 경우에는 도로·교통 조건을 고려하여 조명시설과 교통신호기, 도로표지 등이 일체화된 통합주의 설치를 검토하는 것이 바람직하다. 그리고, 교통신호기 설치 예정장소(교차로, 횡단보도 등)에는 케이블 부설용 배관을 매설한다.

4.7.5 전기설비적 고려사항

가. 안정기 및 구동장치

도로조명기구에 사용되는 안정기 및 구동장치(LED용)의 성능에 대해서는 한국산업표준에 의한 기술

기준에 적합한 것을 선정한다.

나. 배관배선

수전점(受電點)으로부터 조명기구에 공급하기 위한 배관배선은 그 구간의 조건에 따라 배전방식에 적합하도록 선정한다.

직접매설식에 의하여 시설하는 경우는 전기설비기술기준의 판단기준 제136조(지중전선로의 시설)에 준하여 시설한다.

다. 제어반내 전류계 설치

조명시설을 합리적으로 유지관리하기 위해서 제어반에 전류계를 설치하는 것이 바람직하다.

라. 배선 및 접지

배선이 관로내에서 접속되는 일이 없어야 한다. 접속상자 등에서 전선을 상호 접속할 때는 압착단자 등을 이용하여 구간 점점이 용이하게 하고, 충전부가 노출되지 않도록 충분히 절연처리 한다. 전선의 등주 기초 상부의 여유는 950mm를 기준으로 한다. 그리고, 주간선에서 분기하는 안정기 전원용 리드선은 길이 1,000mm, 굵기는 4mm²을 표준으로 한다.

방전등용 안정기의 외함 및 기구의 금속제 부분에는 전기설비기술기준 및 판단기준에 준하여 접지공사를 하며, 등주의 접지는 등주 내부에 접지단자를 설치하여 접지하고, 기초 상단 여유길이는 750mm로 한다.

누전에 의한 보행자의 감전사고 방지를 위하여 등주는 개별 접지 시공하고, 교량 등 접지가 부적합한 지역은 전기회로별 접지점을 연결하는 공동접지로 시공한다.

마. 전주와의 이격

지상에 설치되어 있는 전주의 선로 높이를 고려하여 등주의 높이를 결정하고, 전기설비기술기준에 준하여 충분한 이격거리를 확보한다.

4.8 도로조명의 운용

도로 교통 안전에 큰 영향을 주지 않는 범위 내에서 소비전력 절감을 도모하기 위해 조광제어 방법을 통하여 조명의 밝기를 조절할 수 있다.

【설 명】

4.8.1 조절 대상

도로조명의 조절 대상은 연속조명, 대규모의 국부조명등이 연속적으로 설치되어 있는 장소이며, 교차로, 횡단보도, 건널목 등과 같이 교통사고의 위험도가 높은 장소는 제외한다.

4.8.2 조절 방법

조절의 방법으로는 시간, 교통량 등에 따른 조광(디밍)제어 방식을 조명기구의 종류에 따라 이용할 수 있다. 기존 조명시설에 대한 격간 소등방법은 KS A 3701(도로조명기준)에 따라 도로조명휘도의 종합균제도 이상이 되도록 해야 한다.

4.8.3 밝기의 정도

밝기의 정도는 보수율을 고려하여 표 4.1의 조명등급보다 밝게 운영되고 있으나 조광(디밍)제어를 통해 최소기준까지 낮추어 운영할 수 있다. 또한 시간교통량 등에 비례하여 표 4.1에서 정한 조명등급보다 2단계까지 낮추어 감광할 수 있으나, 최소한 M5등급 이상을 확보하여야 한다.

4.8.4 조절 시간대

조광제어 조절 시간대는 시간교통량 변동 특성에 따라 결정하며, 이후 해당 도로 시간교통량의 변화가 발생한 경우 조광제어 조절 시간대를 변경하여 적용할 수 있다.

4.8.5 운영 예시 (차량교통량에 따른 조명시설운영)

에너지 절약을 위해 M3등급의 도로의 경우, 시간교통량이 교통용량의 60%이상이면 M3등급으로 운영하며, 30-60%이면 M4등급, 30%미만이면 M5등급으로 운용할 수 있다.

〈표 4.12〉 시간교통량에 따른 디밍제어 운영기준 예시(경부선:대전나들목)

구분	18시	19시	20시	21시	22시	23시	24시	1시	2시	3시	4시	5시	6시
교통량	6,229	4,370	3,452	2,852	2,245	1,553	1,055	730	613	701	365	1,473	2,681
시간교통량/교통용량	60% 이상	30-60%			30%미만							30-60%	
디밍제어	M3	M4			M5							M4	

5. 국부 조명

5.1 국부 조명의 목적과 조명 요건

국부 조명은 운전자에게 횡단보도, 상충구역, 위험구간 등 특수한 장소의 존재나 그 부근의 도로 선형을 정확히 알 수 있도록 필요에 따라 조명시설을 설치한다.

【설 명】

횡단보도와 같이 보행자가 도로를 횡단하거나, 평면교차로, 입체교차로, **회전교차로**, 버스정류장 등과 같이 자동차의 방향을 전환 또는 분·합류가 발생하는 상충구역, 요금소, 급커브 구간, 길어깨 폭이 좁아지는 교량구간과 같은 위험구간 등에서는 자동차 전방의 노면을 밝고 균일하게 조명함과 동시에 접근하는 차량의 운전자가 특수한 장소의 존재와 그 부근 도로의 선형을 정확히 알 수 있도록 조명시설을 설치한다.

연속조명이 설치되는 도로 구간 내 국부조명의 설치 대상 구간에는 연속조명의 영향을 고려하여 국부조명의 설치기준으로 조명시설을 설치한다.

5.2 횡단보도의 조명 설치

횡단보도가 위치한 장소가 연속조명 또는 부근의 국부조명만으로 표 5.1의 횡단보도 조명기준을 만족하지 못할 경우 횡단보도 조명을 추가 설치한다.

횡단보도 조명기구는 컷오프 배광방식을 사용한다.

〈표 5.1〉 횡단보도 조명기준

조명 구간	조명등급 (M, C)	수직면 조도(lx)		수평면 조도(lx)
		평균	최소 (모든 위치에서)	최소 (모든 위치에서)
조명설치 구간	0	50	4	6
	1	30		
	2	20		
	3	15		
	4	10		
	5	7.5		
무조명 구간	-	30 이하	2	

주 1) 횡단보도 및 보행자 대기지역 모두를 비춰야 함

주 2) 연속조명과 횡단보도 조명이 모두 점등되었을 때 표의 값을 만족해야 하며, 수직면 조도의 평균은 조명등급 0~1은 표의 값의 1.5배, 2~5는 2배를 초과하지 않도록 함

주 3) 조명등급은 조명이 설치된 도로 구간에서의 등급을 의미함

【설 명】

1) 조명 설치

횡단보도 조명설치는 야간에 횡단보도를 횡단 중이거나 횡단하려고 하는 보행자를 운전자가 멀리에서 인식하여 안전을 확보하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 운전자 위치에서 바라보는 보행자 몸통의 수직면 조도를 확보하는 것이 중요하다.

도로의 기하구조가 복잡하여 운전자의 대처능력이 떨어지거나 야간에 충분한 시거가 확보되지 않는 지역에 설치된 횡단보도에는 아래의 횡단보도 조명기준을 만족하지 못할 경우 횡단보도 조명시설을

추가로 설치한다.

횡단보도 조명의 평균 수직면 조도는 조명설치 구간의 해당 도로의 조명등급에서 요구하는 평균 수평면 조도 수준 이상을 확보하되 조명등급 0~1은 1.5배, 2~5는 2배를 초과하지 않도록 하며, 무조명 구간에서는 30 lx 이하가 되도록 한다. 연속조명 구간은 동등한 단계의 상충구역 조도를 적용한다. 이때 모든 측정지점에서 횡단보도 조명의 최소 수직면 조도는 조명설치 구간에서 4 lx 이상, 무조명 구간에서 2 lx 이상을 만족해야 한다.

횡단보도 조명기준을 ‘용도지역’에서 ‘조명등급’으로 변경함에 따른, 조명등급은 횡단보도가 도로 중간에 설치된 경우 M1~M5, 교차로 등의 상충구역에 설치된 경우 C0~C5로, 주변도로의 조명등급을 고려하여 횡단보도에 제공해야 하는 수직면조도의 범위를 설정할 수 있다.

경제성·안전성·환경성을 향상 시키는 도로조명 기준 연구, 국토교통부 2015)에서 국토·지방도 10개 노선을 대상으로 조명등급을 산정한 결과 M3 등급이 7개 노선, M4 조명등급이 3개 노선으로 나타났으며, 국내 대부분 도로들의 조명 설치 시 조명등급이 M2~M4 범위를 갖는 것을 고려하면, 용도지역 기준에 따라 기 설치된 횡단보도 조명은 조명등급에 따른 적용기준을 만족하지 못하는 곳은 많지 않을 것으로 예상된다.

다만, 횡단보도에 신규로 조명을 설치하거나 수명이 다하여 교체가 필요한 경우에는 주변 도로의 조명등급을 확인하거나 ‘4.1 조명기준’ 및 ‘5.3 상충구역의 조명 설치’에 제시된 조명등급 선정 절차에 의해 결정된 조명등급이 적용되어야 한다.

횡단보도를 통과할 때 명순응(明順應) 문제가 발생할 수 있으므로 횡단보도 중심에만 집중적으로 조명하는 것은 바람직하지 않다. 이에 횡단보도의 수평면조도는 최소 6 lx 이상을 만족해야 한다. 횡단보도 조명시설은 연속조명과 색온도를 달리하여 운전자로 하여금 전방에 횡단보도의 존재를 쉽게 인지할 수 있는 광원을 설치하도록 권장한다.

횡단보도 조명기구에는 운전자와 보행자의 눈부심을 최소화하기 위해 램프광속 1,000루멘 당 광도(cd/1,000lm)는 연직각 90°에서 25 cd이하, 연직각 80°에서 100 cd 이하로 제한한 컷오프 배광방식을 가진 조명기구를 사용한다. 조명기구 설치 시 발광면과 노면이 평행을 이루도록 설치하여 눈부심을 최소화한다. 또한 보행자 대기지역과 횡단보도 내에서 측정 또는 계산한 GR이 50을 초과하지 않도록 한다. GR의 계산 및 측정에 대한 세부사항은 국제조명위원회 지침서(CIE112:1994)를 참조한다.

횡단보도 조명은 운전자의 위치에서 볼 때 보행자의 몸통을 밝게 비추도록 설치 위치를 결정한다. 횡단보도 조명시설은 그 부근의 교통신호기, 도로표지 등의 안전시설물의 설치효과를 떨어뜨리지 않도록 주의하며, 주변여건을 고려하여 조명시설과 교통신호기, 도로표지 등이 일체화가 가능한 경우 통합하여 설치할 수 있다.

횡단보도의 안전도를 향상하기 위하여 안전표시등과 같은 부가적인 안전시설물을 추가로 설치할 것을 권장한다. 기타 횡단보도 조명기구의 설치 및 관리에 관련된 사항은 연속조명의 설치 및 관리 지침을 준용한다.

2) 조도 측정

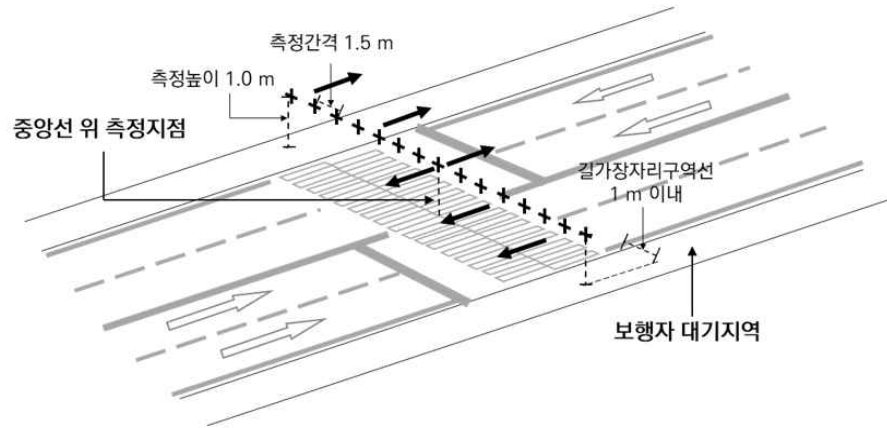
도로상의 횡단보도와 보도의 보행자 대기지역을 포함한 지역을 횡단보도 조명시설 영향권으로 설정하고, 조명시설의 영향권 내에서 연직면조도와 수평면조도를 측정한다.

이때 차량으로부터 발산되는 전조등의 영향을 배제하고 측정한다.

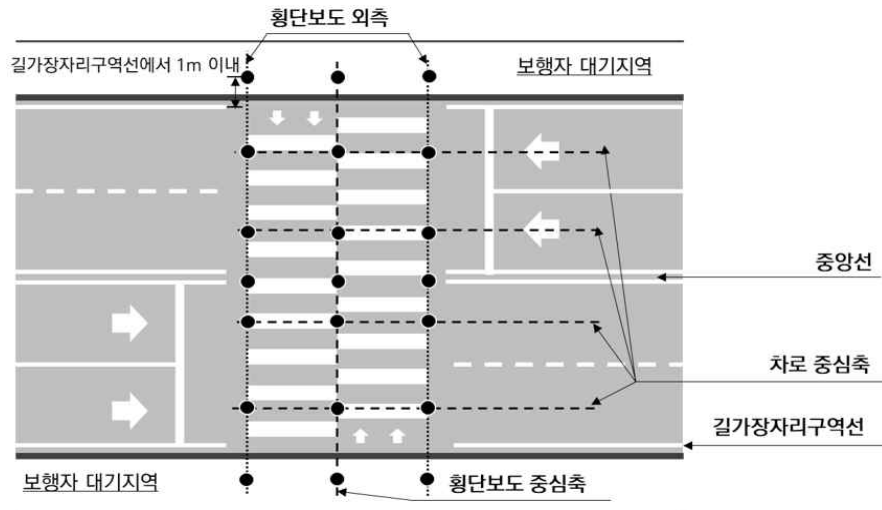
수직면 조도는 그림 5.1(a)와 같이 높이 1 m에서 횡단보도 중심축을 따라 1.5 m 간격으로 차량이 접근하는 방향을 향해 측정한다. 단, 횡단 중인 보행자의 안전 확보를 위하여 중앙선은 도로 양방향

으로 조도를 측정한다. 보행자 대기지역은 1.5 m 간격과 상관없이 길가장자리구역선 1 m 이내의 지점을 측정한다.

수평면 조도는 그림 5.1(b)와 같이 횡단보도 외측 및 중심축이 차로 중심축, 중앙선 및 보행자 대기지역과 만나는 지점에서 측정한다. 보행자 대기지역은 길가장자리구역선을 기준으로 1m 이내의 보행자가 대기하는 지점을 측정한다.



(a)수직면조도 측정방법



(b)수평면조도 측정방법

<그림 5.1> 조도측정 지점 예시도

3) 횡단보도 조명시설 설치 "예시"

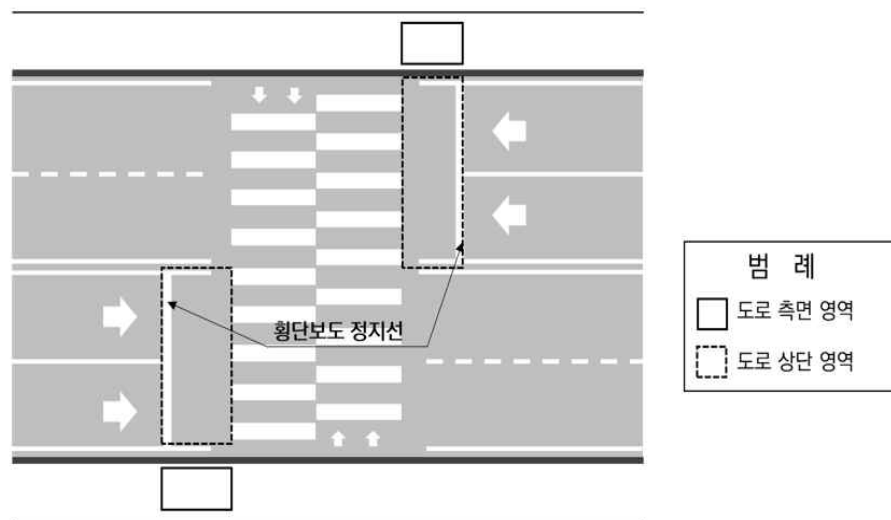
횡단보도가 위치한 장소가 조명기준을 만족하지 못하는 경우, 횡단보도 조명시설은 운전자의 위치에서 보는 보행자의 몸체를 밝게 비출 수 있도록 그림 5.2와 같이 횡단보도 정지선과 횡단보도 사이의 구간에 도로 상단이나 측면에 차량의 진행 방향별로 설치한다.

횡단보도 조명시설은 주변여건을 고려하여 결정하는데 교통신호기, 도로표지 등의 시설물이 조명설치에 적합한 장소에 위치하여 일체화가 가능한 경우 통합하여 설치할 수 있으며 적합한 시설물이 없는 경우 별도의 등주를 이용해 설치한다.

그림 5.2은 왕복도로에 설치된 횡단보도를 기준으로 차량 진행방향별 수직면조도 제공을 위해 설치될 수 있는 횡단보도 조명시설 위치의 한 예이다.

횡단보도 조명시설의 위치는 주변 도로의 연속조명과 해당 횡단보도에 주어지는 기준의 만족 여부, 횡단보도 조명기구의 형태 등을 종합적으로 고려하여 결정되어야 한다.

횡단보도 조명은 연속조명만으로 횡단보도에 주어지는 기준을 만족하지 못하는 경우에 추가로 설치되는 것으로, 횡단보도 조명과 주변 연속조명에 의해 횡단보도의 조명이 표 5.1에 주어진 기준을 만족하는 경우, 또는 기 설치된 횡단보도 조명만으로 기준을 만족하는 경우에는 그림 5.2의 설치 위치를 따르지 않아도 무방하다.



<그림 5.2> 횡단보도 조명 설치 위치

5.3 상충구역의 조명 설치

평면교차로, 입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로, 버스정류장 등 상충구역에서의 조명기구 설치에 이곳에 접근하는 자동차 운전자가 도로 선형, 전방의 교통상황 등을 쉽게 인지할 수 있도록 한다.

연속조명이 설치된 상충구역의 조명기준은 연속조명의 조명등급 보다 한 단계 높여 적용할 수 있다.

상충구역 조명은 운영 시간대별 도로 및 교통의 특성을 고려하여 경제성, 안전성, 환경성을 반영한 조명등급을 결정하며, 각 조명등급별 조명기준은 표 5.2를 따른다.

<표 5.2> C등급 - 상충구역의 조명등급별 조명기준

조명 등급	상충구역 노면(E)의 평균조도 (lx)			조도의 균제도 (U0(E))	임계값 증분 TI (%)	
	R1	R2 & R3	R4		60km/h이상	60km/h미만
C0	35	50	43	0.40	10	15
C1	20	30	25	0.40	10	15
C2	15	20	19	0.40	10	15
C3	10	15	13	0.40	15	20
C4	8	10	9	0.40	15	20
C5	5	7.5	6	0.40	15	25

주) 도로의 표면과 반사특성에 따른 노면특성
 R1 : 콘크리트 도로 표면 (대부분 확산반사)
 R2 : 자갈을 60%이상 혼합한 아스팔트 도로표면 (확산반사와 정반사의 혼합)
 R3 : 어두운 색의 혼합재를 갖는 아스팔트 도로표면 (약간 정반사)
 R4 : 표면이 매우 부드러운 느낌을 갖는 아스팔트 도로 표면 (대부분 정반사)

【설 명】

평면교차로, 입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로, 버스정류장 등 상충구역에서의 조명기구 배치 및 배열은 도로조명의 효과에 더하여, 방향을 전환하는 자동차의 진행방향을 조명해주어, 운전자로 하여금 전방의 교차로의 존재, 교차로 부근 교통상황을 쉽게 인지할 수 있도록 설치한다.

연속조명이 설치되어 있는 평면교차로와 입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로, 버스정류장 등 상충구역의 조명 등급은 연결도로에 대한 연속조명의 조명등급보다 한 단계 높은 조명등급을 적용할 수 있다. 서로 다른 조명등급을 갖는 도로가 교차하거나 연결되는 경우는 조명등급이 가장 높은 도로보다 한 단계 높은 조명등급을 적용한다. 단, 중요 연결도로의 조명등급이 M1 등급인 경우에는 상충구역도 M1 등급으로 적용한다.

상충구역의 조명기준은 표 5.2를 기본으로 하며, 연속조명에 의해 등급을 조정하는 경우는 표 5.5를 적용하여 평균노면조도를 조명기준으로 사용한다.

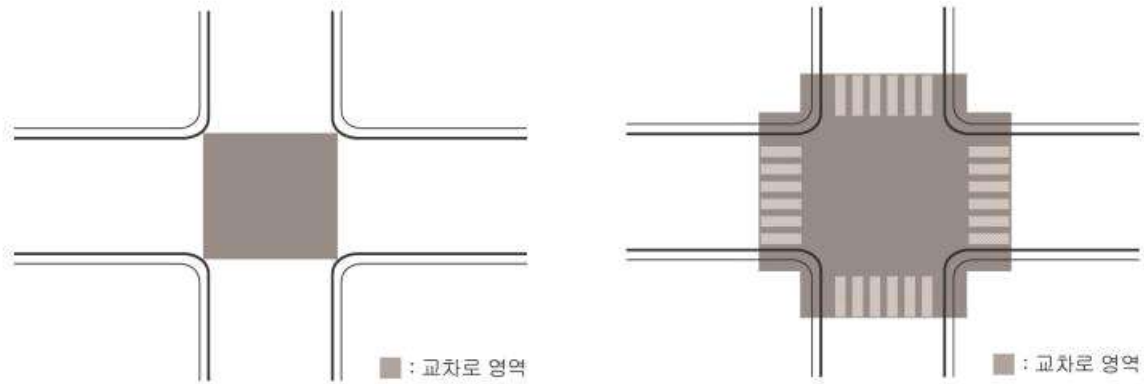
교차로 조명의 범위는 그림 5.6과 같다. 평면교차로, 입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로, 버스정류장 등에 횡단보도가 있는 경우 횡단보도의 밝기는 횡단보도 조명기준을 만족하여야 한다.

연속조명이 설치되지 않은 도로의 경우, 평면교차로, 입체교차로, 회전교차로, 분·합류도로, 버스정류장 등이 존재하는 구간 외에도 보행자, 자전거, 기타 도로이용자들이 자주 출현하는 영역으로 진입하는 구간, 차선감소, 차도폭 감소, 주차가능지역 등과 같이 도로의 조건이나 기능에 변화가 발생하는 구간을 상충구역으로 정의할 수 있다.

상충구역의 조명등급은 표 5.3에 제시된 매개변수별 가중치를 더하여 산정된 가중치합계(Vws)와 상수 6의 차(6 - Vws)를 산정하여 정한다. 단, 계산된 상충구역의 조명등급이 정수가 아니면 소수점아래를 절사한다.(예: C2.5는 C2로 결정)

매개변수에 대한 설명은 자동차 교통(M등급)과 동일하다.

야간 교통사고의 위험이 높은 상충구역에서는 산정된 조명등급보다 1단계 높게 적용하는 것이 바람직하다.



(a) 일반교차로 영역

(b) 횡단보도가 있는 경우 교차로 영역

<그림 5.3> 교차로에서의 조명기구 배치

<표 5.3> C조명등급 매개변수(상충구역의 도로조명)

매개변수	옵션	세부옵션		가중치 기준	해설
속도	매우 높다	90(km/h)~		3	• 설계속도나 제한속도 중 낮은 쪽을 선택
	높다	70~80(km/h)		2	
	보통	50~60(km/h)		1	
	낮다	30~40(km/h)		0	
교통량 (서비스수준)	매우 많다	E 이상		1	• 시간당 설계교통량을 분석하여 교통서비스 수준을 산정 • 시간대별 운영계획서 첨부
	많다	D		0.5	
	보통	C		0	
	적다	B		-0.5	
	매우 적다	A		-1	
교통구성	보행자 많음	보행자의 비율 높음		2	• 도로를 이용하는 교통 구성의 혼재 여부
	혼합	자동차,자전거,보행자 혼합		1	
	자동차 전용	자동차전용도로		0	
차로분리	아니오	평면교차		1	• 차로와 교차로의 분리 여부
	예	입체교차		0	
주변밝기	높다	제4종	상업	1	• 조명환경관리구역으로 구분
	보통	제3종	주거	0	
	낮다	제2종 제1종	농림,생산 자연환경보존	-1	
교통통제 시설	부족함			0.5	• 횡단보도/신호등/교통안내표지판 • 웬스/횡단금지시설
	보통 또는 양호함			0	
가중치합계(Vws)					
조명등급(C) = 6 - Vws					

입체교차로에서 연결로 및 분·합류도로의 매개변수에 의한 조명등급 선정 시 설계속도는 본선의 설계속도에 따르며, 연결된 도로에 대한 연속조명의 조명등급과 같거나, 한 단계 높은 조명등급을 적용할 수 있다.

여기서 매개변수에 의한 조명등급 산정 시 교통량에 대한 서비스 수준은 표 5.4를 참고한다. 단, 신호가 있는 4차로 이상의 지방부도로는 표 4.4를 참고한다. 이외 나머지 도로 유형에 대해서는 「도로용량편람(국토교통부)」을 참고한다.

〈표 5.4〉 상충구역의 서비스 수준별 최대 교통량과 속도기준

서비스수준	밀도 (pcpkmpl)	교통량 (pcph)	V/c 비	속도 (kph)
A	≤ 7.5	≤ 1,000	≤ 0.16	≥ 65
B	≤ 12.5	≤ 1,500	≤ 0.33	≥ 60
C	≤ 17.5	≤ 2,000	≤ 0.58	≥ 55
D	≤ 25.0	≤ 2,500	≤ 0.83	≥ 50
E	≤ 37.5	≤ 3,000	≤ 1.00	≥ 40
F	> 37.5	< 3,000	< 1.00	< 40

〈표 5.5〉 상충구역에 대한 도로 조명의 조도 기준

(휘도를 적용할 수 없는 경우)

연속조명 등급	평균휘도 (cd/m ²)	포장도로 등급별 평균노면조도 (최소 허용치) Eavg(lx)			종합 조도균제도 (최소 허용치) UO(E) Emin/Eavg
		R1	R2 & R3	R4	
M1	2.0	20.0	29.0	25.0	0.4
M2	1.5	15.0	22.0	19.0	0.4
M3	1.0	10.0	14.0	13.0	0.4
M4	0.75	8.0	11.0	9.0	0.4
M5	0.5	5.0	7.0	6.0	0.4

주) 도로의 표면과 반사특성에 따른 노면특성

R1 : 콘크리트 도로 표면 (대부분 확산반사)

R2 : 자갈을 60%이상 혼합한 아스팔트 도로표면 (확산반사와 정반사의 혼합)

R3 : 어두운 색의 혼합재를 갖는 아스팔트 도로표면 (약간 정반사)

R4 : 표면이 매우 부드러운 느낌을 갖는 아스팔트 도로 표면 (대부분 정반사)

5.4 기타 장소의 조명 설치

교량, 건널목, 입체교차, 도로폭 및 도로 선형이 급변하는 장소, 버스정차대, 영업소, 주차장 및 휴게시설 등에서는 운전자에게 특수한 장소의 존재나 그 부근의 도로 선형을 정확히 알 수 있도록 필요에 따라 조명시설을 설치한다.

【설 명】

5.4.1 영업소

영업소 조명은 운전자에게 충분한 시각정보를 제공하는 동시에 요금징수원이 접근해 오는 차량을 용이하게 판별할 수 있도록 차량 정면이 효과적으로 조명되어야 한다.

차종의 판별이 필요한 장소에서는 영업소 중심에서부터 10~30m 구간의 연직면 조도를 40lx로 하고, 기타 장소(자동 발권, 자동 요금징수 등)에서는 수평면 조도를 20lx로 한다.

5.4.2 주차장 및 휴게시설

주차장 및 휴게시설 안에서 차량 운전자 및 보행자의 안전을 확보할 수 있도록 조명시설을 설치하며, 주차장의 조명은 본선교통량에 따라 15-20-30lx의 조도범위(최저-표준-최고)로 하고, 휴게시설은 본선교통량에 따라 30-40-60lx의 조도범위를 적용한다(KS A 3011 조도기준 참조).

5.4.3 도로 선형이 급변하는 장소

평면 선형이 급변하는 지점에서의 조명시설 설치는 연속조명에 준하여 설치하고, 종단선형이 급변하는 지점에서는 선형이 급변하는 것을 차량 운전자가 멀리서도 쉽게 인지할 수 있도록 설치한다.

5.4.4 도로폭이 급변하는 장소

도로폭이 급변하는 장소, 특히 도로폭이 줄어드는 장소 부근에서의 조명기구 배치는 이 지점의 상황을 차량운전자가 멀리서도 쉽게 인지할 수 있도록 설치한다.

5.4.5 교량

교량의 조명은 여기에 연속되는 도로의 조명시설 설치기준을 준용한다. 다만, 필요에 따라 교량의 구조 및 디자인에 조화되도록 하며, 지방부 교량과 같이 특수한 장소의 경우, 일몰, 일출시 자동 점소등이 되도록 유의하여 설치한다.

특별히 조명기구의 설치가 제한되는 경우에는 설치장소의 특성을 고려하여 눈부심이 적게 발생하도록 설치하고, 기준은 표 4.1에 적합하도록 적용한다.

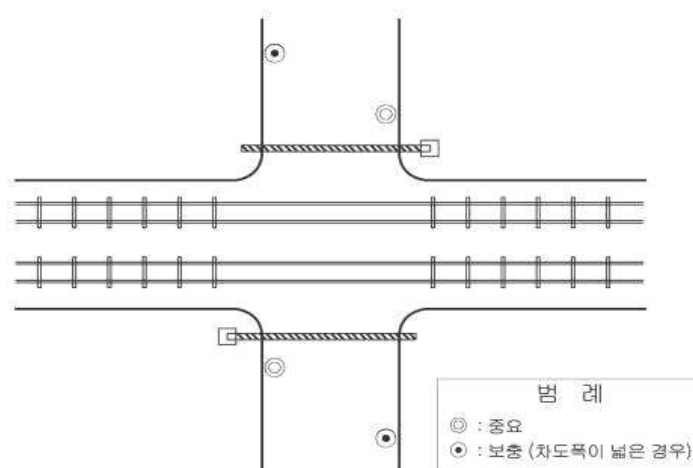
5.4.6 버스정차대

버스정차대 부근에서의 조명시설 설치는 버스정차대의 존재와 그 부근의 상황을 차량 운전자가 멀리서도 쉽게 인지할 수 있도록 설치한다.

버스정차대와 그 부근의 평균노면조도는 10lx로 하며, 인접한 연속조명으로 인하여 버스정차대 부근의 평균노면조도가 10lx 이상인 경우에는 별도의 조명시설을 설치하지 않는다.

5.4.7 건널목

건널목에 조명시설을 설치하는 경우, 건널목 안과 그 부근 상황을 확인할 수 있도록 설치하며, 특히 운전자, 보행자 및 철도 승무원에 눈부심을 주지 않도록 주의한다.



〈그림 5.4〉 건널목에서의 조명기구 배치

6. 터널 조명

6.1 터널 조명의 목적과 조명요건

터널 조명은 터널 이용자가 항상 안전하고 불안감 없이通行할 수 있도록 조명을 하는 데 목적이 있으며, 터널 조명의 계획단계에서 입구 부근의 시야 상황, 구조, 교통, 환기 등을 고려하여야 한다.

【설 명】

6.1.1 터널 조명의 목적

터널 조명은 터널에 접근·진입하여 통과하는 차량 운전자의 시각에 일어나는 복잡한 시각 특성의 변화 및 심리적 반응과 터널 고유의 환경 조건을 고려하여, 주·야간 운전자에게 안전하고 쾌적한 운전 환경을 확보해 주는 데 목적이 있다.

따라서, 터널 내의 조도와 휘도를 동시에 고려하여 운전자로 하여금 터널 내·외의 환경 변화에 쉽게 순응할 수 있도록 한다.

6.1.2 조명 요건

터널 및 터널 전·후의 접속도로에는 운전자가 노면 상의 장애물 등을 쉽게 발견하고, 사고의 위험으로부터 벗어나기 위하여 충분한 시각 인지성을 제공하도록 조명을 설치하여야 한다.

설치시의 유의사항은 다음과 같다.

가. 터널 내에서의 조명요건

노면, 벽면, 천정면의 휘도 및 휘도 분포는 터널 내 조명의 가장 중요한 요소로서 노면과 벽면은 밝아야 하고 밝기는 거의 균일한 상태가 유지되어야 한다. 또한, 조명기구의 빛이 직접 운전자의 눈에 과대하게 들어오면, 운전자에게 눈부심을 유발하여 불쾌감을 줄뿐만 아니라 시력이 떨어지므로, 이러한 빛을 제한시켜야 한다.

그리고 터널 내의 조명기구를 어느 일정 간격으로 배치하는 경우, 주행하는 차량 내로 입사되는 빛이 운전자에게 플리커를 유발할 수 있는 변동이 생기지 않도록 하는 것이 바람직하다. 또한, 운전자에게 터널 내 도로의 곡선이나 경사 등의 선형 변화를 정확하게 판단할 수 있도록 적절한 시각 정보를 제공해야 한다.

나. 터널 출입구 부근에서의 조명 요건

터널 출입구 부근에서는 가의 유의사항 외에 다음 사항도 고려하여 설치한다.

운전자는 주간인 밝은 야외로부터 터널 내로 진입할 때에, 밝은 곳에서 어두운 곳으로의 급격한 변화에 대하여 눈의 휘도 순응이 따라갈 수 없어 시력의 저하를 일으킨다. 또한, 주간에 어두운 터널로부터 밝은 야외로 나갈 때에도 상황에 따라서 시력의 저하가 발생할 수 있다.

주간인 출입구에서 발생하는 이러한 장애는 되도록 작게 할 필요가 있으며, 야간에는 터널 출입시 명암의 급격한 변화를 피하기 위하여 터널 내 뿐만 아니라 터널 출입구에서도 접속도로의 조명을 고려하여 설치한다.

6.1.3 계획시의 유의 사항

터널 조명 계획시의 유의 사항은 표 6.1과 같다

〈표 6.1〉 터널 조명 계획시 유의 사항

항 목	내 용	
터널 부근의 환경	• 터널 부근의 지형 • 터널의 방향 • 출입구 부근의 시야 상황 • 터널에 접속하는 도로 및 인접도로의 선형(곡선, 경사 등) • 연간 평균야외휘도 • 기상 조건 등	
구 조	• 터널 길이와 폭의 구성 • 단면의 모양 • 시설한계 • 도로 선형(곡선, 경사 등) • 노면, 벽면 및 천정면의 종류와 반사율 등	
교통 상황	• 설계 속도 • 교통량 • 통행 방식 • 출입제한 여부 등	
환기 상황	• 환기장치의 유무 및 환기 방식 • 터널 내 공기투과율 등	
부대시설의 상황	• 교통안전표지 • 도로표지 • 신호기 • 소화기	• 비상전화 • 대피소 • 라디오 청취시설 • 소화전 등
전원 상황	• 수전방식 • 전압 변동률 • 비상전원 등	
청 결 성	• 노면, 벽면 및 천정면의 청결 정도 • 누수의 정도 • 반사율 변화 정도에 대한 예측 등	

6.2 터널 조명설계의 일반 원칙

(1) 기능적 구성

터널 내에 설치하는 조명과 터널 전·후의 접속도로에 설치하는 조명으로 구분하며, 그 기능에 적합한 조명이 필요하다.

(2) 광원·조명기구

광원은 효율, 광색, 연색성, 주위온도 특성, 수명 등이 터널 조명에 적합한 것을 사용하고, 조명기구는 배광, 눈부심 제어, 조명률, 구조 등이 터널 조명에 적합한 것을 사용한다.

(3) 조명기구의 설치

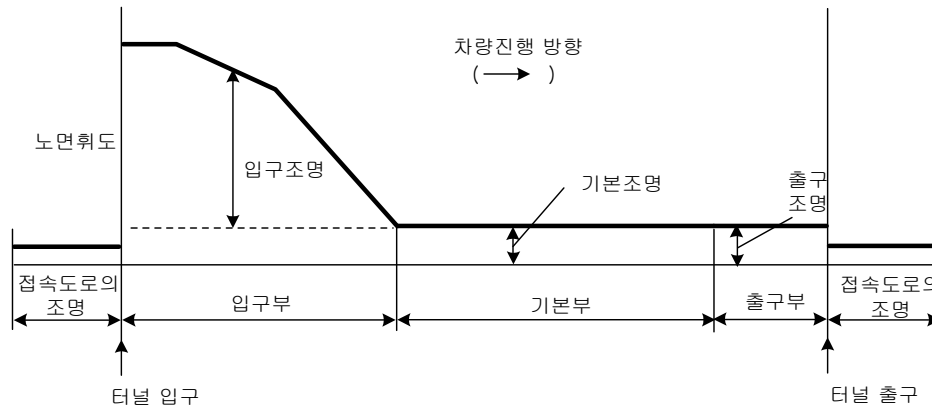
조명기구의 설치는 노면 및 벽면의 휘도 분포가 균일하도록 설치하고, 운전자에게 불쾌한 플리커 현상이 발생하지 않아야 한다.

【설 명】

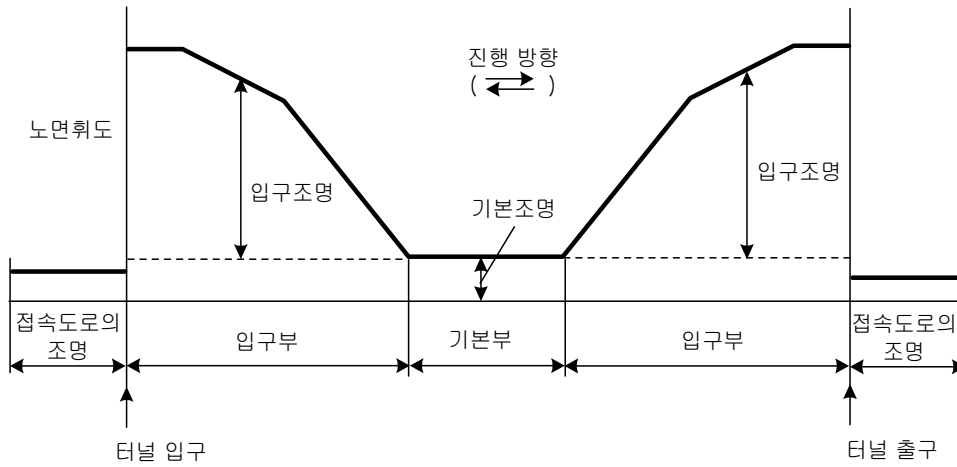
6.2.1 기능적 구성

터널 조명은 그림 6.1과 같이 터널 내에 설치하는 조명과 터널 전·후의 접속도로에 설치하는 조명으로 구성된다. 터널 내의 조명은 그 기능에 따라 기본 조명, 입구부 조명 및 출구부 조명으로 구성된다. 터널 전후의 접속도로에 설치하는 조명은 그 기능에 따라 입구 접속도로의 조명과 출구 접속도로의

조명으로 구성된다.



(a) 일방 통행인 경우



(b) 양방 통행인 경우

<그림 6.1> 터널 조명의 구성

기본 조명은 주야간에 터널 내에서의 운전자에게 충분한 시각 인지성을 제공하기 위하여, 터널 길이 전체에 거의 균일한 휘도를 확보하는 조명을 말한다.

입구부 조명은 주간에 터널 입구부근의 시각적 문제를 해결하기 위해 기본 조명에 부가하여 설치하는 조명을 말하며, 그림 6.2와 같이 경계부, 이행부로 구성된다.

터널 입구

터널 입구로부터의 거리

〈그림 6.2〉 입구부 조명의 구성

출구부 조명은 주간에 터널 출구를 통해 보이는 야외의 높은 휘도로 인한 눈부심에 의하여 일어나는 시각적 문제를 해결하기 위하여, 필요에 따라 기본 조명에 부가하여 설치하는 조명을 말한다.

또한, 입구 접속도로의 조명은 야간에 터널 입구 부근의 상황, 터널 내·외에서 도로폭의 변화 등을 차량 운전자가 인지할 수 있도록 터널 입구부의 접속도로에 설치하는 조명을 말하며, 출구 접속도로의 조명은 야간에 터널 출구에 접근하고 있는 차량의 운전자가 밝은 터널의 내부에서 터널에 접속하는 터널 밖 도로의 선형 변화 등을 전방에서 충분히 인지할 수 있도록 터널 출구의 접속도로에 설치하는 조명을 말한다.

6.2.2 광원 · 조명기구

터널 조명에는 저압 및 고압나트륨램프, LED, 형광램프 등의 광원이 주로 사용되며, 최근 터널조명을 교체하거나 신규 설치하는 터널들에는 주로 LED가 사용된다. 터널조명기구 선정 시에는 수명, 효율, 광색 및 연색성 등 광원의 특성에 유의하면서, 터널 구조 및 환기 상황 등의 제 조건과 광원, 안정기 및 구동장치, 조명기구 등을 조합한 상태에 대해서도 유의하여 선정한다.

LED 조명기구를 터널조명에 적용하는 경우에는 터널 조건, 조명기구 성능, 배광 특성 등을 고려하여 조명 성능의 달성 여부를 충분히 검토한 후 터널조명에 적용하여야 한다. 터널용 조명기구에는 천장형과 벽면형의 2종류가 있다.

기구 배광에 대해서는 배광 특성, 기구 효율 등에 유의하며, 구조는 보수하기 쉬운 것으로 방습구조로 한다. 유지 보수시 기구 등을 물로 씻을 때에는 물막음 구조로 설치하며, 배선 및 배관은 전기설비기술기준을 준용한다.

6.2.3 조명기구의 설치

조명기구를 배치하는 경우 노면, 벽면 및 천정면의 휘도 분포 외에 플리커, 유도성, 보수의 용이 등에 대해서도 설계시에 고려하여 결정한다.

터널 내의 휘도 분포를 양호하게 하기 위해서는 적용하는 배광에 따라 조명기구의 위치 및 배치에 주의할 필요가 있다.

조명기구 설치간격은 해당 터널에 대한 조명 기준과 시설한계를 만족하도록 설치한다.

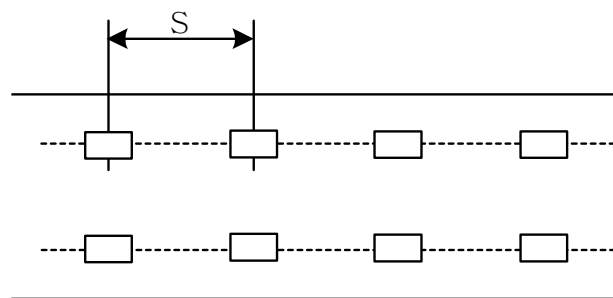
조명기구의 배열에는 그림 6.3과 같이 마주보기 배열, 지그재그 배열, 중앙 배열 등이 있으며, 조명기구가 차량이 주행하는 차로 위에 설치되는 경우 조명기구가 떨어져 사고를 유발하지 않도록 유의하여 설치한다.

6.2.4 기타

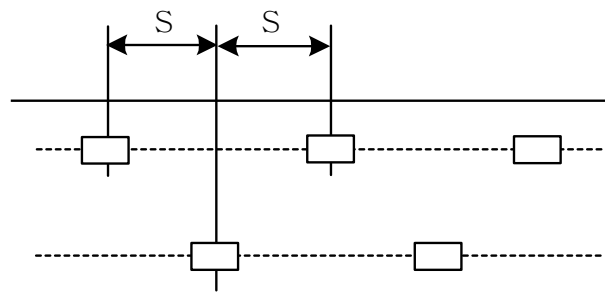
터널 내에 교통안전표지, 신호기, 도로표지 등이 있을 경우에는 이들의 효과를 방해하지 않도록 충분한 주의를 기울인다. 또한, 소화기, 비상전화, 대피소 등이 있을 때에도 명확하게 볼 수 있도록 조명을 고려할 필요가 있다.

조명설계에 있어 시간이 지남에 따라 발생하는 광원 및 조명기구의 광속 저하, 터널면의 오염 등에 의한 보수율을 충분히 고려하여야 한다.

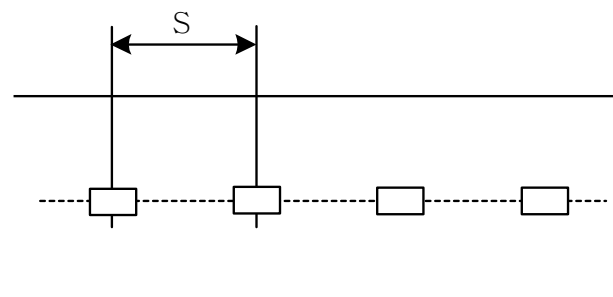
정전시에 대비하여 예비전원에 의한 비상용 조명을 할 수 있도록 설계되어야 한다. 또한, 회로를 분리하여 1회로에 고장이 생겨도 터널 내가 전부 암흑이 되지 않도록 배선방식에 대해 고려하는 것이 바람직하다.



(a) 마주보기 배열



(b) 지그재그 배열



(c) 중앙 배열

S : 설치간격

<그림 6.3> 터널 조명의 배열 방식

6.3 기본부 조명

가. 평균노면휘도

주간의 터널 기본부에서의 평균노면휘도(L_n)는 설계속도와 교통량에 따라 표 6.2의 값을 기준으로 확보해야 한다.

〈표 6.2〉 주간 자동차 터널도로의 기본부 평균노면휘도 L_n [cd/m²]

설계속도(정지거리)	기본부 평균노면휘도 L_n [cd/m ²]		
	교통량 적음	교통량 보통	교통량 많음
120km/h(220m)	7	9	11
100km/h(160m)	7	9	11
80km/h(100m)	5	6.5	8
60km/h(60m)	3	4.5	6

- 주 :
- 1) 교통량 : 단위[차량대수/시간/차로]
 - a) 일방통행 : 많음(1000 이상), 보통(1000 미만~300 초과), 적음(300 이하)
 - b) 양방통행 : 많음(300 이상), 보통(300 미만~100 초과), 적음(100 이하)
 - 2) 터널 벽의 휘도는 노면으로부터 최소 2m 높이까지의 평균치가 해당 지점 평균 노면휘도의 100% 이상으로 되어야 한다.
 - 3) 야간조명에 대한 기준은 다음을 따른다.
 - a) 터널이 조명이 설치된 도로와 연결되어 있을 때, 터널 내부 조명의 질적 수준은 접근 도로의 균제도 및 글레어 수준과 최소한 같아야 한다.
 - b) 터널이 조명이 없는 도로의 일부인 경우, 야간의 터널 내부의 평균 노면휘도는 1cd/m² 이하로 되어서는 안 된다.
 - c) 야간 터널조명에서 균제도와 플리커는 주간 터널조명과 같은 여건을 갖추어야 한다.

나. 조명기구 설치높이 및 설치 제한 간격

조명기구의 설치높이는 4m 이상을 원칙으로 한다. 조명기구가 일정한 간격으로 설치되어 있지 않은 경우에는 불쾌한 플리커가 생길 수 있으므로, 표 6.3과 같이 조명기구 설치를 피해야 하는 간격에 준하여 적용하는 것이 바람직하다.

〈표 6.3〉 조명기구의 설치를 피해야 하는 간격

설계속도(km/h)	설치를 피해야 하는 간격(m)
120	3.0 ~ 8.3
100	2.5 ~ 6.9
80	2.0 ~ 5.6
60	1.5 ~ 4.2
40	1.0 ~ 2.8

【설 명】

터널 내의 기본 조명은 주행하는 차량의 운전자가 안전하고 원활하게 터널을 통과할 수 있도록, 적절한 시거를 제공하여야 한다. 따라서, 양호한 휘도 분포가 유지되도록 설치하고, 터널의 선형 등을 운전자가 쉽게 인지할 수 있도록 조명기구의 유도성을 고려하여 설치한다.

배기가스로 인해 빛의 투과율이 떨어지면 시인성이 떨어지므로, 터널 내의 환기 상태를 가능한 양호

하게 유지시켜야 한다.

조명기구의 설치간격은 휘도 균제도와 어른거림에 영향을 주기 때문에 이에 유의하여 설치하며, 조명기구의 설치를 피해야 하는 간격을 고려하여 운전자에게 불쾌한 플리커 현상이 발생하지 않도록 하는 것이 바람직하다.

플리커로 인한 시각적 불안감의 정도는 차량의 주행속도와 조명기구의 배치 간격에 달려 있다. 플리커의 주파수(발생 빈도)는 주행속도(m/s 단위)를 조명기구간의 간격으로 나누면 구할 수 있다. 4Hz ~ 11Hz 사이에 있는 주파수가 20초 이상 지속되는 경우, 별개의 대책이 마련되어 있지 않으면 불안감이 일어날 수 있다. 고압방전등과 같은 소형광원을 사용하고, 지속시간이 20초 이상인 설비 상태에서 4Hz ~ 11Hz 내의 주파수 범위는 피할 것을 권장한다.

지속시간이 20초 이상인 터널 설계속도별 기본부 길이는 120km/h에서 667m, 100km/h에서 556m, 80km/h에서 444m, 60km/h에서 333m이며, 이보다 긴 기본부 연장을 갖는 터널에 소형광원이 설치된 경우에는 플리커 방지 대책의 적용이 필요하다. <표 6.3>에 제시된 간격보다 긴 기본간격을 갖는 LED와 플리커 현상이 적은 형광램프가 기본부 조명으로 적용된 경우에는 플리커 방지를 대책을 적용하지 않아도 무방하다.

또한, 운전자의 쾌적성과 안전성을 확보하기 위하여, 적절한 글레어 제한이 필요하다. 가능하면 설계 단계에서 아래와 같은 사항을 반영할 것을 권장한다.

① 임계치 증분(TI)은 주간과 야간에 터널의 기본부에서 15% 미만이 되어야 한다.

② TI의 계산은 아래의 공식을 사용한다.

$$L_r \leq 5\text{cd/m}^2 \text{ 인 경우 : } TI = 65 \times (L_v/L_r)^{0.8}$$

$$L_r \geq 5\text{cd/m}^2 \text{ 인 경우 : } TI = 95 \times (L_v/L_r)^{1.05}$$

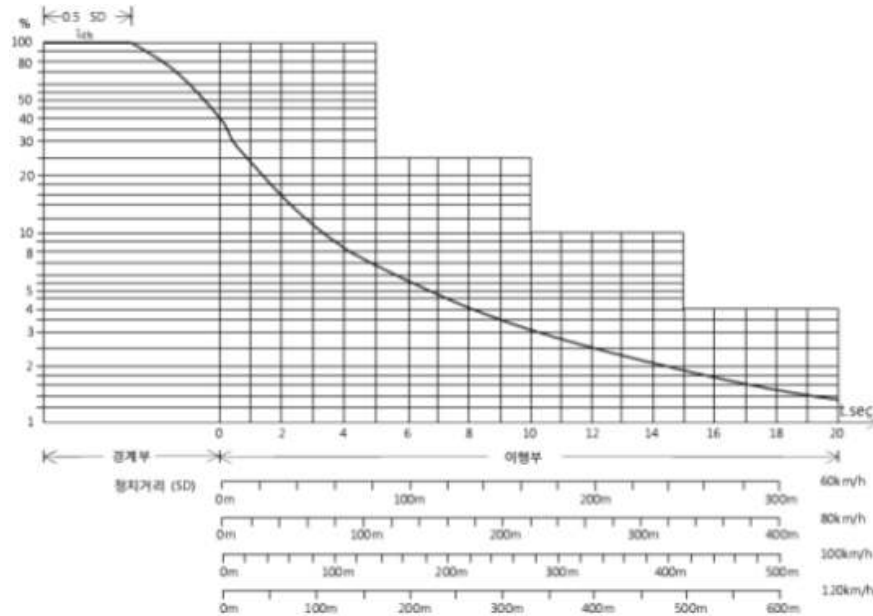
여기서, L_r 은 평균노면휘도(cd/m^2)이고, L_v 는 수평선상으로부터 1°아래로 고정된 운전자 시정에 있는 모든 조명기구에 의한 광막휘도이다. 이 계산은 초기값에 근거해야 하고, 차량의 지붕에 의해 시계의 상부가 차단되므로, 운전자 시선의 축 상부 20°를 완전 차단각도로 하여 계산한다.

설계속도에 따른 기본부의 운행시간이 30초 이상이 되는 경우, 그 이후 기본부 구간의 휘도를 1/2로 감하여 적용할 수 있다.

6.4 입구부 조명

입구부 조명은 터널 입구 부근의 야외휘도, 설계속도, 터널의 길이, 교통량 등에 따라 다음과 같이 설치한다.

입구부 조명은 경계부, 이행부로 구성되며, 각 구간의 휘도와 조명구간의 길이에 따라 그림 6.4를 기준으로 하여 설치한다.



〈그림 6.4〉 터널 입구부의 노면휘도

【설 명】

6.4.1 입구부 조명 개요

터널 입구에는 터널의 길이, 교통량, 설계속도, 터널 입구 부근의 야외휘도 등에 따라 입구부 조명을 설치한다.

입구부 조명은 경계부, 이행부로 구성되며, 터널 부근에 접근한 차량의 운전자가 터널 내의 상황을 쉽게 인지하고 충분한 시거를 확보하도록 하여, 장애물이 있는 경우 적절한 조치를 취할 수 있도록 하는 기능을 가진다.

입구부 조명의 노면휘도는 교통량, 계절, 기후 및 시각에 따른 야외휘도의 변동에 따라 증감할 수 있다. 원칙적으로 터널 경계부의 조명은 L20법 또는 광막휘도법에 의하여 야외휘도를 측정한 후 경계부의 평균 노면휘도를 산출하는 것이 바람직하다. 이 경우 하루 중의 시간대에 따른 태양고도의 변화, 일기의 변화, 계절변화 등에 따라 경계부 휘도를 제어하여 운전자의 안전성을 증진하고 에너지 절감도 도모할 수 있다.

6.4.2 경계부 조명 수준의 결정

운전자의 시야상황에 따라 정해지는 야외휘도의 연간 출현빈도에 따라 설정된 표 6.4를 기준으로 하여 경계부 휘도를 결정할 수 있으며, 터널의 출구부 보임, 길이, 교통량 등에 따라 정해지는 조절계수는 표 6.5를 기준으로 한다. 따라서, 입구부 조명의 경계부 노면휘도는 표 6.4의 경계부 휘도값과 표 6.5의 조절계수를 곱한 값으로 한다.

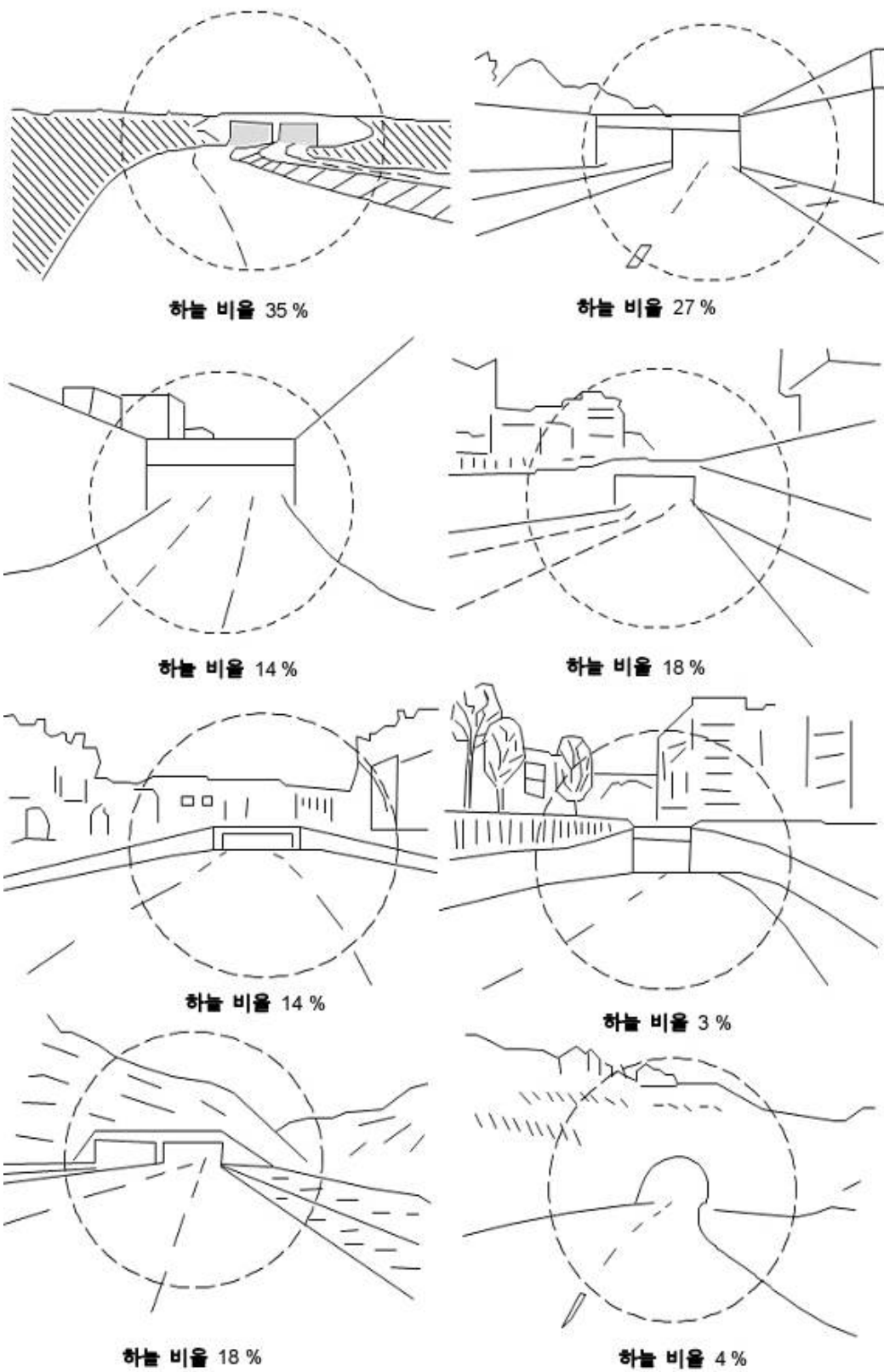
경계부 처음부터 중간 지점까지의 조명수준은 그림 6.4와 같이 표 6.4 및 표 6.5에 의해 결정된 경계부 평균 노면휘도 값과 같아야 하며, 정지거리의 절반 지점부터 조명수준은 점차적, 선형적으로 감소하여 경계부 종단에서는 0.4Lth까지 감소되도록 한다.

〈표 6.4〉 주간의 자동차 터널도로의 경계부 평균 노면 휘도

(단위 : cd/m²)

20°원추형 시야 내의 경계부 평균 노면휘도 Lth[cd/m²]									
20°원추형 시야 내의 하늘의 비율		20% 초과		20% 이하~10% 초과		10% 이하~5% 초과		5% 이하~0%	
시야 내의 밝기 상황		터널방위a,b				주변 반사c			
		남향	북향	남향	북향	보통	높음	보통	높음
설계속도 (km/h)	60	200	250	150	200	125	175	75	150
	80	260	360	200	300	180	270	150	240
	100	370	480	280	400	240	360	200	320
	120	470	610	360	510	310	460	255	410
a 터널 입구의 방위(남향 : 남쪽 입구, 북향 : 북쪽 입구)									
b 터널 입구의 방위가 동-서쪽의 경우 노면 휘도는 남향과 북향의 중간치를 선택한다.									
c 터널 입구 주변의 반사에 따르는 영향									
① 높음 : 터널 입구 부근의 지물이 흰색, 회색 등의 반사율이 높을 경우를 말하며, 입구 부근에 장기간 적설상태가 계속되는 경우도 여기에 포함된다.									
② 보통 : 상기 이외의 경우를 말한다.									

여기서, 20도 시야는 터널 입구에서 정지시거만큼 떨어진 거리의 전방에 있는 운전자가 터널을 볼 경우를 의미하며, 주위상황이 밝다는 것은 터널 입구 부근의 지형이 흰색, 회색 등의 반사율이 높은 경우를 의미한다. 입구 부근에 장기간 적설상태가 계속되는 경우 역시 주위상황이 밝은 것에 해당하며, 주위상황이 보통이라는 것은 그 이외의 사항을 의미한다.



〈그림 6.5〉 터널의 주변 경관과 하늘의 비율

〈표 6.5〉 경계부 노면회도에 대한 조절계수

터널길이	교통량 ^a	출구부 보임(기준점으로부터)				출구부 안보임(기준점으로부터)			
		주광 입사				주광 입사			
		좋음		나쁨		좋음		나쁨	
		벽면 반사율				벽면 반사율			
		30% 초과	30% 이하	30% 초과	30% 이하	30% 초과	30% 이하	30% 초과	30% 이하
50m미만	전부	0% (주간 경계부 조명 필요 없음)				0% (주간 경계부 조명 필요 없음)			
50-100m	적음	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%
	보통	25%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	50%
	많음	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
100-200m	적음	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%
	보통	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%
	많음	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
200m이상	전부	100%				100%			
a 교통량 : 단위(차량대수/시간/차로) a) 일방통행 : 많음(1000 이상), 보통(1000미만~300 초과), 적음(300 이하) b) 양방통행 : 많음(300 이상), 보통(300미만~100 초과), 적음(100 이하)									

6.4.3 이행부 조명 수준의 결정

이행부의 노면휘도는 경계부의 노면휘도값을 100%로 하였을 때, 원칙적으로 그림 6.4와 같이 감소시키며, 이행부는 경계부($t=0$)가 끝나는 지점에서 시작된다. 그림 6.4에서 t (초 단위)는 경계부 끝점에서부터의 운행시간이며, 이행부에서의 단계별 휘도 값(L_{tr})은 $L_{tr}=L_{th}(1.9+t)^{-1.4}$ 으로 계산된다. 여기서 L_{th} 는 경계부 노면휘도이다.

6.4.4 경계부 및 이행부 구간 길이의 결정

경계부 전체의 길이는 정지거리와 같거나 이보다 길어야 한다.

이행부 전체의 길이는 표 6.4 및 표 6.5에 의해 결정된 경계부 평균 노면휘도 값 및 기본부 평균 노면휘도, 터널의 설계속도에 따른 주행시간(t)에 의해 결정되며, 이행부 휘도값 계산을 위한 계산식 $L_{tr}=L_{th}(1.9+t)^{-1.4}$ 에서 L_{tr} 이 기본부 평균노면휘도(L_{in})과 같을 때의 t 가 이행부의 주행 시간이 된다.

$$t_{tr} = \left(\frac{L_{in}}{L_{th}} \right)^{-\frac{1}{1.4}} - 1.9$$

여기서, t_{tr} 은 이행부 구간의 주행시간(초), L_{in} 은 표 6.2에 의한 기본부 평균 노면휘도(cd/m^2), L_{th} 는 표 6.4 및 표 6.5에 의해 결정되는 경계부 평균 노면휘도이다.

기본부의 길이는 터널의 길이에서 경계부, 이행부, 출구부를 제외한 길이가 된다.

표 6.4에서 20°원추형 시야 내의 하늘의 비율 5% 이하, 주변 반사는‘보통’인 경우의 경계부 평균 노면휘도에 의해 편성된 경계부 및 이행부 구간 길이는 다음 표 6.6과 같다.

<표 6.6> 경계부 및 이행부 구간 길이 예시

설계속도(정지거리)	경계부 평균노면휘도	경계부 및 이행부 구간 길이(m)					
		교통량 적음		교통량 보통		교통량 많음	
		경계부	이행부	경계부	이행부	경계부	이행부
120km/h(220m)	255cd/m²	220	372	220	300	220	252
100km/h(160m)	200cd/m²	160	252	160	202	160	168
80km/h(100m)	150cd/m²	100	268	100	215	100	180
60km/h(60m)	75cd/m²	60	304	60	219	60	173

6.4.5 연속되는 터널의 입구부 조명

연속되는 터널의 입구부 조명 설계시, 선행하는 터널 출구로부터 이어지는 터널 입구까지의 거리가 설계속도에 따른 시인거리보다 짧은 경우, 후속 터널 입구부 조명의 평균노면휘도 설계치는 터널간의 거리에 따라 다음과 같은 관계식을 이용하여 감소시킬 수 있다.

$$L_a = L \times K_a$$

여기서, L_a 는 후속 터널의 평균노면휘도(cd/m²), L 은 일반 터널 경계부의 평균노면휘도를 의미하며, K_a 는 감소계수를 말한다. K_a 는 다음 표 6.7과 같다.

〈표 6.7〉 후속 터널 입구부 조명의 감소 계수

터널간 거리 d (m)	설계속도(km/시)			
	100이상	80	60	40
$d \leq 10$	0.30	0.35	0.40	0.45
$10 < d \leq 15$	0.40	0.45	0.50	0.60
$15 < d \leq 20$	0.50	0.55	0.60	0.75
$20 < d \leq 35$	0.60	0.70	0.75	0.95
$35 < d \leq 50$	0.70	0.80	0.90	1.00
$50 < d \leq 70$	0.80	0.90	1.00	-
$70 < d \leq 100$	0.90	1.00	-	-
$d > 100$	1.00	-	-	-

6.5 출구부 조명

주간 자동차 터널도로의 출구에서의 조명기준은 다음에 따른다.

- 가. 소형의 차량에 적절한 직접조도를 제공하고, 터널을 나온 후 후사경으로 터널 내의 상황을 볼 수 있도록 출구부에도 기본부와 같은 조명을 제공해야 한다.
- 나. 출구접속부 또는 기본부가 긴 터널 내에서 운전자에게 추가적인 위험(곡선 터널, 보행자 등 터널 내 다른 이용자나 차량보다 작은 물체가 존재하는 터널 등) 상황이 예상되는 경우 낮 동안의 출구부 조명은 휘도를 정지거리 이상의 구간에 걸쳐 점차 증가시킨다.
- 다. 기본부 운행시간이 30초 미만인 경우, 출구부 휘도는 기본부 휘도에서 시작하여 출구 접속부 전방 20m 지점의 휘도가 기본부 휘도의 5배가 되도록 단계적으로 상승시킨다.
- 라. 기본부 운행시간이 30초 이상이 되는 매우 긴 터널의 경우, 기본부 휘도에서 시작하여 출구 접속부 전방 20m 지점의 휘도가 기본부 휘도의 1/2로 감한 값의 5배가 되도록 단계적으로 상승시킨다.

【설 명】

주간에 터널 내를 주행하여 출구부에 가까워지게 되면, 출구부가 너무 밝게 보이게 되어, 입구부와는 반대 현상으로 출구부가 ‘하얀 구멍’처럼 보이게 된다.

출구부 조명이 필요한 경우에는 직접조명에 의해 소형차량을 확인하고 후사경을 통해 후방 시정을 충분히 확보하기 위하여 기본부와 같은 방식의 조명이 제공되어야 한다.

6.6 입구부, 기본부, 출구부 기준 결정 유의사항

- ① 터널의 모든 구간에서의 휘도는 그림 6.4의 입구부 노면휘도 감소 곡선 및 표 6.2의 기본부 평균 노면휘도 이상이 되어야 한다. 터널의 경계부, 이행부를 일정 간격으로 분할하여 기준을 설정하는 경우(계단식 휘도 감소)에도 모든 위치에서의 휘도는 그림 6.4에 제시된 선형적 감소 시의 수치 이하로 떨어지서는 안 된다.
- ② 경계부 계단식 감소의 경우, 경계부 처음부터 중간 지점까지의 조명수준은 경계구역의 초반에서의 값과 같아야 한다. 정지거리의 절반 지점부터 시작되는 단계 또한 경계구역의 초반에서의 값과 같아야 하며, 이후 단계부터 감소된 휘도가 적용된다.
- ③ 이행부 휘도가 계단식으로 감소하는 경우, 한 단계와 그 다음 단계의 최대 휘도비는 3이며, 이행부 최종 단계의 휘도는 기본부 휘도의 2배 이상으로 되어서는 안 된다. 또한 운전자가 기본부 진입 시 느끼게 되는 부담을 덜기 위하여, 계단식 휘도 감소의 경우 이행부 종단의 길이를 1초~2초 간의 운행거리만큼 연장할 수 있다.
- ④ 터널 내부 분·합류도로에 의해 차로 변경이 가능한 구간에 대해서는 해당 구간에 적용되는 조명 수준의 1.5배~2배로 밝기를 상향하거나, 계단식 감소의 경우 한 단계 높은 이전 단계의 조명 수준을 적용할 수 있다. 터널 출구부에 분기도로가 존재하여 터널 출구 접속부까지 이어지는 경우에는 출구부 조명에 준하는 조명을 설치할 수 있다.

6.7 터널조명의 보수율 산정

터널조명의 설계 시에는 조명의 설치 후 시간이 지남에 따라 발생하는 광원 및 조명기구의 광속 저

하, 터널면의 오염 등에 의한 보수율을 충분히 고려하여야 한다.

터널조명의 보수율 산정에 대한 대부분의 과정은 도로조명의 보수율 산정과 동일하나, 터널 내부 표면 오염에 의한 광출력 저하를 고려하는 표면 유지계수(SMF, Surface Maintenance Factors)의 산정 및 적용 과정이 추가적으로 소요된다.

터널조명의 보수율 계산을 위한 램프 광속 유지계수(LLMF), 램프 잔존계수(LSF), 조명기구 유지계수(LMF)의 선정은 도로조명의 보수율(4.6 도로조명의 보수율 산정)에 대해 주어진 사항을 따르고, 표면 유지계수(SMF)는 아래에 제시된 산정 방식을 따른다.

보수율의 계산에 소요되는 4종류의 계수에 대한 계산이 어려운 경우에는 <부록 2>에 제시된 터널조명 보수율 표 2.6에서 터널의 조건에 해당하는 보수율을 선택할 수 있다.

SMF는 터널 내부 표면의 노출기간(세척주기)과 방지수, 오염등급 등에 따라 영향을 받으며, 대표적인 데이터를 표 6.8에 제시하였다. 오염범위의 정의는‘4.6 도로조명의 보수율 산정’의 조명기구 유지계수(LMF)에 대한 오염등급의 정의와 같으며, 방지수(K)는 다음과 같이 산출할 수 있다.

$$K = \frac{L \times W}{H_m (L + W)}$$

여기서, L: 터널의 길이(m), W: 터널의 폭(m), H_m: 조명기구의 설치 높이(m)이다.

<표 6.8> 표면 유지계수 예시(SMF)

표면 노출 기간(년)		0.5			1.0			1.5			2.0		
오염 범주		낮음	중간	높음	낮음	중간	높음	낮음	중간	높음	낮음	중간	높음
방지수 (K)	Small(K=0.7)	0.97	0.96	0.95	0.97	0.94	0.93	0.96	0.94	0.92	0.95	0.93	0.90
	K=1.6	0.98	0.97	0.96	0.98	0.95	0.94	0.97	0.95	0.94	0.96	0.94	0.92
	Med. (K=2.5)	0.98	0.97	0.96	0.98	0.96	0.95	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.94
	Lar. (K=5.0)	0.99	0.97	0.96	0.98	0.96	0.95	0.97	0.96	0.93	0.96	0.95	0.94

터널조명의 보수율은 다음의 단계적 절차에 따라 구할 수 있다.

- 1단계 : 적용할 램프와 조명기구를 선택한다.
- 2단계 : 램프의 일괄교체 주기를 결정한다.
- 3단계 : 2단계에서 설정한 기간에 대한 LLMF를 표 4.8에서 구한다. LED 램프의 경우에는 IES LM-80-21의 광속유지율 시험방법 및 IES TM-21-21의 수명예측방법에 의거하여 LLMF를 구한다.
- 4단계 : 표 4.9에서 LSF를 구한다. LED 램프의 경우, 표준 LED 모듈 형태의 조명기구로 모든 LED 모듈이 점등되지 않는 상황이 극히 드물고, 정기 점검을 통해 상시 교체를 하는 경우에는 LSF를 1.0으로 한다.
- 5단계 : 조명기구 및 터널 내 표면의 세척주기를 결정한다.
- 6단계 : 조명기구의 IP 등급, 환경적 공해 범주 및 5단계에서 정한 세척주기들을 평가하여 표 4.10으로부터 LMF를 구한다.
- 7단계 : 5단계에서 설정한 세척주기를 평가하고, 터널의 형태를 고려하여 방지수 K를 구한 다음 표 6.7에서 SMF를 구한다.
- 8단계 : 터널조명의 보수율(MF = LLMF × LSF × LMF × SMF)을 구한다.
- 9단계 : 초기 설계 단계에서 다양한 보수율 요소들의 선택이 고려될 수 있도록 여러 가지 구성요소들을 조절해 가면서, 1~8단계의 과정을 반복하는 것이 바람직하다.

위에 제시된 1~9단계의 계산 과정을 통하여 산출된 보수율은 그 값이 너무 높을 경우에는 유지·보수비용이 높아지고, 너무 낮을 경우에는 시설 초기의 조도 및 휘도가 높아져 설비의 설치대수 또는 설치용량 등 초기투자비용이 증가하게 된다. 따라서, 최종적으로 산출되는 보수율은 경제성을 고려하여 적절한 값을 갖도록 하는 것이 바람직하다.

6.8 기타

터널조명은 주간 입구부, 기본부, 출구부의 평균 노면휘도 외에도 벽면의 휘도, 균제도, 야간조명의 관점에서 좋은 질적 수준을 확보하여야 한다.

야간의 터널 부근 시인성 확보를 위해, 터널 접속도로에 조명을 설치하며, 터널 내의 비상주차장 등과 같은 대피장소에서도 운전자의 안전을 위해 조명을 설치한다. 또한, 정전을 대비하여 비상조명을 설치한다.

6.8.1 터널 전 구역 벽체의 조명

터널 벽의 휘도는 노면으로부터 최소 2m 높이까지의 평균치가 해당 지점 평균 노면휘도의 100% 이상으로 되어야 한다.

6.8.2 터널에서의 휘도 균제도

터널 내 노면의 휘도와 벽면 2m 높이까지의 휘도는 좋은 균제도를 유지해야 한다. 벽의 하단부는 도로와 마찬가지로 선행 통행 차량의 배경 역할을 하므로, 양자는 항상 같은 방식으로 고려해야 한다.

- 터널 내 노면의 균제도

터널 노면의 경우, 차선의 중심선을 따른 차선축 균제도는 0.6 이상이어야 한다.

- 터널 내 벽면의 균제도

터널의 청결 조건하에서 벽면 2m 높이까지의 벽면의 종합 균제도는 최소 0.4 이상이어야 한다. 이러한 균제도의 값은 터널조명의 모든 조광단계에서 유지되어야 한다.

6.8.3 터널에서의 야간조명

터널이 조명이 설치된 도로와 연결되어 있을 때, 터널 내부 조명의 질적 수준은 접근도로의 균제도 및 글레어 수준과 최소한 같아야 한다. 터널이 조명이 없는 도로의 일부인 경우, 야간의 터널 내부의 평균 노면휘도는 1cd/m^2 이하로 되어서는 안 된다. 야간 터널 조명에서의 균제도와 플리커는 주간 터널 조명과 같은 여건을 갖추어야 한다.

6.8.4 터널 조명의 운용

- 기본 조명

기본 조명은 야간과 심야시간대의 통행량이 적은 경우에는 표 6.2에 준하여 감광을 실시할 수 있다.

- 입구부 조명의 조절

입구부 조명은 터널입구 부근의 야외휘도에 따라서 조절하는 것이 바람직하며, 표 6.4에서 선정된 경계부 휘도와 표 6.5의 조절계수를 곱한 값을 표 6.7의 계수로 나누어 기준 야외휘도를 결정한다. 계절, 기후 및 시각 등에 따라 운전자가 순응하고 있는 야외휘도가 변화하는 경우에는 야외휘도와 기준 야외휘도의 비에 따라 입구부 조명의 휘도를 조절한다.

〈표 6.9〉 기준 야외휘도와 경계부 휘도의 비

설계 속도 (km/시)	계 수
120	0.10
100	0.08
80	0.06
60	0.05

· 터널조명 초기 휘도의 조절

터널조명의 설계 시점에서 조명기구의 광속, 배광, 터널 내부 표면 반사재질 등이 정확히 결정되지 않거나, 측정되지 않아 높은 초기 휘도가 예상되는 경우, 터널조명의 운용 전 터널 전체구간에 대한 휘도측정을 실시한 후 초기 휘도를 기준 휘도에 맞추어 조절할 수 있다.

단, 이 경우 측정된 초기 휘도는 보수율이 고려되어야 하며, 터널조명의 유지보수 시점까지 터널 내부의 휘도는 설계 시 편성한 기준휘도보다 낮아지지 않아야 한다.

6.8.5 터널 접속도로의 조명

터널 출입구에 접속되는 도로에는 야간에 원활한 휘도 순응이 이루어지도록 도로조명을 설치하는 것이 바람직하다. 야간조명을 실시하는 도로에서 야간에 터널 접속도로의 터널 출입구 부근의 구간에 설치하는 도로조명기준은 KS A 3701을 원칙으로 한다. 터널이 조명이 없는 도로의 일부이고, 운행속도가 50km/h 이상일 때, 또는 아래와 같은 경우, 입구 접속부 및 출구 접속부의 야간 조명을 설치하도록 한다.

① 터널 내 야간 조명수준이 1cd/m² 이상인 경우

② 터널 입구와 출구에서 각기 다른 기상 상태가 나타나는 경우

이러한 경우 입구 접속부의 길이는 정지거리 이상으로, 출구 접속부의 길이는 정지거리의 2배 이상으로 하되, 200m 이상일 필요는 없다.

6.8.6 정전시 비상용 조명

터널 조명은 정전으로 인한 위험사항이 발생하지 않도록 유의해야 한다. 이를 위해 조명은 다른 두 계통 이상의 전원에서 급전하는 것이 좋으며, 200m 이상의 터널에서는 원칙적으로 정전시에 대비하여 비상용 조명을 설치한다.

자가 발전 설비에 의한 비상용 조명은 기본 조명 밝기의 1/2 이상으로 하고, 축전지 설비에 의한 비상용 조명은 기본 조명 밝기의 1/8 이상으로 한다.

장시간의 정전에 대해서는 시선유도를 위한 조명을 설치하는 것이 좋다. 이 경우에는 터널 내부의 양쪽 벽 상부에 동일한 간격으로 배치하여, 터널 측벽의 위치 및 진로를 명시하도록 한다.

6.8.7 터널 입구 및 터널 내 장식조명

터널 입구의 존재를 알리기 위한 목적 및 매우 긴 터널 등의 운전자에 대한 주의 환기 목적으로 터널 입구 및 터널 내에 장식조명을 설치하는 경우에는 운전자에 대한 눈부심이 발생하지 않는 적절한 방식과 밝기를 적용해야 한다.

이를 위해서 장식조명의 광원이 운전자 방향으로 직접 노출되거나, 장식조명의 빛이 노면의 밝기에 영향을 주지 않아야 하며, 조명의 색상변화 및 움직임이 운전자의 주행에 방해가 되지 않도록 해야 한다.

조명기구 발광면의 광원이 직접 노출되어 눈부심이 우려되는 경우, 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」[별표 1]의 '3. 영 제2조제3호의 조명기구'에 대한 제4종 조명환경관리구역의 발광표면휘도기준을 참고하여 장식조명의 밝기를 제한할 수 있다.

6.8.8 방음터널, 피암터널 등 주광유입 터널에 대한 입구부 조명

투과재질을 갖는 방음터널과 벽면이 일부 개방된 피암터널은 주간에 벽면과 천장면에서 주광이 충분히 유입되기 때문에 조명의 설치 필요성은 크지 않다.

다만, 방음터널의 벽면과 상부에 먼지 퇴적, 적설 등에 의한 투과율 저하가 지속되어 주광의 유입이 충분히 이루어지지 않거나, 주광의 유입이 충분하지 않을 것으로 예상되는 경우, 터널조명에 준하는 입구부 조명의 설치를 고려할 수 있다.

방음터널과 피암터널에 대한 입구조명의 검토 시 방음터널의 프레임과 피암터널의 기둥과 같은 구조물 그림자에 의한 플리커 발생에 유의해야 한다.

7. 유지 관리

조명시설의 유지 및 관리는 조명 효과를 크게 좌우하므로 다음 사항에 유의하여 유지 관리하는 것이 바람직하다.

- (1) 점등 상태의 점검
- (2) 광원의 교환
- (3) 조명기구의 상태 점검
- (4) 조명용 등주의 점검 및 보수
- (5) 배선 및 점멸장치의 점검 및 보수
- (6) 청소
- (7) 조명(조도, 휘도)의 측정 및 기록

【설 명】

조명시설의 유지 관리시 유의 사항은 다음과 같다.

7.1 유지보수 관리자의 확인 항목

조명시설의 유지보수 관리자는 설계자로부터 조명시설의 설계 시에 산정된 항목들(도로조명등급, 조명기구 사양 및 보수를 산정 시 적용된 광원의 교체주기, 청소주기, 환경조건 및 오염범위, 조명에너지 사용량)을 전달받아 유지보수에 적용하여야 한다.

7.2 점검

조명시설의 점검 빈도는 설치위치, 교통량, 기상 상태 등을 고려하여 결정하며, 일상점검은 수시로 하고, 정기점검은 1년에 2회(3월, 10월) 이상 실시한다.

점검은 다음과 같은 사항에 유의하여 실시한다.

7.2.1 점등 상태

- 야간의 비점등, 주간의 점등

7.2.2 조명기구

- 조명 커버와 조명기구 설치 상태
- 조명기구 내·외부의 오염정도

7.2.3 등주와 기초

- 등주와 기초의 설치 상태
- 도장의 박리 유무

7.2.4 배선과 전기설비

- 절연저항 측정
- 안정기의 이상 유무
- 제어반의 설치 상태

7.3 청소 및 광원의 교체

점검에서 조명시설의 손상, 오염 등이 발견되었을 경우에는 보수 및 청소를 실시하여 조명시설의 기능이 충분히 발휘될 수 있도록 조치한다. 청소 및 광원의 교체는 조명시설 설계 시의 보수율 산정 과정에서 적용된 청소 및 교체주기를 고려하여 실시한다.

7.3.1 청소와 도장

- 조명시설은 먼지 등으로 오염되기 쉬우므로, 오염 정도에 따라 청소 방법을 결정한다. 청소시에는 조명 커버, 반사판 등을 손상시키지 않도록 한다.
- 도시와 염해를 입기 쉬운 지역에서는 도장면의 열화(劣化) 진행속도가 빠르므로, 정기적으로 열화 상황에 따라 도장한다.

7.3.2 광원의 교체

- 점검 결과와 광원의 수명을 고려하여 광원의 교체 방식을 결정한다.

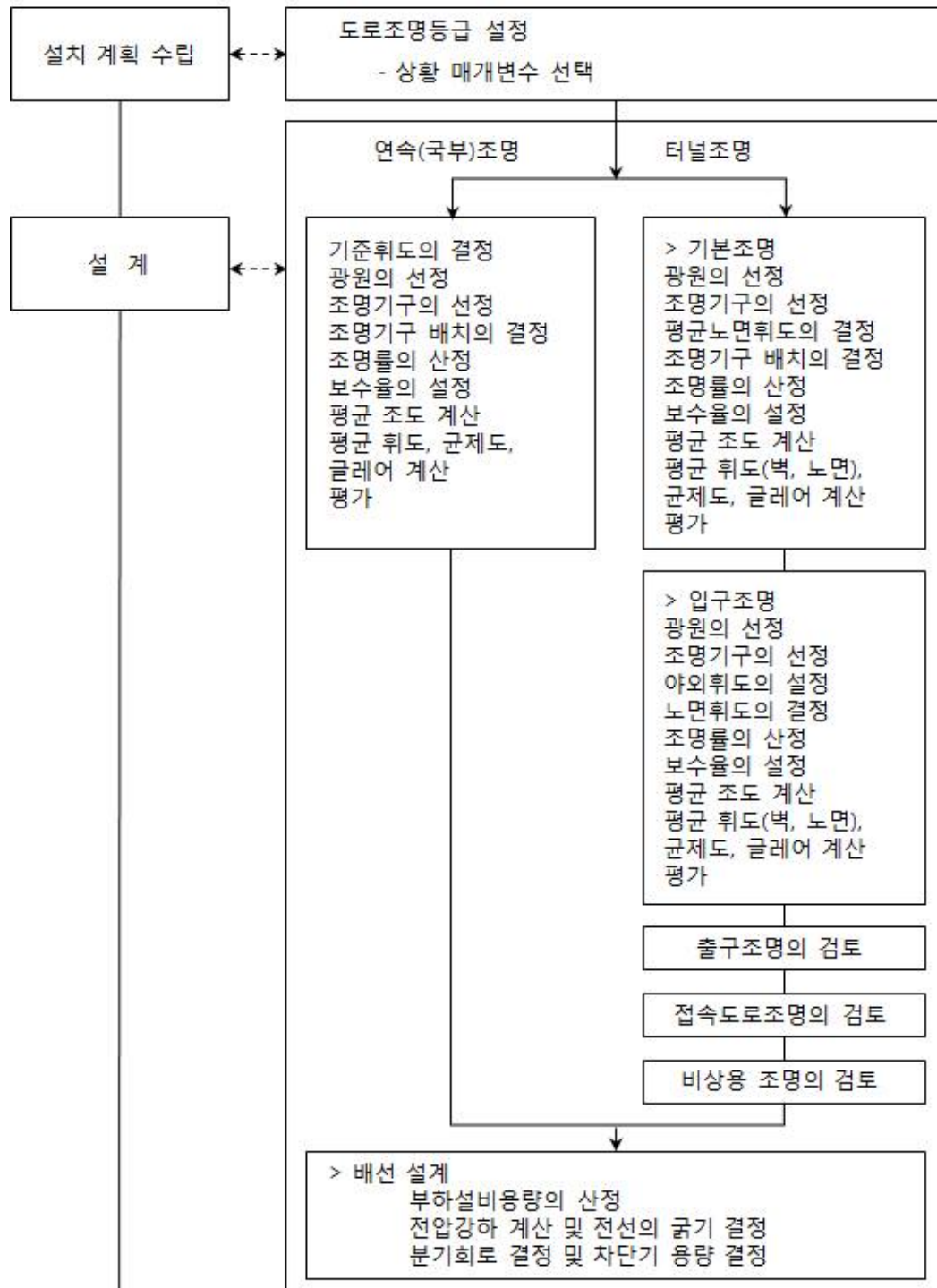
7.4 조명의 측정 및 기록

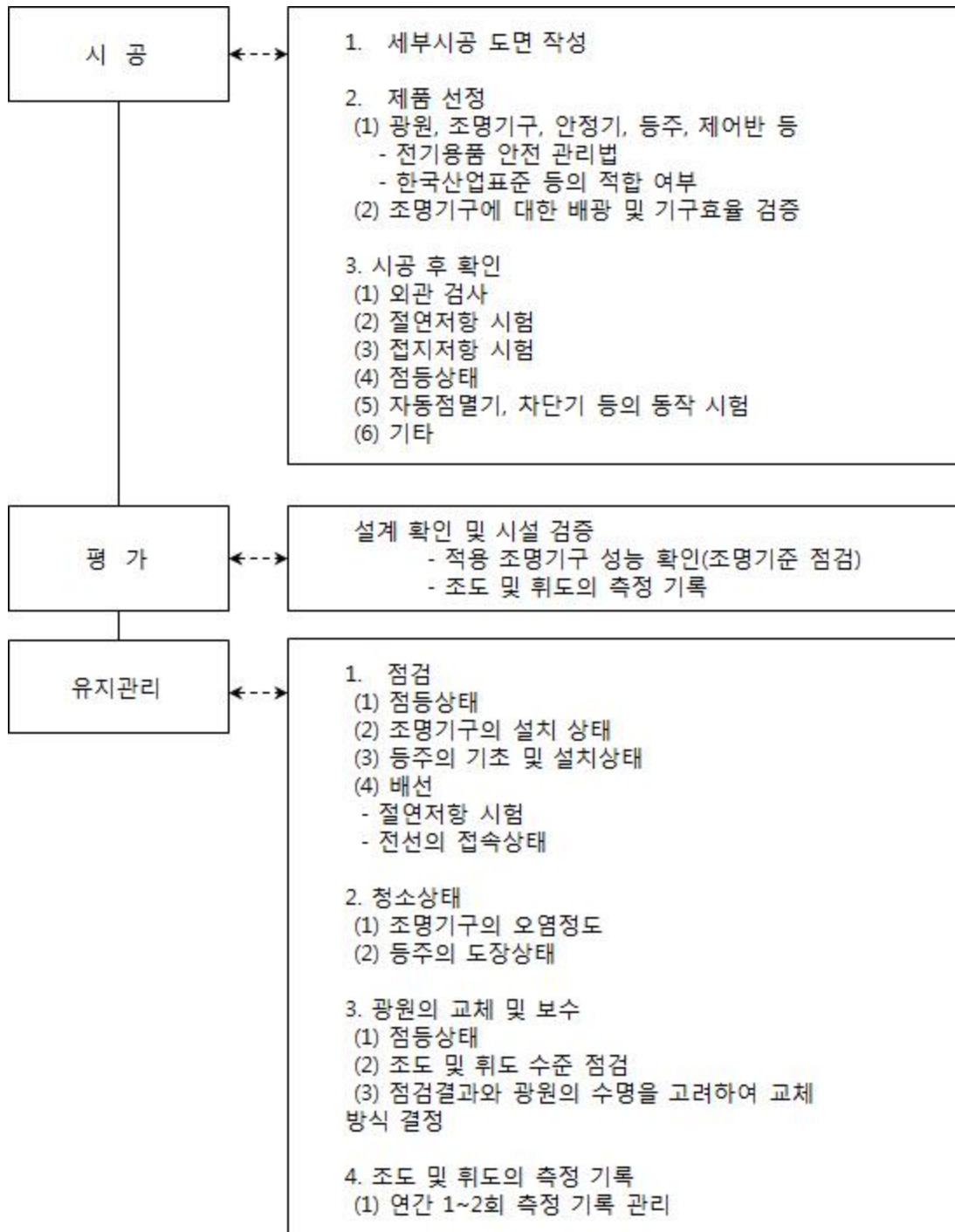
조명시설에 대한 기록은 향후 시설의 유지관리에 중요한 자료가 되므로, 조명시설의 설치가 완료된 직후, 그리고 연 1~2회 조명의 측정을 시행하고, 기록대장을 만들어 아래와 같은 사항들을 자세하게 기록, 관리한다. 청소와 보수를 실시한 경우에도 기록, 관리한다.

- 도로노선번호, 구간, 도로기하구조 등
- 광원, 조명기구, 배선구조 등
- 조도
 - 설계조도 : 조명률, 보수율
 - 실측조도 : 조도측정표(측정방법 <부록 4> 참조)
 - 실측휘도 : 휘도측정표(측정방법 <부록 4> 참조)
- 설치간격, 등수, 배열
- 수전점, 계약종별, 계약용량
- 차단기, 배관, 배선의 규격

부 록

부록 1. 조명시설 설치 및 관리 업무 흐름도





부록-〈그림 1.1〉 조명시설 설치 및 관리 업무 흐름도

부록 2. 조명시설 설계 사례

본 장에서는 조명시설 설계의 복잡한 과정을 조명설계자가 보다 쉽게 이해하고, 도로 기능 및 경제성 등을 고려한 적정 시설이 설치되도록 설계 사례를 제시하였다.

2.1 도로조명 등급설정 사례

2.1.1 연속조명 (자동차 교통 - M 등급) 설정 예시

- 자동차전용도로(올림픽대로-잠실지역)
- 설계속도 - 80km/h

부록-〈표 2.1〉 연속조명 (자동차 교통 - M등급) 설정 예시

매개변수	옵션	세부옵션	가중치 기준	T0	T1	T2	해설
속도	매우 높다	90(km/h)~	1	0.5	0.5	0.5	• 설계속도나 제한속도 중 낮은 쪽을 선택
	높다	70~80(km/h)	0.5				
	보통	~60(km/h)	0				
교통량 (서비스수준)	매우 많다	E 이상	1	1	0.5	-0.5	• 시간당 설계교통량을 분석하여 교통 서비스 수준을 산정 • 시간대별 운영계획서 첨부
	많다	D	0.5				
	보통	C	0				
	적다	B	-0.5				
	매우 적다	A	-1				
교통구성	보행자 많음	보행자의 비율 높음	2	0	0	0	• 도로를 이용하는 교통구성의 혼재 여부
	혼합	자동차,자전거,보행자 혼합	1				
	자동차 전용	자동차 전용도로	0				
차로분리	아니오	평면교차	1	0	0	0	• 차로와 교차로의 분리 여부
	예	입체교차	0				
교차로 밀도	많음	3개소/km 이상	1	1	1	1	
	적음	3개소/km 미만	0				
주차 차량	있음	노상주차허가구역	0.5	0	0	0	• 노면주차 가능여부 ※ 불법주정차는 없는 것으로 함
	없음	주정차금지구역	0				
주변밝기	높다	제4종	상업	0	0	0	• 조명환경 관리구역으로 구분
	보통	제3종	주거				
	낮다	제2종 제1종	농림,생산 자연환경보존				
교통통제 시설	부족함		0.5	0	0	0	• 횡단보도/신호등/ 교통안내 표지판

	보통 또는 양호함	0				• 웬스/횡단금지시설 등
가중치합계(Vws)			2.5	2	1	
조명등급(M) = 6 - Vws			M3	M4	M5	

* T0, T1, T2 (시간대): 조명설계의 시간대로 T0는 저녁(퇴근)시간대(예로 18시~21시)로 교통량이 가장 많고 조명등급이 가장 높으며, T1(예로 21시~24시, 5시~6시), T2(예로 0시~5시)은 교통량이 적어지고 주변의 밝기가 어두워지는 시간대들로서 조명등급은 T0 시간대보다 낮음.

· 도로조명등급 - M3

【설 명】

- 1) 설계속도 80km/h이상인 도로는 설계속도가 높기에 해당되며 가중치는 0.5이다.
- 2) 시간당 설계교통량 분석 시 서비스 수준은 E이상으로서 교통량은 매우 많기에 해당되며 가중치(Vw)는 1이다.
- 3) 자동차전용도로는 자동차를 사용하는 사람뿐이므로 운전자가 주행 시 갑작스런 장애물 출현에 따른 긴장감이 적으므로 가중치(Vw)는 0이다.
- 4) 자동차전용도로의 교차로는 입체교차로로서 차로와 동일레벨에 위치하지 않아 안전상 유리한 조건이므로 가중치(Vw)는 0이다.
- 5) 올림픽대로는 km당 교차로수가 3개소 이상으로 교차로 밀도가 많으므로 가중치(Vw)는 1이다.
- 6) 자동차전용도로는 주정차 차량이 허락되지 않는 도로로서 가중치(Vw)는 0이다.
- 7) 올림픽대로 잠실지역은 조명환경관리구역의 분류에서 제3종인 주거에 해당되므로 주변밝기 보정에 해당되는 가중치(Vw)는 0을 적용한다.
- 8) 올림픽대로는 자동차전용도로로서 신호등, 도로표지판, 중앙분리대 등 교통통제시설이 양호하므로 가중치(Vw)는 0이다.

위의 모든 가중치(Vw)를 더한 가중치 합계(Vws)는 2.5이며, 도로조명등급은 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned}
 & M(6-Vws) \\
 &= M(6-2.5) \\
 &= M3
 \end{aligned}$$

따라서, 서울외곽순환고속도로는 M3 등급을 적용한다. 단, 주변밝기가 조명환경관리구역상 제2종인 농림·생산지역일 경우에는 M4 등급을 적용한다.

2.1.2 상충구역 조명(C 등급) 설정 예시

- 지방부도로(17번국도 근곡사거리)
- 설계속도 - 80km/h
- 도로조명등급 - C3

부록-〈표 2.2〉 상충구역 조명(C등급) 설정 예시

매개변수	옵션	세부옵션	가중치 기준	T0	T1	T2	해설
속도	매우 높다	90(km/h)~	3	2	2	2	• 설계속도나 제한속도 중 낮은 쪽을 선택
	높다	70~80(km/h)	2				
	보통	50~60(km/h)	1				
	낮다	30~40(km/h)	0				
교통량 (서비스수준)	매우 많다	E 이상	1	0	-0.5	-1	• 시간당 설계교통량을 분석하여 교통서비스 수준을 산정 • 시간대별 운영계획서
	많다	D	0.5				
	보통	C	0				

	적다	B		-0.5				첨부
	매우 적다	A		-1				
교통구성	보행자 많음	보행자의 비율 높음		2	1	1	1	• 도로를 이용하는 교통 구성의 혼재 여부
	혼합	자동차,자전거,보행 자 혼합		1				
	자동차 전용	자동차전용도로		0				
차로분리	아니오	평면교차		1	1	1	1	•차로와 교차로의 분리 여부
	예	입체교차		0				
주변밝기	높다	제4종	상업	1	-1	-1	-1	•조명환경관리구역으로 구분
	보통	제3종	주거	0				
	낮다	제2종 제1종	농림,생산 자연환경보존	-1				
교통통제 시설	부족함			0.5	0	0	0	• 횡단보도/신호등/ 교통안내 표지판 • 웬스/횡단금지시설 등
	보통 또는 양호함			0				
가중치합계(Vws)					3	2.5	2	
조명등급(C) = 6 - Vws					C3	C3	C4	

* T0, T1, T2 (시간대): 조명설계의 시간대로 T0는 저녁(퇴근)시간대(예로 18시~21시)로 교통량이 가장 많고 조명등급이 가장 높으며, T1(예로 21시~24시, 5시~6시), T2(예로 0시~5시)은 교통량이 적어지고 주변의 밝기가 어두워지는 시간대들로서 조명등급은 T0 시간대보다 낮음.

【설 명】

- 1) 설계속도 80km/h인 지방부도로는 설계속도가 높다고 선택하고 가중치(Vw)는 2이다.
- 2) 시간당 설계교통량 분석 시 서비스 수준은 C로서 교통량은 보통에 해당되며 가중치(Vw)는 0이다.
- 3) 교통구성은 자동차, 보행자, 저속차량 등이 혼합되어 있으므로 가중치(Vw)는 1이다.
- 4) 교차로는 차로와 동일 레벨에 평면교차로로서 가중치(Vw)는 1이다.
- 5) 지방부도로는 조명환경관리구역상 제2종인 농림,생산지역에 해당되며 (Vw)는 -1이다.
- 6) 지방부도로인 17번국도 근곡사거리는 신호등, 도로표지판 등 교통통제시설이 양호하므로 가중치(Vw)는 0이다.

위의 모든 가중치(Vw)를 더한 가중치 합계(Vws)는 3 이며, 도로조명등급은 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned}
 & C(6-Vws) \\
 &= C(6-3) \\
 &= C3
 \end{aligned}$$

따라서, 지방부도로인 17번국도 근곡사거리는 C3 등급을 적용한다.

2.1.3 보행자를 위한 도로조명(P 등급) 설정 예시

- 도시부도로(명동) - 보차혼용도로
- 설계속도 - 30km/h
- 도로조명등급 - P2

부록-〈표 2.3〉 보행자를 위한 도로조명(P 등급) 설정 예시

매개변수	옵션	세부옵션		가중치 기준	T0	T1	T2	해설
속도	느리다	≤ 30(km/h)		1	1	1	1	• 보행자, 자전거, 자동차 혼용
	매우 느리다 (걷는 속도)	보행자뿐임		0				
교통량 (보행교통 류율, 인/분/m)	아주 많다	70 이상		1	1	0	-1	• 보행자 서비스수준 적용 ※ 「도로용량편람 (국토교통부)」 참고
	많다	46~69		0.5				
	보통	32~45		0				
	적다	20~31		-0.5				
	매우 적다	19 이하		-1				
교통구성	보행자, 자전거, 자동차 혼재	보차미분리도로(차도)		2	1	1	1	• 도로를 이용하는 교통 구성의 혼재 여부
	보행자, 자동차 혼재	보차미분리도로(차도)		1				
	보행자와 자전거 뿐임	보행자자전거겸용도로		1				
	보행자 뿐임	보행자전용도로		0				
	자전거 뿐임	자전거전용도로		0				
주차된 차량	있음	노상주차허가구역		0.5	0	0	0	• 노면주차 가능여 부 ※ 불법주정차는 없 는 것으로 함
	없음	주정차금지구역		0				
주변밝기	높다	제4종	상업	1	1	1	1	• 조명한경관리구역 으로 구분
	보통	제3종	주거	0				
	낮다	제2종 제1종	농림, 생산 자연환경보존	-1				
얼굴인식	필요하다	추가요구조건 반영 (표 4.2)			-	-	-	• 범죄취약지역
	필요하지 않다	추가요구조건 반영 불필요			-	-	-	• 범죄에 민감하지 않은 지역
가중치합계(Vws)					4	3	2	
조명등급(P) = 6 - Vws					P2	P3	P4	

* T0, T1, T2 (시간대): 조명설계의 시간대로 T0는 저녁(퇴근)시간대(예로 18시~21시)로 보행 교통량이 가장 많고 조명등급이 가장 높으며, T1(예로 21시~24시, 5시~6시), T2(예로 0시~5시)은 교통량이 적어지고 주변의 밝기가 어두워지는 시간대들로서 조명등급은 T0 시간대보다 낮음.

【설 명】

- 1) 보행자, 자전거, 차량이용자 등이 혼용된 도시부도로의 경우 설계속도가 30km/h일 때 가중치(Vw)는 1이다.
- 2) 서비스 보행교통류율을 적용하여 70 일 때는 보행교통량이 아주 많은 경우에 해당하며, 가중치(Vw)는 1이다.
- 3) 교통구성은 보행자와 자동차교통이 혼합되어 있는 보차미분리 도로로서 가중치(Vw)는 1이다.
- 4) 명동은 주정차 차량이 허락되지 않는 상업도로로서 가중치(Vw)는 0이다.
- 5) 명동은 조명환경관리구역상 제4종인 상업지역에 해당되며 (Vw)는 1이다.

위의 모든 가중치(V_w)를 더한 가중치 합계(V_{ws})는 4이며, 도로조명등급은 다음과 같이 계산한다.

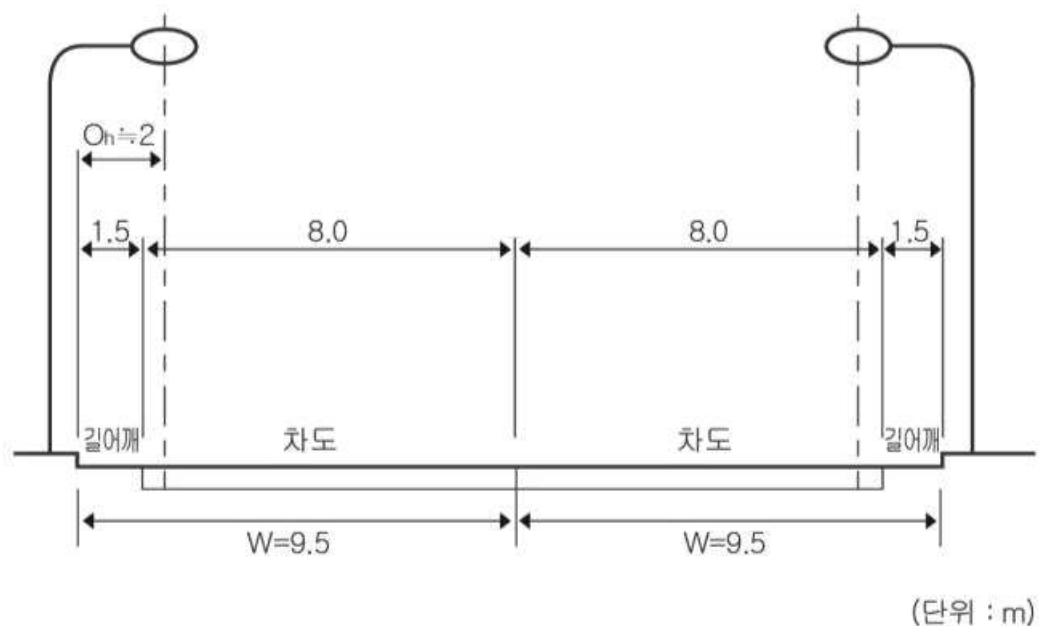
$$\begin{aligned} & P(6-V_{ws}) \\ &= P(6-4) \\ &= P2 \end{aligned}$$

따라서, 도시부도로인 명동은 P2 등급을 적용한다.

2.2 도로조명 설계 사례

1) 조명등급 선정

- 도로조명등급 - M3
- 도로기하 구조 - 차도폭 9.5m(각 차로당 길어깨 1.5m 포함 왕복 19m)
- 노면상태 - 아스팔트(R3)



부록-〈그림 2.1〉 설계 사례 단면도

2) 조명 조건

부록-〈표 2.4〉 자동차 교통을 위한 도로 조명의 휘도 기준

도로조명 등급	평균노면휘도 (최소허용치) L_{avg} (cd/m ²)	노면상태 (최소허용치)			TI (%) (최대허용치)
		건조한 노면		젖은 노면	
		종합균제도(U_0) L_{min}/L_{avg}	차선축균제도(U_1) L_{min}/L_{max}	종합균제도(U_0) L_{min}/L_{avg}	
M1	2.0	0.4	0.7	0.15	10
M2	1.5	0.4	0.7	0.15	10
M3	1.0	0.4	0.6	0.15	15
M4	0.75	0.4	0.6	0.15	15
M5	0.5	0.35	0.4	0.15	15

- 평균노면휘도 - 1.0 cd/m²
- 종합균제도 - 0.4, 차선축균제도 - 0.6

- TI 최대 허용치 : 15%
- 광원 - LED 램프(100W, 광효율 115lm/W, 광속 11,500lm)
- 배광 - 컷오프형
- 조명기구 IP등급 : IP65 등급
- 배열 - 마주보기 배열
- 오버행 - 2m
- 설치높이 - 일반적으로 적용되는 설치높이 H = 10m, 경사각도 $\theta=0^\circ$ 로 선정
- 주변환경 오염 정도 - 중간

광원의 종류, 조명기구의 설치높이, 설치방법, 경제성, 휘도균제도와 미관 등을 고려하여 설치장소에 적절한 조명기구를 선택한다.

3) 조명계산

(a) 평균조도 계산

연속조명의 설계에서, 선정된 광원과 조명기구를 이용하여 기준휘도를 얻을 수 있도록 설치간격, 램프 규격 등을 결정하기 위해, 다음과 같이 계산한다.

$$\frac{F}{S} = \frac{W \times K \times L}{N \times U \times M}$$

여기서,

F : 조명기구 1개당 광원의 광속(lm)

(1개의 조명기구에 광원 두 개가 설치된 경우는 광원 두 개를 합한 광속)

S : 설치간격(m)

W : 차도폭(m)

K : 평균조도환산계수

L : 기준 휘도(cd/m²)

N : 조명기구 배열에 의한 계수

(한쪽배열과 지그재그배열은 1, 마주보기배열은 2)

U : 조명률

M : 보수율

① 평균조도환산계수

평균조도환산계수는 설계 단계에서 계산을 위해 기준이 되는 평균노면휘도를 평균노면조도로 환산하는 계수이며, 노면의 반사특성이나 조명기구의 배치와 배광 등에 따라 달라지게 되므로 설계 시 시뮬레이션 휘도 계산 등을 통해 해당 조명기구의 조도/휘도 비를 파악한 후 설계에 적용해야 한다. 설계 단계에서 조명기구를 특정하는 것이 곤란한 경우, 콘크리트 노면에서는 10lx/cd/m², 아스팔트 노면에서는 15lx/cd/m²를 각각 적용한다. 다만, 환산계수의 적용은 계산의 정확도가 높지 않으므로 휘도 계산을 통해하는 설계 결과를 최종적으로 조정하는 것이 바람직하다.

② 조명률

조명률은 전광속(全光束)에 대한 피조명 면적내에 도달한 광속의 비율을 의미하며, 광원, 조명기구, 설치높이 및 도로폭 등이 결정되면, 부록-그림 2.2의 곡선표를 이용하여 조명률을 계산한다.

조명률 계산은 다음과 같다.

$$\cdot \text{차도측의 도로폭/설치높이} : \frac{W_1}{H} = \frac{7.5}{10} = 0.75$$

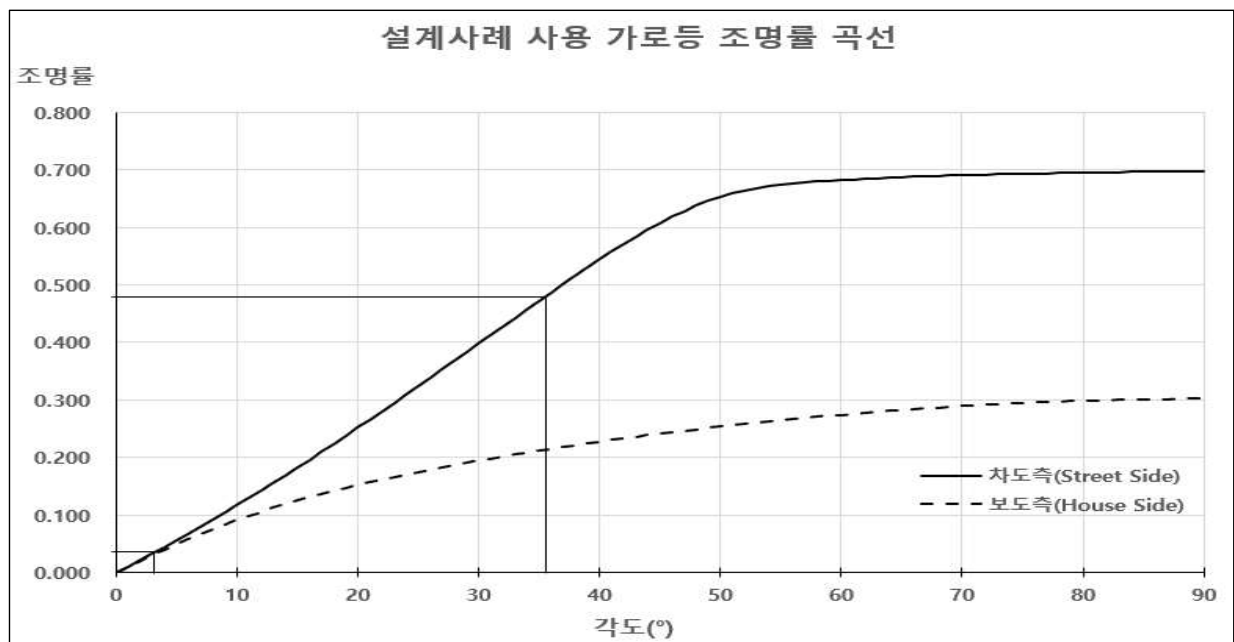
$$\cdot \text{보도측의 도로폭/설치높이} : \frac{W_2}{H} = \frac{0.5}{10} = 0.05$$

차로측 도로폭은 부록-그림 2.1의 1방향 전체 차도폭 9.5m에서 오버행 2.0m를 제외한 7.5m이며, 보도측의 도로폭은 오버행 2m에서 길어깨 1.5m를 제외한 0.5m로 적용된다.
도로폭/설치높이에 의해 차도측 도로폭과 조명기구가 이루는 각도는 36°, 보도측 도로폭과 조명기구가 이루는 각도는 2°이다.

부록-그림 2.2로부터 차도측의 조명률 $U_1 = 0.487$, 보도측의 조명률 $U_2 = 0.022$ 를 구할 수 있으며, 따라서, 이 도로의 조명률은,

$$U = U_1 + U_2 = 0.487 + 0.022 = 0.509 \text{ 이 된다.}$$

조명률은 조명기구의 배광특성에 따라 달라지므로 설치장소의 상황 및 조명요건 따라 적절한 배광을 갖는 조명기구를 선정한다.



부록-〈그림 2.2〉 설계사례에 사용된 조명기구의 조명률 곡선

(실제 설계시는 조명기구의 조명률 곡선을 반드시 참조)

③ 보수율

조명시설은 광원의 광속 저하와 기구의 오염 등에 의하여 휘도가 감소한다. 이 감소의 정도를 설계에 고려한 계수가 보수율이며, 도로 기하구조, 교통상황은 물론 광원의 교환시간과 교환방식, 조명기구의 청소간격 등에 따라 현저히 달라진다.

도로조명의 보수율은 지침 ‘4.6 도로조명의 보수율 산정’ 항목의 절차를 참고하여 산정한다. 도로·교통여건 및 보수상태를 감안하여 적절한 값을 적용하며, 아래 표 2.5의 유지보수 조건을 충족하는 경우 광원 종류에 따라 해당되는 보수율을 선택할 수 있다.

부록-〈표 2.5〉 도로조명 보수율

구 분	램프 광속 유지계수 (LLMF)	램프 잔존계수 (LSF)	조명기구 유지계수 (LMF)		보수율 (MF)	
			오염등급		오염등급	
			중간	낮음	중간	낮음
LED 램프	0.95	1.0	0.92	0.93	0.87	0.88
고압나트륨램프	0.91	0.92	0.92	0.93	0.77	0.78
메탈헬라이드 램프	0.74	0.92	0.92	0.93	0.62	0.63
주: 1) LED 램프의 평균 동작시간은 50,000시간, 고압나트륨램프의 평균 동작시간은 10,000시간, 메탈헬라이드 램프의 평균 동작시간은 10,000시간으로 가정 2) 도로 오염등급 - 중간 등급 : 주변의 매연 또는 분진 입자 밀도 $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하 - 낮음 등급 : 주변의 매연 또는 분진 입자 밀도 $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하 3) 표준 LED 모듈 형태의 조명기구로 모든 LED 모듈이 점등되지 않는 상황이 극히 드물고 정기점검을 통해 상시 교체를 하는 경우, LSF를 1.0으로 가정 4) 옥외 도로 사용 조명기구의 IP 등급 : IP6X 5) 유지보수 조건 - 램프 교체 횟수 : LED 램프 1회/10년, 고압나트륨램프 및 메탈헬라이드 램프 1회/2년 - 조명기구 청소 주기 : 1회/년 이상 ※ 이 표에 의한 보수율 적용 시 주기 사항의 각 조건을 준수함을 원칙으로 한다.						

부록 표 2.6에서 주어진 유지보수 조건을 만족하는 조건에서 본 설계사례에는 ‘LED 램프’와 오염등급 ‘중간’에 해당하는 0.87의 보수율이 적용된다.

④ 설치간격

상기의 주어진 자료를 이용하여, $F=11,500\text{lm}$ (LED 가로등 100W, 광효율 $115\text{lm}/\text{W}$), $W=16\text{m}$, $U=0.509$, $M=0.87$ 으로 설정하면 다음과 같이 계산된다.

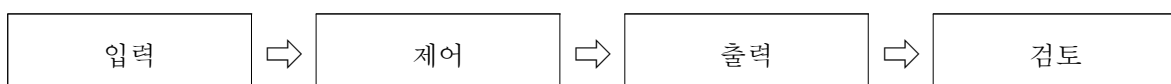
$$\frac{F}{S} = \frac{W \times K \times L}{N \times U \times M}$$

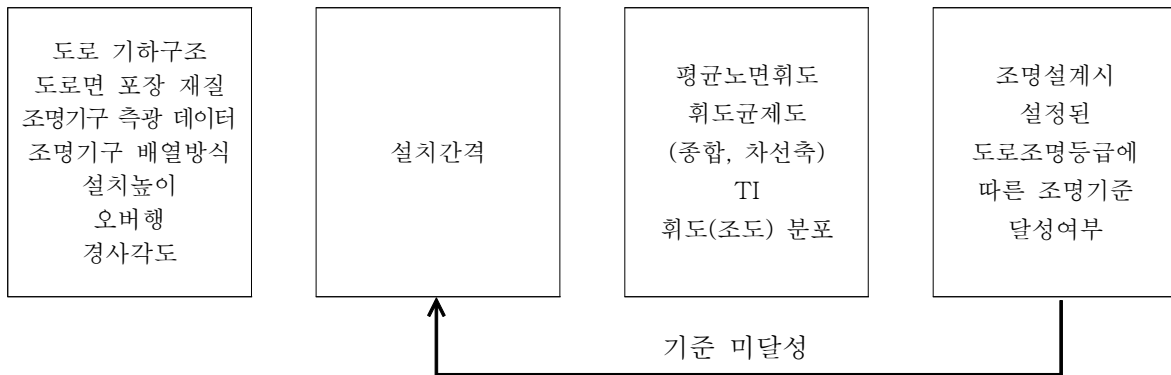
$$\therefore \frac{11,500}{S} = \frac{16 \times 15 \times 1.0}{2 \times 0.509 \times 0.87}$$

위 식을 이용하면 기준이 되는 평균노면휘도를 달성하기 위한 조명기구의 최대 간격 S는 42.5m가 된다. 이렇게 도출된 설치 간격은 균제도와 글레어 기준을 고려하지 않고 평균노면휘도만을 고려하여 계산된 설치간격으로, 조명계산 시뮬레이션 등의 과정을 통해 설치간격이 조정되어야 한다.

(b) 평균노면휘도 및 균제도, 글레어 계산

위에 제시된 설계사례는 조명기구의 설치간격 산출을 위한 하나의 예시으로써, 표 4.2에 제시된 조명기준의 여러 항목들 중 평균노면휘도만을 달성하기 위한 설계절차이다. 종합균제도, 차선축균제도 및 TI의 계산을 위해서는 위에서 계산된 값을 조명기구 최소 설치간격으로 적용하여 균제도 및 TI 기준 달성 여부 확인을 위한 조명계산 시뮬레이션이 수행되어야 한다. 도로조명 계산 시뮬레이션의 입력값, 출력값 및 전체 순서도는 다음과 같다.





부록-〈그림 2.3〉 시뮬레이션 순서도

위에서 계산된 조명기구 설치간격을 적용하여 시뮬레이션을 수행하였을 때, 균제도를 만족하지 못하는 경우에는 설치간격을 줄여서 시뮬레이션이 재차 수행되어야 하며, 균제도 달성을 위하여 설치간격이 과도하게 좁아지는 경우에는 시뮬레이션 입력 단계로 돌아가 조명기구의 선정 및 설치높이, 배열방식, 오버행, 경사각도 등이 재검토되어야 한다. 단, 오버행의 여부와 경사각도의 적정값이 조명기구 사양서에 포함되어 있는 경우에는 그 값을 따르며, 설계 시 변경되지 않도록 한다.

4) 조명전력의 계산

도로조명설계 시 단위 면적 당 조명전력과 조명부하밀도를 계산하여 설계안 검토에 활용할 수 있다. 조명전력과 조명부하밀도의 계산은 〈그림 4.2〉 ‘조명기구의 배열’에서 정의된 각 배열방식별 조명기구 간격, 도로폭으로 산출된 조명면적과, 그 면적을 조명하는데 사용된 조명기구의 램프 소비전력 및 전체 소비전력을 이용하여 계산된다.

$$\text{조명전력(W/m}^2\text{)} = \frac{\text{램프 소비전력(W)}}{\text{조명면적(m}^2\text{)}}$$

$$\text{조명부하밀도(VA/m}^2\text{)} = \frac{\text{조명기구소비전력(VA)}}{\text{조명면적(m}^2\text{)}}$$

5) 배선설계

(a) 전기방식 및 계약종별의 결정

수전설비에서 도로조명에 전기를 공급하는 전기방식은 단상2선식 220V, 3상4선식 220V/380V가 있으며, 2가지 방식을 비교하여 경제성, 유지관리 등 제반여건을 감안하여 전기방식을 결정한다.

계약전력은 500[kW] 미만은 교류단상 220V 또는 3상 380V중 한국전력공사가 적합하다고 결정한 공급방식 및 공급전압을 따라야 하고, 단일 구좌로 100[kW] 이상시는 저압수전과 특고압수전에 대해 경제성을 충분히 검토후 결정하여야 한다.

일반적으로 배선비용은 전기방식과 분기회로당 사용전류와 전압강하 및 설치거리에 따라 좌우되기 때문에, 가장 경제적인 전기방식과 분기회로를 선정한다. 공급전압이 높은 편이 배선비용이 적고, 배전선의 선로손실이 적게 되지만 전기사업자로부터 공급을 받을 수 없는 경우가 있으므로 현장의 전기공급방식에 따라 공급받아야 한다.

수전설비를 설치할 수급지점은 산재하는 조명기구의 중심점 부근에 설치하는 편이 배선비용면에서 유리하다. 그러나, 3상4선식의 경우에는 각 상별 균형, 배선의 복잡성 등을 고려하여 수급지점을 결정할 필요가 있으므로 사전에 전기사업자와 협의하여 결정한다.

조명시설의 수급계약에 적용되는 계약종별은 조도 조절시 유리한 종량제를 채택하는 것이 바람직하다.

(b) 분기회로의 결정

분기회로의 말단에서의 전압강하는 광원이 점등을 개시할 수 있고, 점등 후에는 광속의 변동 및 소등이 발생하지 않고, 안전하게 점등을 지속할 수 있는 범위이어야 한다. 또한, 광원의 전압변동으로 인한 광속의 감소와 효율의 저하는 피할 수 없기 때문에 전압강하를 일정 한도 내로 제한하여야 한다. 점등시 시동전류로 인한 전압강하 또는 주위온도의 변동으로 인한 램프전압에 변동이 생기므로 정상적인 점등 상태에서의 허용전압 강하율인 고압으로 수전시 6% 이내, 저압으로 수전시 3% 이내로 할 필요가 있다.

다수의 조명기구가 병렬의 직선형으로 접속되어 있는 경우 종단에서의 전압강하 계산은 수전설비로부터 종단 조명기구까지의 전선 굵기가 동일할 때에는 그 중간지점에 모든 조명기구가 접속되어 있는 것으로 간주하여 계산된다.

수전점에서 종단까지 동일 단면적의 전선을 사용하는 방법(집중부하계산 방식)은 수전점 부근에서 전압강하가 크며, 종단 부근에서는 전압강하가 적을 뿐만 아니라 사용전류에 비해 허용전류가 훨씬 큰 전선을 사용하는 것으로 되기 때문에 좋은 방법이 아니다. 이에 비해 수전설비 부근은 굵고, 종단으로 갈수록 가늘어지는 전선을 사용하는 방법(분산부하계산 방식)은 전압강하 분포가 동일하게 되며, 전선의 중량과 전압강하에 따른 손실을 감소시킬 수 있다. 단면적을 점차 감소시키는 것이 계산은 다소 복잡하나 자원 절약, 에너지 절약적인 측면에서 반드시 검토할 필요가 있다.

분기회로수의 결정은 일반적으로 조명기구의 수량에 따라 결정되어지지만, 단상 수전시는 4회로, 3상 수전시는 6회로가 되는 것이 경제적인 경우가 많다. 시가지에서는 격간 점등과 유지관리에 편리하도록 2회로 배전방식으로 하고, 수전점을 부하의 중심점에 두는 것이 경제적이기 때문에 3상 수전의 경우 각 상의 평형을 염두에 두고 분기회로를 결정해야 한다.

에너지절약을 위해 격간 점등회로를 시설할 때, 일률적으로 1등씩 격간으로 회로를 구성하는 것이 보통이나, 교차로, 분기점, 횡단보도, 건널목 등 특수개소의 조명은 소등시 사고의 위험이 있으므로 감등 시에도 항상 점등될 수 있도록 회로를 설계시 구성한다.

(c) 가로등주 내의 접속

가로등주 안에서의 모든 접속은 절연 및 방수성능이 있는 방수형 접속재를 사용하거나 적절한 방수함 안에서 접속해야 하며, 방수형 접속재를 사용 할 때는 레진충전식, 실리콘 수밀식(젤타입) 또는 자기융착테이프와 비닐절연 테이프의 이중절연을 하여야 한다.

6) 제어반 설계

제어반은 부하용량, 전기방식, 계약종별, 분기회로수, 점소등 제어방법, 분기회로의 규격 등에 따라 결정된다.

(a) 부하용량의 산정

일반적으로 형광등, 수은등, 메탈헬라이드, 나트륨등은 안정기 손실을 감안하여 다음과 같이 계산한다.

- 형광등 : 형광등의 환산용량은 표시된 정격용량(W)의 125%로 한다.
- 수은등, 메탈헬라이드, 나트륨등의 방전등
(방전등의 환산용량은 표시된 정격용량의 115%로 한다.)
- 고효율 안정기를 설치한 조명기구 : 고효율 안정기를 설치한 형광등, 메탈헬라이드 램프, 나트륨 램프 등의 고효율에너지 기자재는 표시된 정격용량의 100%로 한다.

(b) 차단기의 선정

제어반에 사용하는 부품은 가능한 규격을 통일한다.

수전용차단기는 퓨즈 교체가 불필요한 배선용차단기를 사용하고, 후레임(AF) 용량이 100A인 것을 표준으로 한다. 이 경우 단상 2선식 220V 수전이나 3상 4선식 수전이 가능하므로 부하조사를 통한

부하용량에 따라 트립전류가 적정한 것을 선택하여 사용한다.

무선원격조정용 전자접촉기는 7.5kW의 것을 표준으로 하고, 부하용량이 커질 때에는 접촉기의 용량을 키우지 말고, 분기회로수를 늘려서 같은 용량의 것을 사용하는 것이 유지관리에 유리하다.

분기회로용 차단기는 종단의 가는 전선을 과부하전류 및 단락전류에 대하여 보호할 수 있는 정격전류의 것을 사용하여야 한다. 그 값은 원칙적으로 전선의 허용전류의 1.13을 초과하지 아니하는 것으로 한다.

부록-표 2.1의 사용전선에 대한 배선용차단기의 정격전류는 사용전선의 허용전류(KS C IEC 60364-5-52 배선설비의 허용전류와 공사방법의 표A52-3 공사방법의 허용전류에 근거)를 고려하여 선정하여야 하며, 표에 제시한 전선의 허용전류는 보정계수를 적용하지 않은 값이므로 공사여건에 따라 보정계수를 적용한 후 배선용차단기를 선정하여야 한다 (KS C IEC 60364-5-52 보정계수 참고).

부록-〈표 2.4〉 과부하전류로부터 전선을 보호하는 배선용차단기의 정격전류

전선의 굵기(mm ²)	과전류차단기의 정격(A)	전선의 허용전류(A)
4	30	44
6	30	56
10	50	73
16	75	95
25	100	121
35	125	146
50	150	173
70	150	213

(c) 배선용 단자대

전압강하를 고려한 배전선로는 일반적으로 허용전류에 관계없이 굵어지게 된다. 굵은 전선을 배선용차단기에 직접 접속하기는 곤란하므로 선로 규격에 적정한 단자대를 설치하여 연결하는 것이 바람직하다.

(d) 수동조작 개폐회로

시가지의 가로등은 무선원격조정에 의하여 자동으로 점·소등 되도록 구성하며, 원격조정장치가 고장일 경우를 대비하여 수동조작 개폐장치를 다음과 같이 설치한다.

- 지상 자립형 분전반의 경우 : 분전반 덮개 하부에 일반 통행인이 쉽게 발견하지 못하도록 은폐구조로 설치한다.

(토글스위치 등을 소형으로 설치)

- 지상주의 조작반인 경우 : 수신기가 설치된 등주를 통행인이 임의로 조작할 수 없도록 지상 2.5m 높이에 설치하고, 빗물이 직접 스위치에 스며들지 않는 구조로 한다. 또한, 녹물이 흐르지 않도록 용융아연도금 또는 스테인레스 등의 재질을 사용하고, 미관을 고려하여 토글스위치를 이용, 소형으로 설치하는 것이 바람직하다.

(e) 기타

제어회로의 식별 또는 점소등 수신기 등과의 연결을 용이하게 하기 위하여 10P 20A의 단자대를 설치한다.

전원의 접지측전선(중성선 등)은 전자접촉기를 통과하지 않은 것을 원칙으로 하고, 별도의 중성선 단자대를 설치하여 분기회로의 전선 접속이 용이한 구조로 한다(단상은 제외).

적산전력계 투시창은 계기의 동작상태를 외부에서 육안 식별 가능한 작은 규격으로 하고, 강화유리 사용 또는 아크릴판을 부착후 철망으로 보강하여 쉽게 파손되지 않도록 한다.

제어반 내부 배선은 신축성이 좋은 비닐캡타이어 케이블 등을 사용하여 기기류에 무리한 힘이 전달되지 않도록 한다.

- 조명기구의 배열 - 마주보기 배열
- 노면휘도 기준 - 본 지침 본문 6.3~6.6절을 참조하여, 각 구간별 노면휘도를 계산한다.

3) 조명 계산

(a) 조도계산식

터널 조명의 설계에 있어 기준휘도를 얻을 수 있도록, 일반적으로 광속법을 이용하여 계산한다.

$$\frac{F}{S} = \frac{W \times K \times L}{N \times U \times M}$$

여기서,

F : 조명기구 1개당 광원의 광속(lm)

(1개의 조명기구에 광원 두 개가 설치된 경우는 광원 두 개를 합한 광속)

S : 설치간격(m)

W : 차도폭(m)

K : 평균조도환산계수

L : 기준 휘도(cd/m²)

N : 조명기구 배열에 의한 계수

(한쪽배열과 지그재그배열은 1, 마주보기배열은 2)

U : 조명률

M : 보수율

(b) 평균조도환산계수

터널 조명설계의 평균조도환산계수는 설계 단계에서 기준으로 적용되는 평균노면휘도를 계산을 위해 기준이 되는 평균노면조도로 환산하는 계수이며, 노면의 반사특성이나 조명기구의 배치, 배광 등에 따라 그 값이 달라지게 된다.

따라서, 평균조도환산계수는 설계 시 시뮬레이션 휘도 계산 등을 통해 해당 조명기구의 조도/휘도비를 파악한 후 설계에 적용해야 한다.

설계 단계에서 조명기구를 정하는 것이 곤란한 경우 콘크리트 노면에서는 12lx/cd/m², 아스팔트 노면 18lx/cd/m²의 값을 적용할 수 있다. 다만, 환산계수의 적용은 계산의 정확도가 높지 않으므로 휘도 계산 등을 통해 설계 결과를 최종적으로 조정하는 것이 바람직하다.

(c) 조명률

터널 조명의 조명률 계산은 연속조명의 조명률 산정방법과 동일하지만, 그 이외에 천정면, 벽면, 노면에 의해서 반사되는 상호 반사성분을 더하여 계산한다.

따라서, 광원, 조명기구의 기타 설치위치 및 배광, 노면, 벽면, 천정면의 반사율로 결정되며, 터널의 형상 및 조명기구의 설치위치에 따라 조명률 곡선표를 이용하여 조명률을 계산한다.

다음은 전노면(全路面)의 조명률 계산식을 나타낸다.

$$U = U'_4 + \frac{W}{W_o} [A_1 \times U_1 + A_2(U_2 + U_3) + A_4 \times U_4]$$

여기서, U_1 : 천장면의 직사조명률

U_2 : 조명기구와 가까운 벽면의 직사조명률

U_3 : 조명기구와 먼 벽면의 직사조명률

U_4 : 도로폭에 대한 직사조명률

U'_4 : 차도폭에 대한 직사조명률

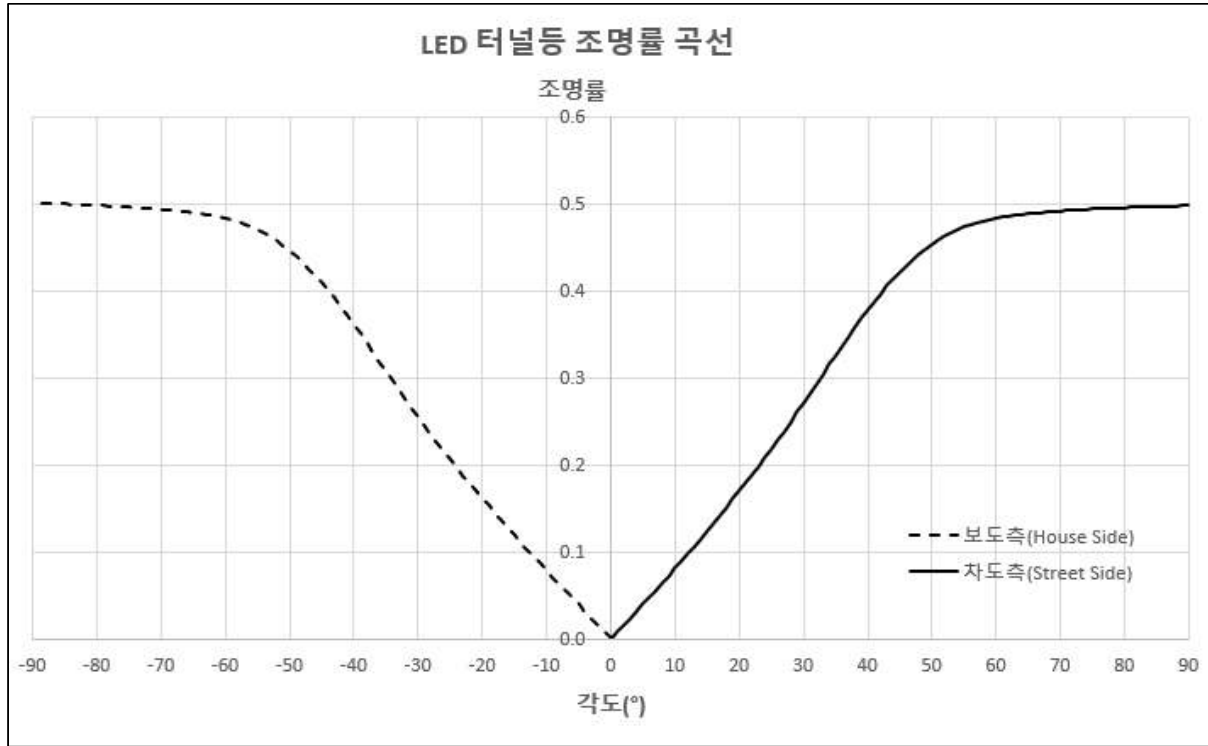
A_1 : 천장면 반사계수

A_2 : 벽면 반사계수

A_4 : 노면 반사계수

W_0 : 도로폭

W : 차도폭



부록-〈그림 2.5〉 터널 조명의 직사조명률

(실제 설계시는 조명기구의 조명률 곡선을 반드시 참조)

<조명률 계산 예>

부록-그림 2.5는 조명기구의 직사조명률곡선을 나타낸 것이다. 조명률 계산은 다음과 같다.
주행차로측 조명기구를 중심으로 각 면에 대한 직사조명률은

- 천정면의 직사조명률
 $U_{10} = U(90) - U(90) = 0.518 - 0.518 = 0$
- 좌측 벽면의 직사조명률
 $U_{20} = U(90) - U(60) = 0.518 - 0.507 = 0.011$
- 우측 벽면의 직사조명률
 $U_{30} = U(-90) - U(-27) = 0.482 - 0.239 = 0.243$
- 전노면의 직사조명률
 $U_{40} = U(60) + U(-27) = 0.507 + 0.239 = 0.746$
- 차도의 직사조명률
 $U_{40'} = U(55) - U(5) = 0.498 - 0.031 = 0.467$

상호 반사에 따른 조명률 상승을 구할 경우,
계수 A_{41} , A_{42} , A_{44} 는 도로면 전체 폭 W_0 와 등기구 취부고 H 와의 비에 의하므로,
 $W=7.2m$, $W_0=12.027m$, $H=5.5m$, $W_0/H=12.027/5.5 \approx 2.19$ 이고,

각 면의 반사율은

천장면(콘크리트) $p_1=40\%$, 벽면(백색타일) $p_2=60\%$

바닥면(콘크리트) $p_3=25\%$, 벽면(콘크리트) $p_{23}=40\%$

터널 벽면의 평균 반사율

$$= (H_1p_{21}+H_2p_{23})/H = ((3 \times 0.6) + (2.5 \times 0.4)) / 5.5 = 50.9\%$$

직사조명률표에 의하여 벽면 반사율 50.9%에 대한 계수를 구하면 다음과 같다.

$$A_{41}=0.323, A_{42}=0.317, A_{43}=0.317, A_{44}=1.080$$

도로면 전폭 및 차로폭에 대해 상호 반사의 영향이 있으므로, 전노면의 조명률

$$\begin{aligned} U_4 &= (A_{41} \times U_{10}) + (A_{42} \times U_{20}) + (A_{43} \times U_{30}) + (A_{44} \times U_{40}) \\ &= (0.323 \times 0) + (0.317 \times 0.011) + (0.317 \times 0.243) + (1.080 \times 0.746) \\ &= 0.886 \end{aligned}$$

주행차로측의 조명률

$$\begin{aligned} U_4' &= U_{40}' + (W/W_0) \times (U_4 - U_{40}) = 0.467 + (7.2/12.027) \times (0.886 - 0.746) \\ &= 0.551 \end{aligned}$$

위와 동일한 방식으로 추월차로측의 조명률을 계산하면,

$$\begin{aligned} U_4' &= U_{40}' + (W/W_0) \times (U_4 - U_{40}) = 0.564 + (7.2/12.027) \times (0.890 - 0.751) \\ &= 0.648 \end{aligned}$$

전 차로에 대한 조명률은 주행차로측과 추월차로측의 조명률의 평균값을 적용한다.

$$\text{전체 차로에 대한 조명률} : (0.551 + 0.648) / 2 = 0.599$$

(d) 보수율

터널조명의 보수율은 지침 '6.7 터널조명의 보수율 산정' 항목의 절차를 참고하여 산정한다.

터널조명의 보수율은 표 4.6의 도로조명에 대한 보수율 산정 요인들 외에 터널 벽면의 오염과 관련된 표면유지계수(SMF, Surface Maintenance Factor)를 추가적으로 결정하여 모든 요인들을 곱하는 것으로 결정할 수 있다.

기본적으로 각 계수들은 램프의 종류, 운용시간, 조명기구 및 터널 벽면 세척주기 등에 의하여 결정되며, 램프 및 조명기구 제조사의 데이터와 대상 터널의 유지보수 방침에 의하여 산정되어야 한다.

보수율 산정 요인(사용 램프의 종류, 조명기구의 IP등급, 조명기구 및 터널 벽면의 세척주기 등)을 일정하게 적용할 수 있다면, 부록-표 2.6의 보수율 값을 적용할 수 있다.

부록-〈표 2.6〉 터널조명 보수율

구 분	램프 광속 유지계수 (LLMF)	램프 잔존계수 (LSF)		조명기구 유지계수 (LMF)		표면 유지계수 (SMF)		보수율 (MF)			
		터널 위치		오염등급		오염등급		오염등급			
		북부	중부 남부	중간	낮음	중간	낮음	중간		낮음	
								북부	중부 남부	북부	중부 남부
LED 램프	0.95	1.0		0.92	0.93	0.97	0.98	0.84		0.86	
고압나트륨 램프	0.91	0.97		0.92	0.93	0.97	0.98	0.79		0.80	
형광램프	0.92	0.80	0.86	0.92	0.93	0.97	0.98	0.66	0.71	0.67	0.72

주: 1) LED 램프의 평균 동작시간은 50,000시간, 고압나트륨램프의 평균 동작시간은 10,000시간, 형광 램프의 평균 동작시간은 10,000시간으로 가정

2) 북부 : 경기·강원 위치 터널 / 중·남부 : 충청, 경남·북, 전남·북 위치 터널

3) 터널 오염등급

- 중간 등급 : 주변의 매연 또는 분진 입자 밀도 600μg/m³ 이하
- 낮음 등급 : 주변의 매연 또는 분진 입자 밀도 150μg/m³ 이하

4) 표준 LED 모듈 형태의 조명기구로 모든 LED 모듈이 점등되지 않는 상황이 극히 드물고 정기점검을 통해 상시 교체를 하는 경우, LSF를 1.0으로 가정

5) 터널 내 사용 조명기구의 IP 등급 : IP6X

6) 유지보수 조건

- 램프 교체 횟수 : LED 램프 1회/5년, 고압나트륨램프 및 형광램프 1회/년
- 조명기구 청소 주기 : 1회/년 이상
- 터널 벽면 세척 주기 : 2회/년 이상

※ 이 표에 의한 보수율 적용 시 주기 사항의 각 조건을 준수함을 원칙으로 한다.

(e) 터널조명 구간 편성

표 6.6에 따라 설계속도 100km/h, 경계부 평균노면휘도 $200\text{cd}/\text{m}^2$, 교통량 ‘많음’ 조건인 터널의 경계부 기준길이는 160m, 이행부로 편성해야 하는 최대 길이는 168m이다.

구분	경계부				이행부					기본부	출구부	조명제외
	1	2	3	4	1	2	3	4	5			
기준길이(m)	80	27	27	27	34	34	34	34	34	-	160	-
설계길이(m)	84	12	36	36	36	36	36	36	36	480	168	2
구간 수	7	1	3	3	3	3	3	3	3	40	14	-
기준휘도(cd/m^2)	200	200	184	133	82	40	25	18	13	11	11	-
기준조도(lx)	2400	2400	2197	1587	977	472	293	205	155	132	132	-

(f) 조명계산

- 기본, 출구부조명 - 기준조도($11\text{cd}/\text{m}^2 \times 12\text{lx}/\text{cd}/\text{m}^2 = 132\text{lx}$)

$$S = \frac{F \times U \times N \times M}{L \times k} = \frac{(11,500\text{lm} \times 0.599 \times 2 \times 0.84)}{11\text{cd}/\text{m}^2 \times 12\text{lx}/\text{cd}/\text{m}^2} = 12.2(\text{m})$$

기본부 조명 및 출구부조명 설치간격(S)은 12m

터널 각 부 조명의 수량은 다음과 같은 광속법에 의하여 계산한다.

- 경계부 1단계 조명 - 기준조도($200\text{cd/m}^2 \times 12\text{ lx/cd/m}^2 = 2,400\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 194,621lm(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm)
 - 설치등수 : 8.5개
- 경계부 2단계 조명 - 기준조도($200\text{cd/m}^2 \times 12\text{ lx/cd/m}^2 = 2,400\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 194,621lm(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm)
 - 설치등수 : 8.5개
- 경계부 3단계 조명 - 기준조도($183.1\text{cd/m}^2 \times 12\text{ lx/cd/m}^2 = 2,197\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 177,179lm(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm)
 - 설치등수 : 8개
- 경계부 4단계 조명 - 기준조도($132.2\text{cd/m}^2 \times 12\text{ lx/cd/m}^2 = 1586.4\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 124,851lm(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm)
 - 설치등수 : 5.5개
- 이행부 1단계 조명 - 기준조도($81.4\text{cd/m}^2 \times 12\text{ lx/cd/m}^2 = 976.8\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 72,522.7lm(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm)
 - 설치등수 : 3.5개
- 이행부 2단계 조명 - 기준조도($39.3\text{cd/m}^2 \times 12\text{ lx/cd/m}^2 = 471.6\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 29,159.1lm(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED200W(F=23,000lm)
 - 설치등수 : 1.5개
- 이행부 3단계 조명 - 기준조도($24.4\text{cd/m}^2 \times 12\text{ lx/cd/m}^2 = 292.8\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 13,811.5m(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED100W(F=11,500lm)
 - 설치등수 : 1.5개
- 이행부 4단계 조명 - 기준조도($17.1\text{cd/m}^2 \times 12\text{ lx/cd/m}^2 = 205.2\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 6301.5m(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED100W(F=11,500lm)
 - 설치등수 : 1개
- 이행부 5단계 조명 - 기준조도($12.9\text{cd/m}^2 \times 12\text{ lx/cd/m}^2 = 154.8\text{lx}$)
 - 부가 소요광속 : 1958.0m(12m 간격)
 - 추가사용광원 : LED100W(F=11,500lm)
 - 설치등수 : 0.5개

(g) 각 구간별 조명기준 및 설치 수량

구분		경계부				이행부					기본부	출구부	조명제외
		1	2	3	4	1	2	3	4	5			
기준길이(m)		80	27	27	27	34	34	34	34	34	-	160	-
설계길이(m)		84	12	36	36	36	36	36	36	36	480	168	2
구간 수		7	1	3	3	3	3	3	3	3	40	14	-
기준휘도(cd/m ²)		200	200	184	133	82	40	25	18	13	11	11	-
기준조도(lx)		2400	2400	2197	1587	977	472	293	205	155	132	132	-
설치 수량	LED200W (부가)	119	17	48	33	21	9						
	LED100W (부가)							9	6	3			
	LED100W (기본)	14	2	6	6	6	6	6	6	6	80	28	2

부록 3. 측광데이터 파일 표준 포맷 및 조명기구 사양 표준 양식

도로조명계산 시뮬레이션 시 사용되는 조명기구의 측광데이터 파일 포맷은 IES, LDT 포맷 등이 있으며, 이 중 국제적으로 많이 통용되는 IES 파일 포맷의 각 항목별 해석은 다음 표와 같다.

부록-〈표 3.1〉 측광데이터 파일 표준 포맷

분류	키워드	내 용
실험에 관한 정보	Ⓐ IESNA:LM-63-2002	포맷 및 버전 명
	Ⓑ [TEST]	실험보고서번호
	Ⓒ [TESTLAB]	광도측정 실험실명
	Ⓓ [ISSUEDATE]	광학계 보고서가 작성된 날짜
	Ⓔ [NEARFIELD] D1,D2,D3	Near Field 사용 여부 D1 : 광 중심으로부터 조명기구가 설치된 수평면까지의 거리 D2 : 광 중심으로부터 0°평면 방향으로 수직면까지의 거리 D3 : 광 중심으로부터 90°평면 방향으로 수직면까지의 거리
조명기구 제품에 관한 정보	Ⓕ [MANUFAC]	조명기구 제조사
	Ⓖ [LUMCAT]	조명기구 카탈로그 번호
	Ⓖ [LUMINAIRE]	조명기구 설명
	Ⓙ [LAMPCAT]	램프 카탈로그 번호
	Ⓚ [LAMP]	램프설명(타입, 소비전력, 크기 등)
	Ⓛ [BALLAST]	안정기설명 (소비전력, 전압, 자기식 또는 전자식 등)
	① [BALLASTCAT]	안정기 카탈로그 번호
조명기구 특성	Ⓜ [MAINCAT] IES 보수율	보수율 분류 (IESNA에서 규정한 1~6등급)

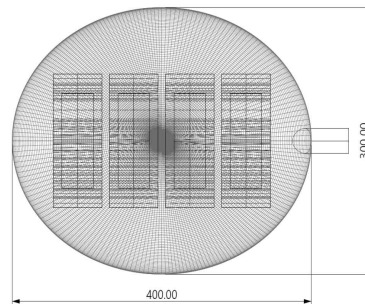
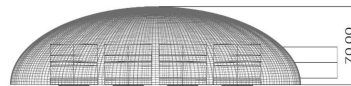
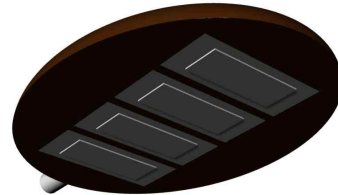
	㉓ [DISTRIBUTION]	배광분포 특성 (예: Type II, Medium, Direct, SC=1.5)
	㉔ [FLASHAREA]	광 방사크기 [m^2] (각도 76° 이하로 투사된 직사각형 영역 크기)
	㉕ [COLORCONSTANT]	CIE 글레어 계산에 사용되는 지표
	㉖ [LAMPPOSITION]	측광각도와 관련하여 조명기구 내의 램프 장착 위치를 두 개의 각도로 나타낸 것
부수적인 사항	㉗ [ISSUEDATE]	제조자의 측광파일 발행일
	㉘ [OTHER]	추가정보
	㉙ [MORE]	직전 키워드의 추가정보
	㉚ [SEARCH]	검색문자열
데이터	① Tilt=<filename> 또는 INCLUDE 또는 NONE 조명기구에 Tilt가 작용하여 램프 광 출력이 변하면 이를 표기 - Tilt가 작용해도 램프 출력이 변하지 않으면 Tilt=NONE을 표기 - Tilt가 작용하여 램프 출력이 변하면 Tilt=<filename> 또는 INCLUDE를 표기 - Tilt=INCLUDE는 tilt 정보가 측광 파일에 부분으로 포함됨을 나타내며 <lamp to luminaire geometry> <number of tilt angles> <angles> <multiplying factor> 4개 라인이 보임 - Tilt=<filename>은 tilt가 작용하여 램프 출력이 변한 정보가 별도의 파일에 있음을 나타냄 ② 램프 수 ③ 램프 당 총 광속, 절대측광인 경우 (-1) 절대측광(<lumens per lamp>=-1)일 때 광도 값은 고정되며 다른 램프 정격으로 보정할 수 없음. LED의 경우 조명기구에서 광원을 분리할 수 없는 경우 절대측광을 사용해야 함. ④ 계수 : 파일 내 모든 광도 값에 적용되는 계수이며 보통 1.0 이지만 다른 값이 될 수도 있음 ⑤ 수직각 수 - 측광 데이터의 총 수직각 수를 나타냄 ⑥ 수평각 수 - 측광 데이터의 총 수평각 수를 나타냄 ⑦ 측광 타입(1-C type, 2-B type, 3-A type) ⑧ 측정단위(1-Feet, 2-Meter) ⑨ 조명기구 개구부 크기(폭, 길이, 높이) ⑩ 안정기 계수(알 수 없는 경우 1) : 조명기구의 안정기 계수를 나타내는 숫자. 표준안정기로 구동된 정격 램프 광속과 측정에 사용한 상용 안정기로 구동된 램프 광속의 비를 나타냄 ⑪ 미사용 ⑫ 수직각(※ ⑤번 항목의 수직각 개수만큼 각도값 나열) ⑬ 수평각(※ ⑥번 항목의 수평각 개수만큼 각도값 나열) ⑭ 광도 측정값 : 각 수평각에 대하여 수직각이 바뀌면서 해당 광도값을 표기	

다음에 제시된 도로조명기구 표준양식은 설계자가 조명기구에 대한 올바른 광학성능 판단을 할 수 있도록 조명기구 제조업체에서 제공해야 하는 조명기구 성능 데이터들을 나타내는 것으로, 제조업체는 반드시 신뢰성 있는 기관을 통한 측광을 통하여 표준양식에 제시된 항목들을 정확하게 기입해야 한다.

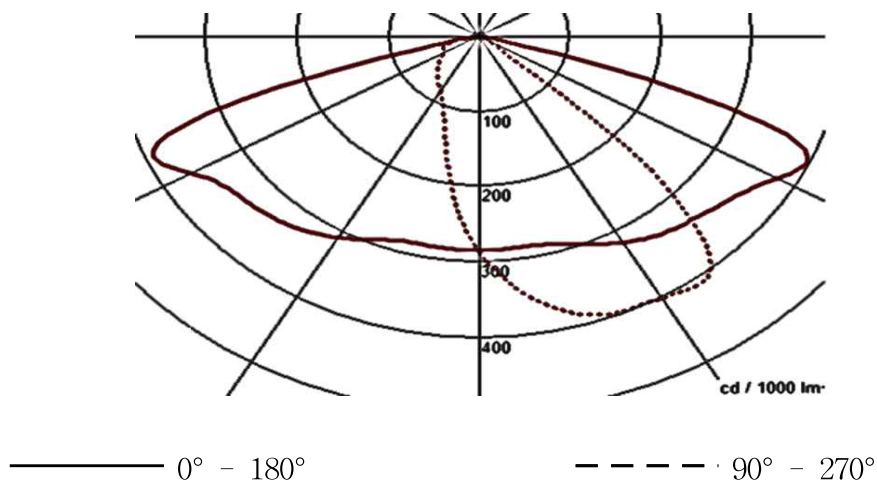
부록-〈표 3.2〉 도로조명기구 표준 양식

- 등기구 사양

- + 기구명칭 : LED가로등
- + 제조사 : OO조명
- + 반사판/렌즈 사양 : Polycarbonate
- + 암직경 : 50mmmm Φ
- + 램프종류 : LED 25W 모듈 $\times$ 4
- + 조명기구 발광효율 : 115 (lm/W)
- + 입력전압 : 220Vac
- + 소비전력 : 100W
- + 역률 : 0.95
- + 조명기구 치수 : 400 $\times$ 300 $\times$ 100(mm)
- + 조명기구 무게 : 8kg
- + IP등급 : IP65



- 배광곡선

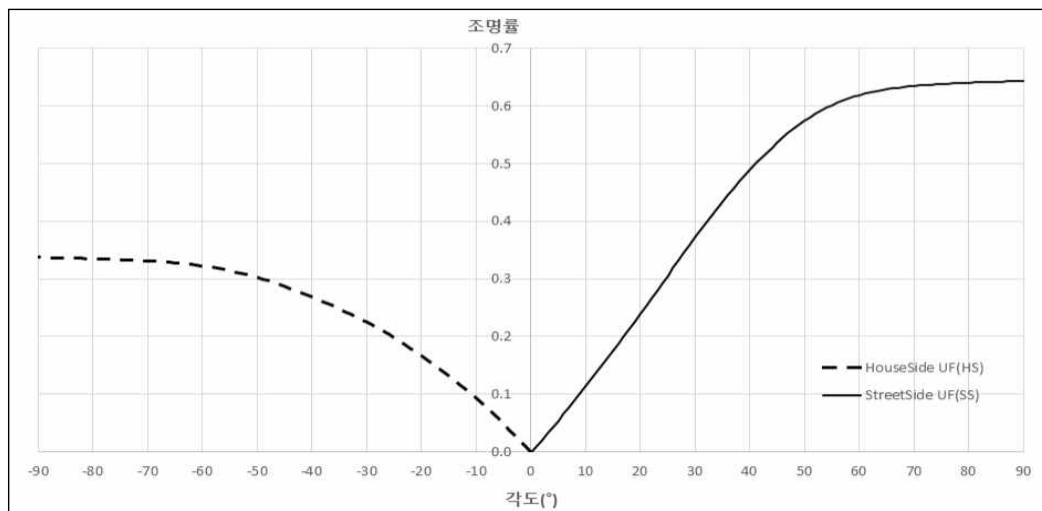


- 조명률 표 및 그래프

+ 조명률 표

보도측(House side)		차도측(Street side)	
각도(°)	조명률	각도(°)	조명률
0	0.000	0	0.000
-10	0.093	10	0.113
-20	0.167	20	0.240
-30	0.225	30	0.372
-40	0.269	40	0.490
-50	0.302	50	0.574
-60	0.323	60	0.619
-70	0.331	70	0.634
-80	0.335	80	0.640
-90	0.337	90	0.643

+ 조명률 그래프



- Cutoff 분류

분류 : Cutoff		
각도(°)	90	80
결과	6.02(cd/klm)	39.94(cd/klm)

1) 조명기구 사양

기구명칭 : 해당 조명기구의 명칭 및 일련번호

제조사 : 해당 조명기구의 제조사 명칭

반사판/렌즈 사양 : 반사판의 재질 및 반사율/커버 또는 렌즈의 재질

암직경 : 암의 직경(mm)

램프 종류 : 배광 측정 시 사용된 램프의 종류 및 갯수

조명기구 발광효율 : 조명기구의 에너지효율을 측정하는 것으로서 LER(Luminaire Efficacy Rating)을 의미하며

- 일반조명 기구(방전램프 사용)

$$\leq R(lm/W) = \frac{\eta \times \phi_L \times BF}{P_{\in}}$$

η : 조명기구 효율

ϕ_L : 초기 램프 정격 총광속(lm)

BF : 안정기 계수

$P_{\in}$: 조명기구 입력 전력(W)

- LED조명 기구

$$\leq R(lm/W) = \text{전원부효율} \times \text{램프발광효율} \times \text{기구효율}$$

$$= \frac{\text{전원부 출력 } DC \text{ 전력}}{\text{입력 } ac \text{ 전력}} \times \frac{LED \text{ 광원 광출력}(lm)}{LED \text{ 입력 } DC \text{ 전력}(W)} \times \frac{\text{조명기구 광출력}(lm)}{LED \text{ 광원 광출력}(lm)}$$

$$= \frac{\text{조명기구 광출력}(lm)}{\text{입력 } ac \text{ 전력}(W)}$$

입력전압 : 해당 조명기구의 입력 전원부에 연결되는 전압으로 안정기를 사용할 경우 안정기의 입력 전원부에 명시된 전압을 공급함.

소비전력 : 안정기를 포함하여 해당 조명기구에서 소비하는 전력, 단위 와트(W)

역률(안정기 역률) : 전기기기에 실제로 걸리는 전압과 전류가 얼마나 유효하게 일을 하는가를 나타내는 비율

$$\ast \text{역률} = \frac{\text{유효전력}}{\text{피상전력}}$$

조명기구 치수 : 길이×너비×높이(mm)

조명기구 무게 : 조명기구의 무게(kg)와 함께 안정기 포함 여부를 명시함.

IP등급 : 분진과 수분의 침투에 대한 산업표준(IEC-529), 전기제품 외함의 보호등급으로 사용

2) 배광곡선

배광측정에 의한 실제적인 결과를 표기

각 곡선에 해당되는 수직각, 수평각, 광도값을 구분할 수 있도록 표기하여야 함

3) 조명률 표 및 그래프

해당 조명기구의 광원으로부터 나온 광속이 도로면에 도달하는 비율

조명기구를 중심으로 차도측 및 인도측의 조명률을 구분하여 표기

가로측은 설치 높이에 대한 도로 폭 방향 거리의 비율에 의한 각도로 함.

4) 컷오프(cutoff) 분류

눈부심을 방지를 위한 조명기구 형식 분류로, 풀컷오프형, 컷오프형, 세미컷오프형으로 구분하여 표기

도로조명에서 발생하는 눈부심을 방지하기 위한 지표는 조명설계 시 적용되는 TI(Threshold Increment)가 있으나, 조명기구 단위에서의 눈부심 발생 정도를 예측하기 위해 컷오프 분류를 적용함

눈부심 외 상향광, 침입광, 글레어 등 빛공해 방지를 위한 가로등의 성능 기준은 환경부에서 고시한 '빛공해 방지를 위한 가로등 설치·관리 권고기준'의 항목을 따름

컷오프 분류 방식은 '4.4 조명기구'를 참조

부록 4. 휘도 및 조도의 측정 방법

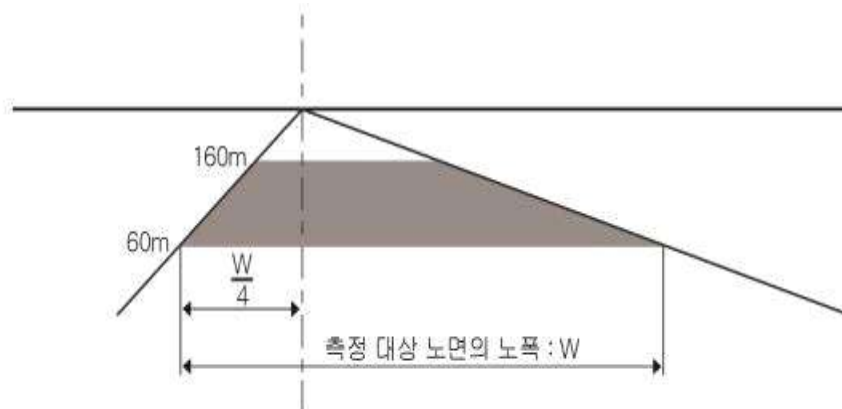
1) 평균 휘도의 측정 방법

a) 측정 범위 및 측정 대상

측정 범위는 특별히 지정하지 않는 한 휘도계의 전방 60m에서 160m범위 차도의 마른 노면으로 한다. 측정 대상에는 분리대 등 차가 통행하지 않는 도로의 부분은 포함하지 않는 것으로 하고 분리대 등이 있는 도로에서는 분리대 등에서 분리된 노면개개에 대하여 독립적으로 측정하는 것으로 한다.

b) 휘도계

측정에 사용하는 휘도계는 그림 4.1의 보기와 같이 측정대상 노면의 투시도 모양과 일치하는 사다리꼴 측정 시야를 갖는 평면휘도계 또는 지름 6분 이하, 2분 이상인 원형의 측정 시야를 갖는 보통 휘도계를 사용하여도 좋다.



부록-그림 4.1> 평균 노면 휘도의 측정 시야 보기

c) 휘도계의 기본 위치

측정 기준점의 높이 및 휘도계의 측정각은 기본적으로 한국산업표준(KS C 7613 휘도 측정 방법, 측정 기준점 높이 1.5m, 측정각 0.1°이하)을 따르며, 평면 휘도계를 사용하는 경우에는 측정하려는 노면의 노폭 왼쪽에서 1/4 되는 지점을, 보통 휘도계를 사용하는 경우에는 측정점에서 도로의 측과 평행인 거리 90m의 위치로 한다.

d) 측정 방법

보통휘도계(점휘도계) 및 평면휘도계(면휘도계)의 측정위치는 측정영역 전방 60m 지점의 각 차선 중앙이며, 휘도계의 설치높이는 1.5m로 설정한다.

보통휘도계에 의한 측정 시 휘도 측정점은 계산영역 전체에 걸쳐 부록-그림 4.2의 간격을 갖도록 하며, 사전에 노면 측정에 영향을 미치지 않는 무광택 재질의 흑색 마킹을 이용하여 표시하여 정확한 위치에서의 휘도 측정이 이루어지도록 한다.

평면휘도계에 의한 측정 시 설정되는 휘도 측정점은 보통휘도계에 의해 측정되는 계산영역에 대한 휘도 측정점과 같도록 설정한다

- 세로 방향

세로 방향에서의 간격은 다음 식으로 결정한다.

$$D = \frac{S}{N}$$

여기에서, D : 세로방향에 있는 점 사이의 간격(m)

S : 같은 행에 있는 등기구 사이의 간격(m)

N : 세로 방향에서 계산점의 개수이며, 다음과 같다.

S ≤ 30 m의 경우, N=10

S > 30 m의 경우, N은 D ≤ 3m로 되는 가장 작은 정수

계산점의 첫 번째 가로 행은 첫 번째 등기구 뒤 D/2 거리(관찰자에서 먼 방향)에 놓인다.

- 가로 방향

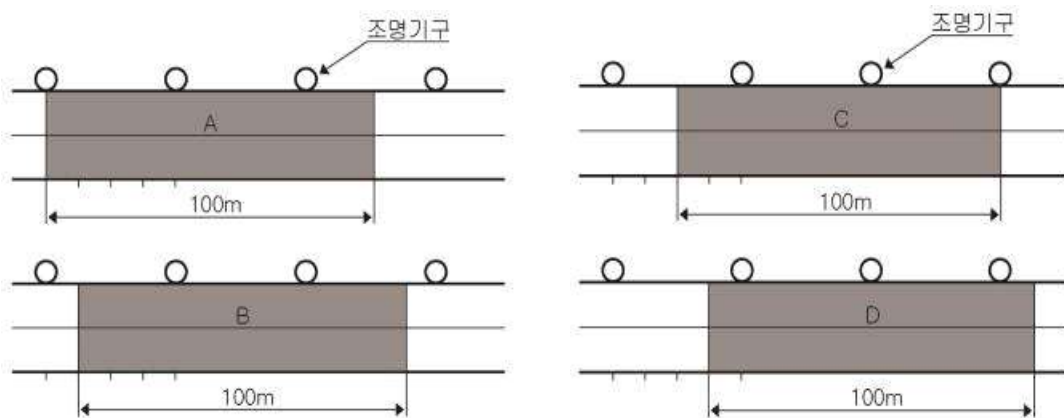
$$d = \frac{W_L}{3}$$

여기에서, d : 가로방향에서 점 사이의 간격(m)

WL : 주행선 폭

가장 바깥쪽 계산점은 주행선 가장자리에서 d/2 지점에 놓인다.

포장된 길어깨가 있고, 그에 대한 휘도정보가 필요한 경우에는, 계산점의 개수와 간격을 주행선과 같게 한다.



부록-〈그림 4.2〉 평균 노면 휘도의 측정 방법

$$D = \frac{S}{N}$$

여기에서, D : 세로방향에 있는 점 사이의 간격(m)

S : 등기구 사이의 간격(m)

N : 세로 방향에서 계산점의 개수이며, 다음과 같다.

$S \leq 30$ m의 경우, $N=10$

$S > 30$ m의 경우, N은 $D \leq 3$ m로 되는 가장 작은 정수

계산점의 첫 번째 가로 행은 첫 번째 등기구 뒤 D/2 거리(관찰자에서 먼 방향)에 놓인다.

· 가로 방향

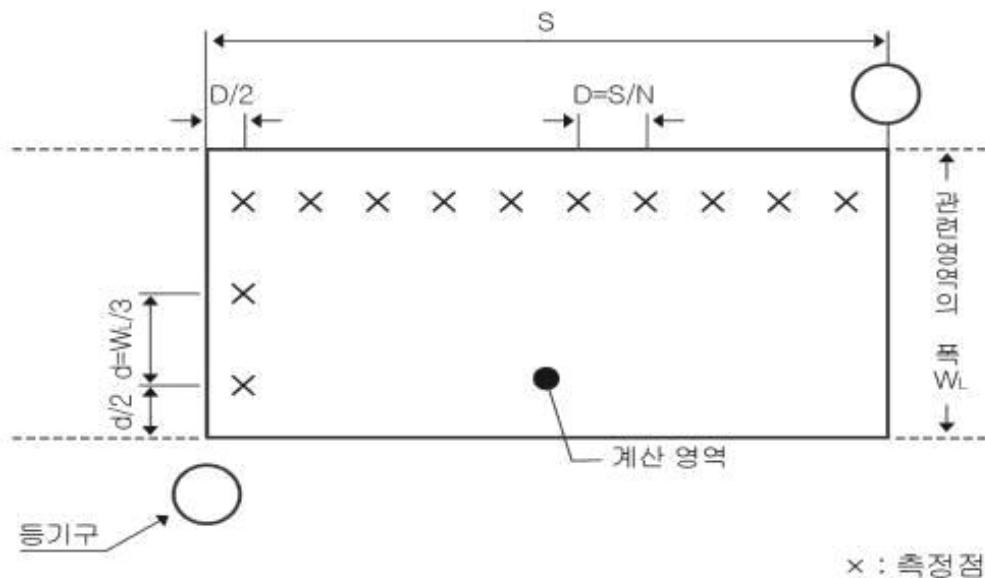
$$d = \frac{W_L}{3}$$

여기에서, d : 가로방향에서 점 사이의 간격(m)

WL : 차도나 관련 영역의 폭

관련 영역의 가장자리에서부터의 점 간격은 그림 4.4에 나타난 대로, 세로 방향에서 D/2이고, 가로 방향에서는 d/2이다.

조도의 경우, 다수의 측정점에 대한 측정이 어렵기 때문에 위의 방식처럼 관련 영역 전체에 걸쳐 측정점이 계산되지만, 가능하다면 회도의 측정과 마찬가지로 각 주행선에 대하여 측정점을 계산하고 측정을 수행하는 것이 바람직하다.



부록-〈그림 4.4〉 조도의 측정점

부록 5. 평면교차로에서의 조명배치

평면교차로의 조명배치는 국부조명과 연속조명의 상황과 배치 및 도로조건이 다르므로 조명방식도 다를 수 있으며, 도로의 상황 및 입지적 특성이 고려된 경제성·안전성·환경성을 향상시킬 수 있는 조명방식을 적용하는 것이 바람직하다. 다음은 평면교차로에 등주 조명방식과 하이마스트 조명방식에 대한 배치방식을 예시로서 제시한 것이다.

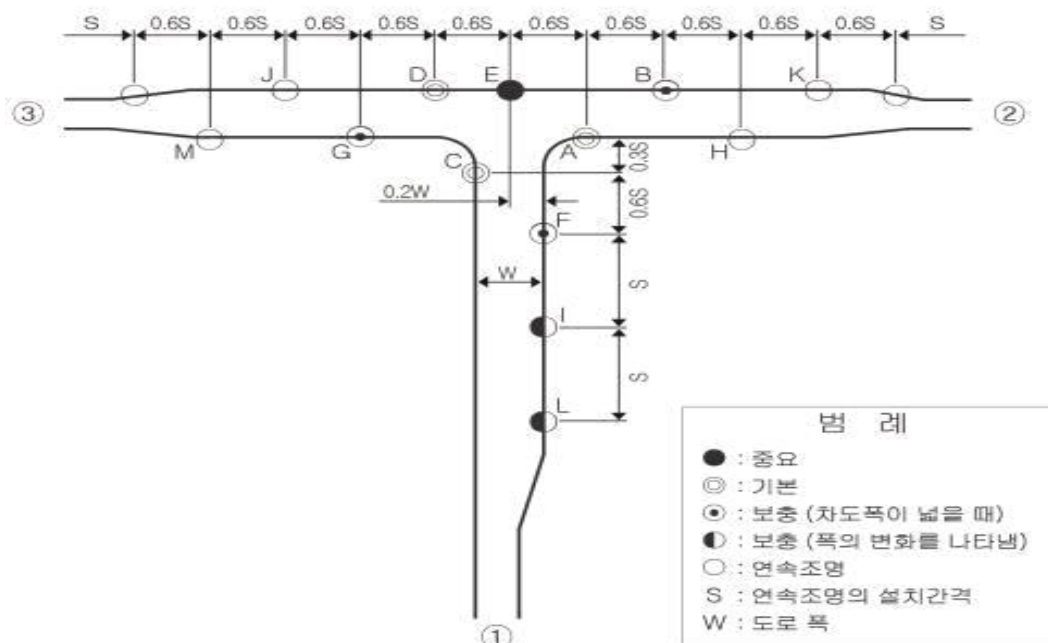
5.1 등주 조명방식의 조명기구 배치 예시

1) T자형 교차로에서의 조명기구 배치

그림 5.1의 T자형 교차로에서 조명기구 A는 도로 ①에서 우회전하는 차량의 전방을 조명하고, ③에서 직진하는 차량에 대해 ①에서 좌·우회전해 오는 차량이 있음을 알려준다.

조명기구 B는 도로 ①에서 T자형 교차로로 접근하는 차량에 대해 도로의 끝과 그 부근의 상황을 알려주는 역할을 한다. 조명기구 C는 도로 ②에서 좌회전 또는 ③에서 우회전하는 차량의 전방을 조명한다. 조명기구 D는 도로 ①에서 좌·우회전하는 차량에 대해 도로 ③에서 우회전 또는 직진하고 있는 차량이 있음을 알리고, 도로 ①에서 좌회전하는 차량의 전방을 밝혀 준다.

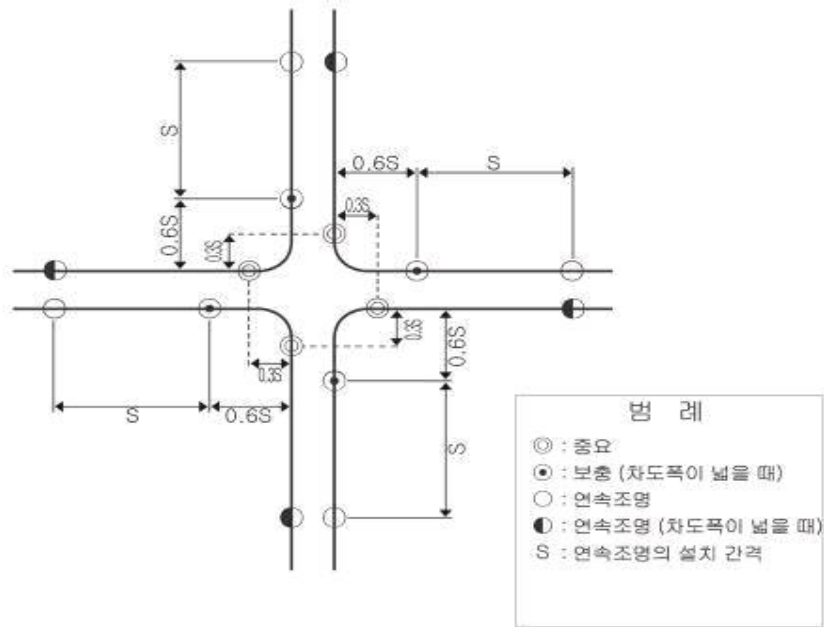
조명기구 E, F, G는 도로폭이 넓은 경우 각 조명기구 A, C, D의 효과를 보충해주는 역할을 한다. 조명기구 H, I, J, K, L, M은 각각 연속 조명의 조명기구로서, T자형 교차로의 조명에는 포함되지 않는다.



부록-〈그림 5.1〉 T자형 교차로에서의 조명기구 배치 예

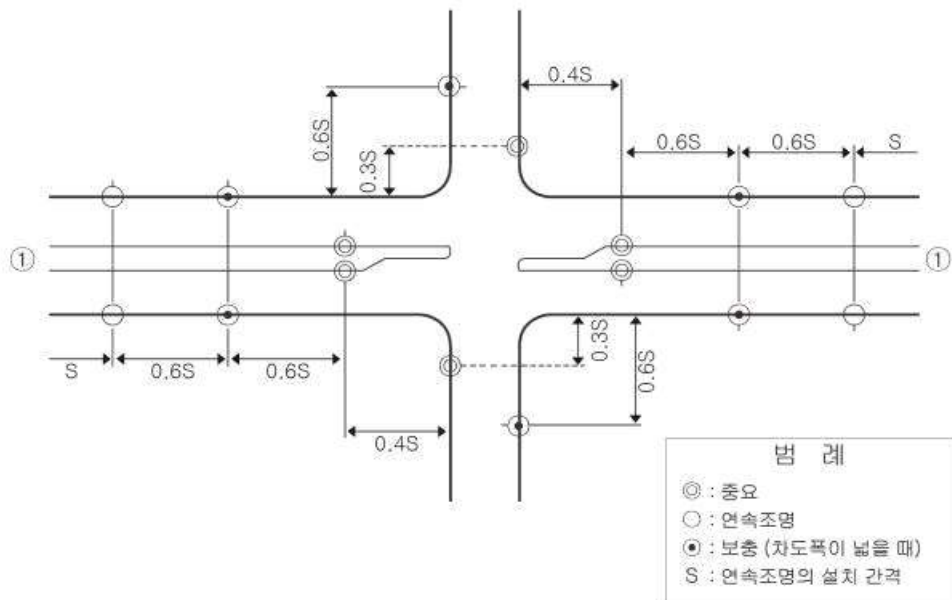
2) 십자형 교차로에서의 조명기구 배치

그림 5.2와 그림 5.3은 십자형 교차로에서의 여러 조명기구 배열을 나타낸 것으로, 각 조명기구의 효과는 T자형 교차로의 경우와 동일하다.

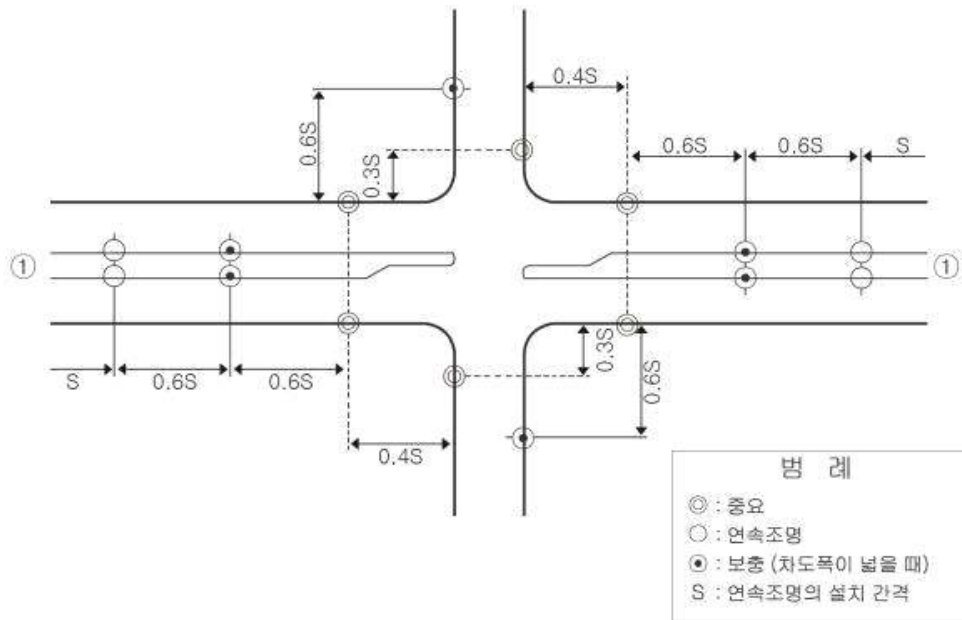


부록<그림 5.2> 도로폭이 비슷한 십자형 교차로에서의 조명기구 배치 예

그림 5.3은 중앙분리대를 갖는 도로가 다른 도로와 교차하고 있는 경우에 대한 조명기구 배치 예를 나타낸 것으로, 중앙분리대가 있는 주 도로의 조명시설 배치를 바꾸어 교차점의 존재를 알기 쉽도록 배치한 것이다.



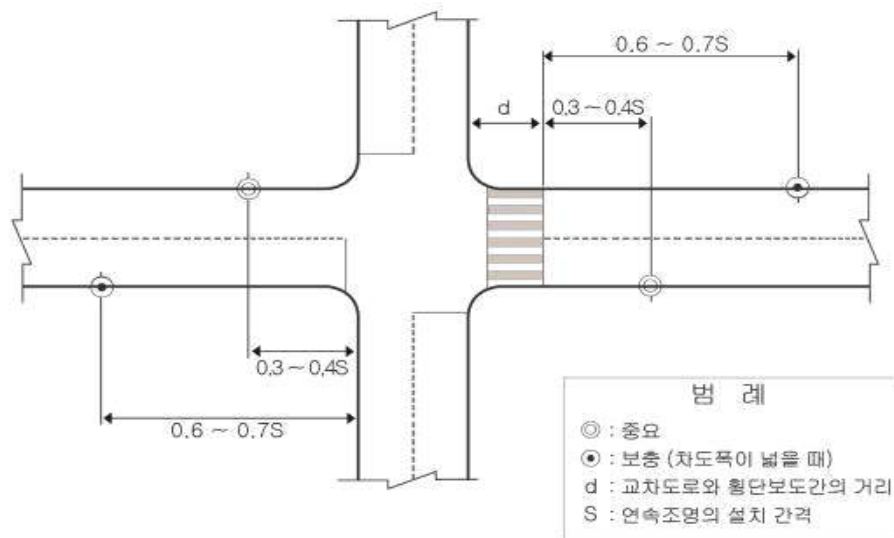
(a) 마주보기 배열



(b) 중앙 배열

부록-〈그림 5.3〉 중앙분리대가 있는 십자형 교차로에서의 조명기구 배치

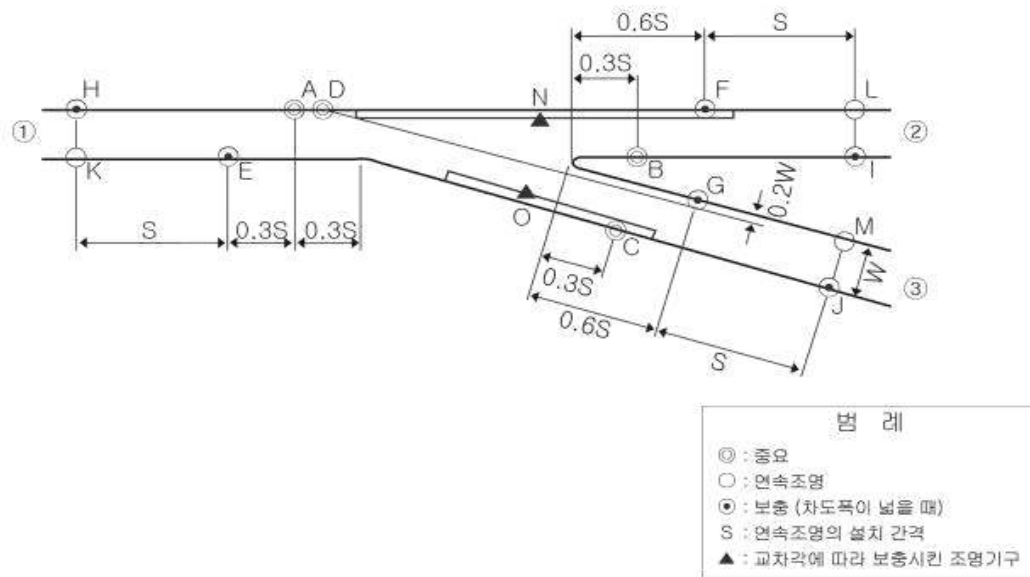
그림 5.4에서의 d 는 횡단보도와 교차하는 접근로간의 거리를 나타내며, S 는 연속조명의 거리를 의미한다. 여기서, d 가 $0.3S$ 보다 큰 경우에는 횡단보도 조명을 해주어야 하며, 그보다 작은 경우에는 횡단보도가 교차로 조명과 동시에 적용된 것으로 간주할 수 있다.



부록-〈그림 5.4〉 횡단보도가 있는 십자형 교차로에서의 조명기구 배치

3) Y자형 교차로에서의 조명기구 배치

Y자형 교차로는 주행 도로의 전방에서 오른쪽 또는 왼쪽으로 분기하는 지점으로, 운전자에게 시선을 명확히 유도해주는 것이 매우 중요하다.



부록-〈그림 5.5〉 오른쪽으로 분기하는 지점에서의 조명기구 배치

그림 5.5에서 조명기구 A는 도로 ③에서 ①로 합류하는 차량의 전방을 조명하고 동시에, 도로 ②에서 ①로 직진하는 차량에 대해 도로 ③에서 ①로 합류하고 있는 차량이 있음을 알려준다. 조명기구 B는 도로 ①에서 ②로 직진하는 차량에 대해 도로 ③에서 ①로 합류하려는 차량이 있음을 알려주고, 도로 ③과 ②의 분기점 부근을 조명하여 도로 ②의 존재를 명확하게 해 준다.

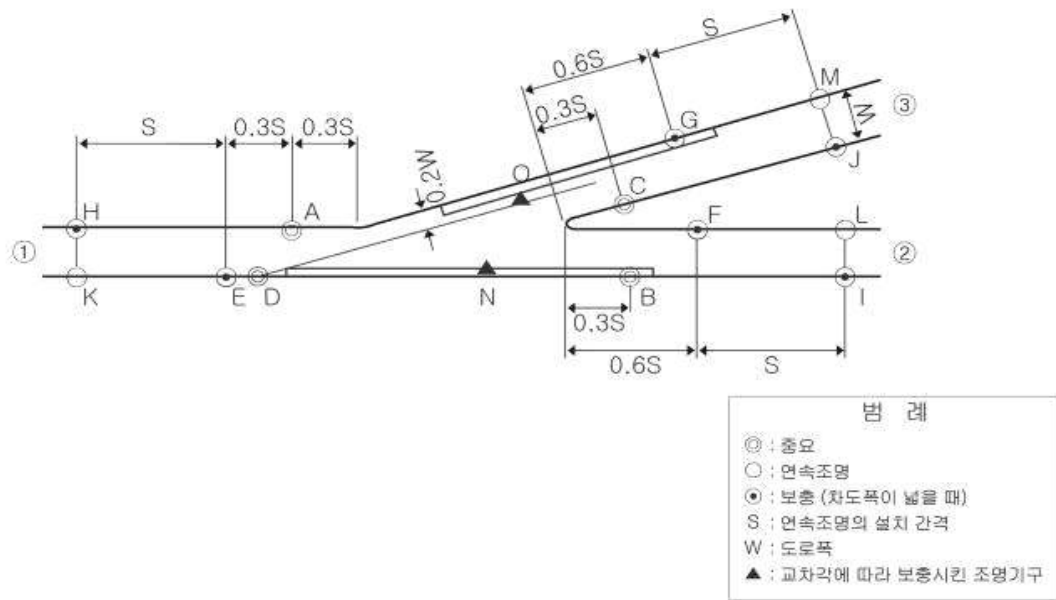
조명기구 C는 도로 ①에서 ③으로 분기하는 차량과 도로 ②에서 ③으로 좌회전하는 차량의 전방을 조명한다.

조명기구 D는 도로 ③에서 분기점으로 접근해 가고 있는 차량에 대해 도로 ③의 종단 부근 상황을 비추어 준다. 조명기구 E, F, G는 도로의 폭이 넓을 경우(각 조명기구 설치높이의 1.5배 이상), 각 조명기구 A, B, C의 효과를 보충하는 것으로, 좁은 도로에서는 생략해도 된다. 단, 좁은 도로라도 이 Y자형 교차로와 연속되는 부분이라면 도로 조명을 좁은 도로 부분부터 시작해야 한다.

조명기구 H, I, J는 각각 연속 조명의 조명기구를 나타내는 것으로, 원칙적으로 Y자형 교차로의 조명에는 포함시키지 않는다.

조명기구 K, L, M은 도로의 폭이 넓고, 마주보기 배열이 필요한 경우의 조명기구 위치를 나타낸다. 조명기구 B, D사이와 조명기구 A, C사이의 거리는 교차각에 따라 달라지는데, 이러한 조명기구의 간격이 0.6S 이상이 될 경우에는, 각 조명기구의 간격이 0.6S 이하가 되도록 조명기구를 추가로 설치하는 것이 바람직하다. 조명기구 N, O가 그 예이다.

또, 교차각의 영향으로 인해 조명기구 E와 D가 아주 근접하고, 그 간격이 0.3S 이하일 경우 두 지점의 중간에 하나만 설치하여도 된다.



부록-〈그림 5.6〉 왼쪽으로 분기하는 지점에서의 조명기구 배치

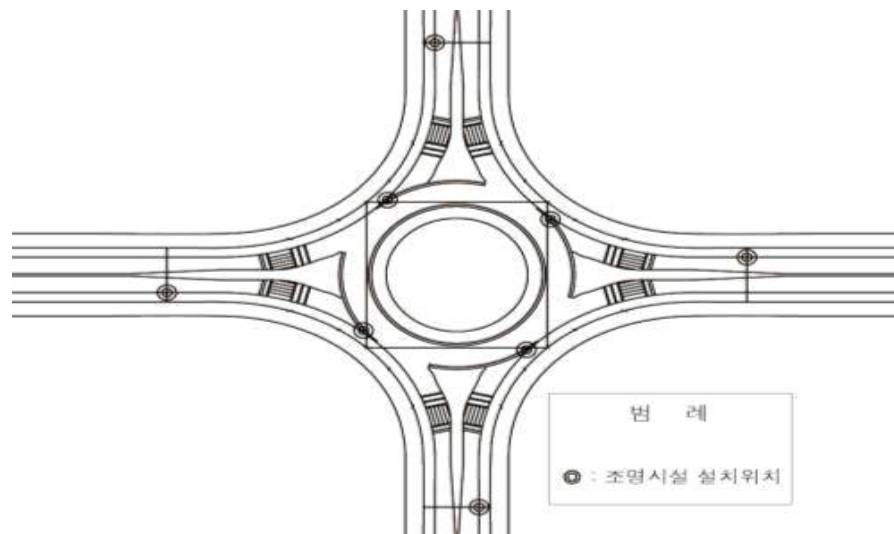
그림 5.6의 좌로 분기하는 Y자형 교차로에서, 조명기구 A는 도로 ③에서 ①로 합류하는 차량의 전방을 조명하고, 동시에 도로 ②에서 ①로 직진하는 차량에 대해 도로 ③에서 ①로 합류하고 있는 차량이 있음을 알려주는 역할도 한다.

조명기구 B는 도로 ①에서 ②로 직진하는 차량에 대해 도로 ③에서 ①로 합류하려는 차량이 있음을 알려주고, 도로 ③과 ②의 분기점 부근을 조명하여 도로 ②의 존재를 명확하게 해준다.

조명기구 C는 도로 ①에서 ③으로 분기하는 차량에 대해, 분기점 부근을 밝게하여 도로 ③이 존재하고 있음을 명확하게 해 준다. 조명기구 D 이하는 오른쪽으로 분기하는 Y자형 교차로에 설치된 조명기구와 동일한 역할을 한다.

4) 회전형 교차로에서의 조명기구 배치

회전교차로를 효율적으로 운영하기 위해, 운전자는 안전한 방법으로 회전교차로에 진입해서 진행한 후 진출할 수 있어야 한다. 이를 위해 운전자가 필요한 때에 적절한 운전조작을 할 수 있으며, 도로의 구조를 확인할 수 있도록 적절한 조명이 필요하다.



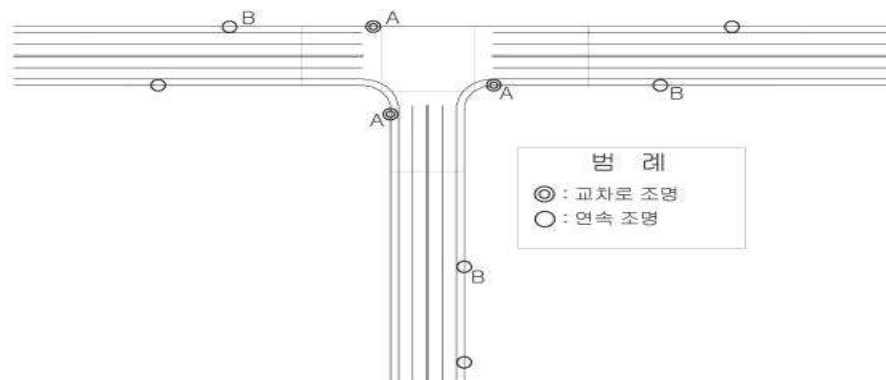
부록-〈그림 5.7〉 회전교차로에서의 조명기구 배치

조명시설 설치위치는 그림 5.7과 같이 분리교통섬 시점, 회전 교통류와 진입 교통류의 상충 지점 등이다. 지방지역의 경우 운전자의 야간 시인성 증진을 위해 회전교차로 진출 후 조명 전이구간을 확보한다. 이는 각 진출부에서 자동차가 빠져나가는 뒷모습이 안전하게 확인될 수 있는 거리에 해당한다.

5.2 하이마스트 조명방식의 조명기구 배치 예시

1) T자형 교차로에서의 조명기구 배치

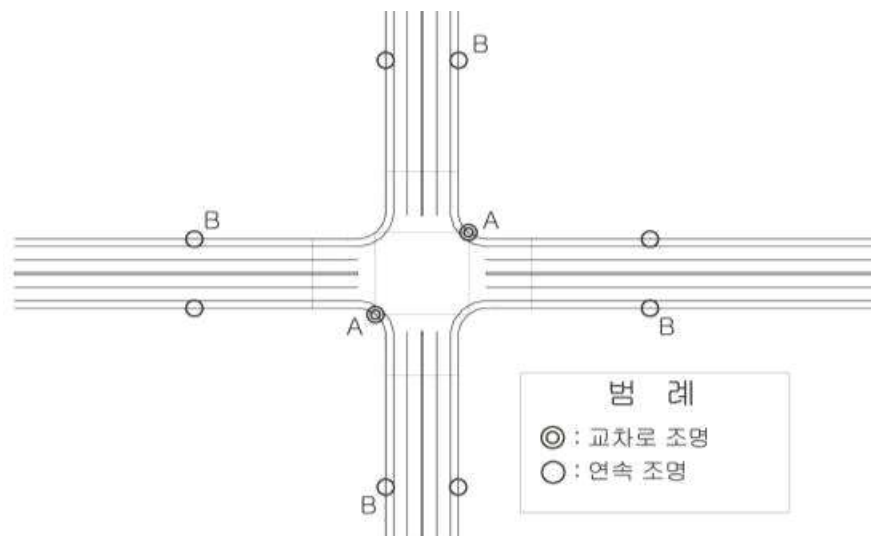
그림 5.8의 T자형 교차로에서 조명기구 A는 교차로용 조명기구로서 하이마스트 방식을 적용한다. 하이마스트에 적용하는 조명기구는 운전자 눈부심을 고려하여 방향을 정하고, 용량 및 수량은 도로의 상황을 고려하여 국부조명 기준에 적합하도록 한다. 조명기구 B는 연속조명과 동일한 조명기구를 사용한다.



부록-〈그림 5.8〉 T자형 교차로에서의 하이마스트 조명방식 배치 예

2) 십자형 교차로에서의 조명기구 배치

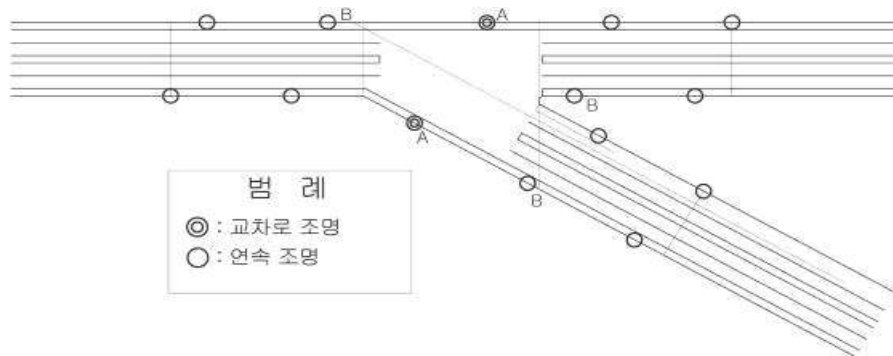
그림 5.9는 십자형 교차로에서 조명기구 배치를 나타낸 것으로, A는 교차로용 조명기구로서 하이마스트 방식을 적용한다. 하이마스트에 적용하는 조명기구는 운전자 눈부심을 고려하여 방향을 정하고, 용량 및 수량은 도로의 상황을 고려하여 국부조명 기준에 적합하도록 한다. 조명기구 B는 연속조명과 동일한 조명기구를 사용한다.



부록-〈그림 5.9〉 십자형 교차로에서의 하이마스트 조명방식 배치 예

3) Y자형 교차로에서의 조명기구 배치

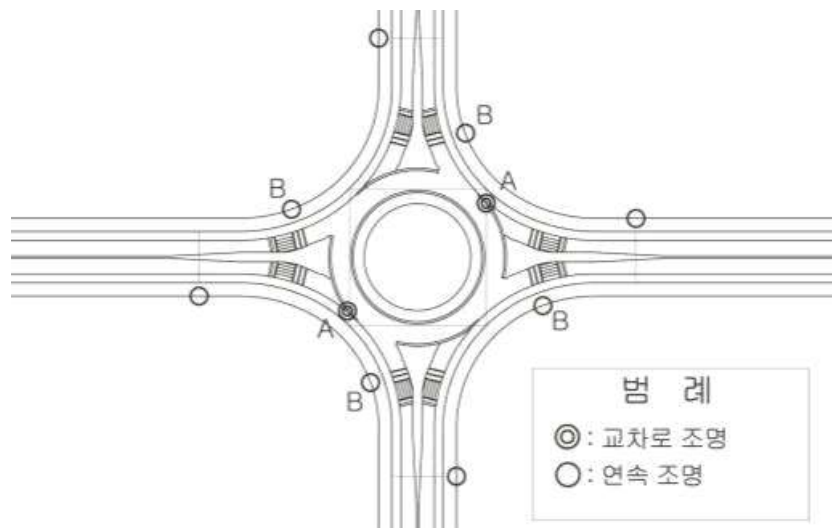
그림 5.10은 Y자형 교차로에서 조명기구 배치를 나타낸 것으로, A는 교차로용 조명기구로서 하이마스트 방식을 적용한다. 하이마스트에 적용하는 조명기구는 운전자 눈부심을 고려하여 방향을 정하고, 용량 및 수량은 도로의 상황을 고려하여 국부조명 기준에 적합하도록 한다. 조명기구 B는 연속조명과 동일한 조명기구를 사용한다.



부록-〈그림 5.10〉 Y자형 교차로에서의 하이마스트 조명방식 배치 예

4) 회전형 교차로에서의 조명기구 배치

그림 5.11은 회전형 교차로에서 조명기구 배치를 나타낸 것으로, A는 교차로용 조명기구로서 하이마스트 방식을 적용한다. 하이마스트에 적용하는 조명기구는 운전자 눈부심을 고려하여 방향을 정하고, 용량 및 수량은 도로의 상황을 고려하여 국부조명 기준에 적합하도록 한다. 조명기구 B는 연속조명과 동일한 조명기구를 사용한다.



부록-〈그림 5.11〉 회전형 교차로에서의 하이마스트 조명방식 배치 예

참 고 문 헌

1. 국토해양부, 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙, 2009.
2. 건설부, 도로안전시설 설치편람, 2006.
3. 건설교통부, 도로터널 조명시설 설치기준 연구, 1995.
4. 한국산업표준, 도로 조명기준(KS A 3701), 2007.
5. 한국산업표준, 도로 조명기구(KS C 7611), 1980.
6. 한국산업표준, 터널 조명기준(KS A 3703), 2010.
7. 한국산업표준, 조도기준(KS A 3011), 1998.
8. 한국산업표준, 철재 가로등주(KS D 3600), 1995.
9. 서울특별시, 도로기전시설물 유지관리 요령, 1999.
10. 대구광역시, 가로등 설치 및 관리정비계획, 1990.
11. 도로교통안전협회, 가로등 조도 및 설치기준 연구, 1987.
12. 국토교통부, 도로용량편람, 2013.
13. 환경부, 빗공해 방지를 위한 가로등 설치·관리 권고기준, 환경부 고시 제2014-211호
14. 日本道路協會, 道路照明施設 設置 基準・同解説, 2007.
15. 日本工業規格, 道路照明基準(JIS Z 9111), 1988.
16. Commission International de L'Eclairage, Recommendation for the Lighting of Roads for Motorized Traffic, CIE Publication No. 12/2, 1995.
17. CIE, Guide for the Lighting of Road Tunnels and Underpasses, Publication No. 88-1990(ISBN 3900734259), 1990.
18. CIE, Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic, Publication No. 115-2010(ISBN 978 3 901906 86 2), 2010.
19. AASHTO, An Informational Guide for Roadway Lighting, 2005.
20. Australia Standard, Performance and Installation Design Requirements(AS 1158), 1989.

도로안전시설 설치 및 관리지침 연혁(2024. 12월 기준)

지침 명	연 도	제정 및 개정	비고
도로안전시설 설치 및 관리지침 -조명시설 편-	1999. 9 2008. 12 2011. 7 2012. 11 2014. 2 2016. 12 2024. 12	제정 횡단보도조명 부분개정 연속조명 부분개정 국부조명, 터널조명 부분개정 연속조명(디밍), 횡단보도조명 부분개정 도로조명등급설정 방법 개정 국부조명, 터널조명 부분개정	